

Dienstag: 17. Februar 2025

Grundstrukturen: Einführung und Syntax

Syllabus / Agenda

In dieser Vorlesung werden folgende Themen behandelt:

- **RawSiennaOrganisatorisches:** Ziele, Ablauf und Tools der Vorlesung
- **RawSiennaEinführung:** Überblick über die Themen (Logik, Mengenlehre, Zahlentheorie)
- **RawSiennaSyntax der Prädikatenlogik:** Das formale Alphabet und die Signatur
- **RawSiennaTerme und Formeln:** Induktiver Aufbau von syntaktischen Ausdrücken
- **RawSiennaVariablen und Substitution:** Freie und gebundene Variablen, zulässige Substitutionen
- **RawSiennaLogische Axiome:** Einführung der Axiomenschemata L0 bis L17

Organisatorisches und Einführung

Ziele der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:30]

Herzlich willkommen zur Vorlesung Grundstrukturen. Mein Name ist Christian Urech, ich arbeite hier als Senior Scientist mit Fokus Education. Nebenbei forsche ich noch in der algebraischen Geometrie und der geometrischen Gruppentheorie. Und ich freue mich sehr auf dieses Semester mit Ihnen.

Okay, beginnen wir mit dem Anfang. Ich sage das gerne zu Beginn der Vorlesung, dass wir uns nochmals überlegen, was überhaupt unsere Ziele sind. Das erste Ziel erwähnen wir in der Regel nur in der ersten Stunde, aber es ist wichtig, dass wir es immer im Hinterkopf behalten: Das erste Ziel ist auf jeden Fall, gesund und glücklich zu bleiben.

Also, viel Mathematik zu lernen ist natürlich sehr wichtig, aber das Ganze hat keinen Sinn, wenn Sie dabei nicht gesund bleiben. Denken Sie also immer daran: Egal, was geschieht, das wichtigste Ziel ist, dass Sie in jeglicher Hinsicht gesund bleiben. Und ich möchte Sie gerne dazu ermuntern, zu sich selbst und zueinander Sorge zu tragen.

 Projizierter Inhalt: Ziele der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Einführungsfolie mit dem Titel *“Ziele der Vorlesung”*.

RawSienna1. Gesund und glücklich bleiben

RawSienna2. Viel Mathematik lernen

RawSienna3. Eine gute Zeit verbringen

 Mündliches Protokoll [00:01:30 - 00:02:43]

Dann eben, sehr weit oben auf der Liste steht auch noch, viel Mathematik zu lernen. Das ist das Ziel, das wir meistens vor Augen haben werden. Und dann an dritter Stelle — auch nicht unwichtig — ist noch, dass wir eine gute Zeit verbringen. Auch das darf man nicht vergessen.

Ich denke, Sie alle sind hier an die ETH gekommen mit einer gewissen Freude an der Mathematik, mit Ambitionen und mit Hoffnungen. Und ich möchte Sie gerne ermutigen, diese Freude an der Mathematik und diese Hoffnungen und Ambitionen nicht zu vergessen, auch wenn so die große Walze des ganzen Materials über Sie hinwegrollt.

Machen Sie doch hin und wieder einmal einen Waldspaziergang und überlegen Sie sich, weshalb mache ich das eigentlich. Und es ist ja auch eine schöne Situation: Sie dürfen vom Morgen bis zum Abend einfach genau das tun, was Ihnen am meisten oder zumindest viel Spaß macht — nämlich das Fach, das Sie sich ausgesucht haben. Und auch wenn es hart ist oder sehr schnell zu viel wird, sollte man das nicht vergessen.

III Organisation der Vorlesung

 Mündliches Protokoll [00:02:43 - 00:04:00]

Gut, vielleicht noch ein Hinweis: Die ETH bietet auch Ressourcen an, falls Sie beim ersten Punkt manchmal ein bisschen Probleme haben. Zögern Sie also nicht, diese Ressourcen auch in Anspruch zu nehmen. Mentale und psychische Gesundheit ist ein wichtiges Thema an Hochschulen — vernachlässigen Sie es nicht.

Okay, dann noch ein bisschen zur Organisation. Die Vorlesungen finden jeweils am Dienstag von 14 bis 16 Uhr statt, im HG G3 — oder nicht? Wir sind in einem HG G3, nicht im HG G5. Entschuldigung, im HG G3, aber auf jeden Fall in einem dieser schönen Hörsäle mit Fenstern. Da sind wir alle froh, dass wir im Frühling nicht in den Keller gehen müssen.

Ah warten Sie, das ist ja Quatsch, da steht noch Mittwoch. Okay, das kann man vergessen. Es ist am Dienstagnachmittag im HG G3, okay. Ich habe das von der letzten Vorlesung übernommen und dachte, ich hätte es korrigiert, aber offensichtlich nicht.

Die verlässlichen Informationen und Dokumente finden Sie auf der Moodle-Seite der Vorlesung. Falls Sie also noch nicht auf Moodle sind, gehen Sie dorthin. Dort finden Sie alle Unterlagen, die Übungsblätter und können die Übungen abgeben. Sie finden dort alle Informationen, die Sie wahrscheinlich für diese Vorlesung brauchen, und noch mehr.

Projizierter Inhalt: Organisation der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Folie zur Organisation.

- Vorlesungen: Dienstag 14:15 - 16:00 HG G3 (mündlich korrigiert)
- Alle Informationen und Dokumente zur Vorlesung auf Moodle
- Schriftliche Prüfung in der Prüfungssession
- Skript von Lorenz Halbeisen

Mündliches Protokoll [00:04:00 - 00:05:27]

Es gibt eine schriftliche Prüfung in der Prüfungssession. Die Note ist zu 100 Prozent die Note, die Sie an der Prüfung haben. Sie dürfen also während des Semesters machen, was Sie wollen. Sie müssen einfach die Prüfung schreiben — oder dürfen die Prüfung schreiben, wenn Sie wollen —, und die Note, die Sie dort erzielen, ist dann Ihre Endnote.

Wir folgen dem Skript von Professor Lorenz Halbeisen. Er ist der Logiker im Haus, er ist Titularprofessor hier für Logik. Er hat wesentlich dazu beigetragen, diese Vorlesung Grundstrukturen vor etwa fünf Jahren zu konzipieren und aufzustellen. Und wir folgen diesem Skript. Wenn es also inhaltliche Beschwerden gibt, dann dürfen Sie... das ist natürlich ein Witz, ich übernehme die Verantwortung dafür. Aber das Skript ist auf der Moodle-Seite; es ist ein gutes Skript und wurde von der Fachperson im Haus verfasst.

Es gibt noch weitere Bücher. Es gibt quasi noch das Buch zum Skript: Lorenz Halbeisen hat zusammen mit Regula Krapf ein umfassenderes Einführungsbuch in die Logik geschrieben, *“Gödel’s Theorems and Zermelo’s Axioms”*. Falls Sie noch etwas mehr Tiefe wollen, als das Skript bietet, können Sie zum Beispiel in diesem Buch nachlesen.

Es gibt selbstverständlich noch ganz viele andere Lehrbücher über Logik. Ich habe noch einen Link auf der Moodle-Seite platziert: Es gibt *“Logic Matters”*, das ist ein Blog von einem Logik-Professor — ich glaube aus Cambridge oder Oxford —, und dort gibt es sehr, sehr viele Referenzen. Man findet auch viele Blogs und alles Mögliche im Internet; Logik ist da sehr gut vertreten.

III Organisation der Übungen

Mündliches Protokoll [00:05:27 - 00:07:00]

Gut, dann zur Organisation der Übungen. Die Übungen finden jeweils am Mittwoch statt, natürlich in ganz unterschiedlichen Räumen. Das können Sie nachschauen, es kommt darauf an, für welche Übungsgruppe Sie sich eingeschrieben haben. Der Übungs Koordinator ist Konstantin Andritsch. Bei Fragen zu den Übungen können Sie ihm direkt eine E-Mail schreiben und sich an ihn wenden.

Es gibt sieben Übungsgruppen. Wahrscheinlich haben Sie sich bereits für eine dieser Übungsgruppen eingeschrieben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, tun Sie das bitte. Und dann gehen Sie bitte auch in die Übungsgruppe, für die Sie sich eingeschrieben haben. Die Übung, die Sie abgeben, geht automatisch an die Assistierenden Ihrer Übungsgruppe. Das heißt, da kann man keine Wechsel machen.

Eine der Gruppen ist auf Englisch. Wenn Sie lieber Englisch haben, können Sie dort hin gehen. Oder auch, wenn Sie Englisch lernen wollen — wobei die meisten von Ihnen wahrscheinlich sowieso genügend gut Englisch sprechen, sodass das keine Rolle spielt. Und eine dieser Gruppen ist noch in Form einer Fokusgruppe. Das kennen Sie wahrscheinlich bereits aus dem ersten Semester.

Projizierter Inhalt: Organisation der Übungen

Der Dozent zeigt eine Folie zu den Übungen.

- Übungen: Mittwoch 14:15 - 16:00
- Übungs Koordinator: Konstantin Andritsch
- Es gibt 7 Übungsgruppen, eine davon auf Englisch und eine andere in der Form einer *"Fokusgruppe"*.
- Jeden Dienstag eine neue Übungsserie, Abgabe der Übungsserie (per Moodle) bis spätestens am Montag darauf um 8:00.
- Bereits online ist eine Serie 1, Abgabe am Montag.
- Morgen sind bereits Übungsstunden.

Mündliches Protokoll [00:07:00 - 00:09:44]

Genau, es gibt jede Woche eine Übungsserie. Die kommt jeweils ungefähr am Dienstag heraus, manchmal vielleicht schon am Montag, im schlimmsten Fall am Dienstagabend oder so. Und dann haben Sie bis am Montagmorgen der nächsten Woche Zeit, sie zu lösen. Spätestens dann müssen Sie sie abgeben. Sie dürfen sie natürlich auch schon früher abgeben. Die Assistierenden geben Ihnen dann am Mittwoch in der Übungsstunde Feedback dazu.

Es gibt jetzt bereits eine erste Serie. Da können Sie morgen schon ein paar Fragen stellen und sie mit Ihren Assistierenden vorbesprechen, weil morgen bereits Übungsstunden sind. Und nächste Woche geben Sie sie dann ab.

Einfach noch etwas zur Erinnerung, das haben Ihnen wahrscheinlich schon sehr viele Professorinnen und Professoren gesagt: Übungen sind wirklich sehr wichtig. Sie sollen die Übungen machen und abgeben, und wir gehen davon aus, dass Sie das tun.

Das ist allgemein ein sehr wichtiges Problem: Oft schaut man sich den Stoff an und denkt, ah ja, das ist alles klar, das ist okay, ich habe das verstanden. Vielleicht gibt es Leute, die gehen sogar die Übungen durch und denken, ah, ich weiß, wie man das löst. Aber vielleicht wissen Sie nicht, wie man es aufschreibt! Dann gehen Sie an die Prüfung, schreiben irgendetwas hin, und natürlich wird bei der Prüfung bewertet, was Sie aufschreiben, nicht, was Sie gemeint haben. Und dann bekommen Sie plötzlich ganz viele Punkte abgezogen, weil Sie halt nicht sehr sinnvolle Sachen hingeschrieben haben, obwohl Sie das Richtige gemeint haben. Es ist also sehr wichtig, dass Sie auch lernen, mathematisch aufzuschreiben. Und das tun Sie, indem Sie Übungen abgeben.

Übungen abzugeben ist ein Riesenservice, den Sie hier erhalten: Die ETH bezahlt viele Assistierende, die dann stundenlang Ihre Übungen korrigieren und Ihnen persönliches Feedback geben. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, davon Gebrauch zu machen.

Mathematik — ja, das haben Ihnen wahrscheinlich schon viele gesagt — ist nicht etwas, wo man einfach zuschauen und lernen kann; man muss es selbst machen. Das ist wie Fußballspielen oder Geigespielen. Man kann noch so viele Fußballspiele schauen, wenn man dann selbst auf dem Platz steht, ist man wahrscheinlich noch nicht so gut im Spielen.

Insbesondere in dieser Vorlesung ist das wichtig. Wenn Sie schauen: Das ist nur eine zweistündige Vorlesung, es ist keine riesengroße Vorlesung. Aber es gibt fünf Credits. Eine größere Vorlesung wie LinAlg gibt Ihnen sieben Credits. Wenn man das jetzt auf den Schlüssel herunterbricht, erhalten Sie für die Übungen dieser Vorlesung genauso viele Credits wie für die Übungen von LinAlg. Und wir erwarten auch, dass Sie für die Übungen dieser Vorlesung etwa gleich viel Zeit verwenden wie für die Übungen von LinAlg. Das heißt, diese Vorlesung hier ist viel übungsbasierter als andere Vorlesungen. Okay?

Es wird also trotzdem lange Übungsblätter geben, und Sie sollen bitte auch viel Zeit verwenden, um diese zu bearbeiten. Davon gehen wir aus — und insbesondere gehen wir davon aus, dass Sie viel Zeit mit den Übungen verbracht haben, wenn wir die Prüfung vorbereiten. Aber es ist ja auch schön, Übungen zu machen, man versteht die Sachen dann endlich richtig.

III Software-Tools und Moodle-Forum

Mündliches Protokoll [00:09:44 - 00:11:45]

Ja, immer noch zu den Software-Tools: Wir werden immer wieder mit Clicker-Fragen arbeiten. Nicht heute, aber in späteren Wochen. Wenn wir eine Frage stellen, können Sie mit der EduApp abstimmen, ob es richtig oder falsch ist, oder welche Auswahl zutrifft. So kann man das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man eine so große Vorlesung dennoch interaktiv und persönlich macht, sodass jeder mitmachen und sich irgendwie beteiligen kann. Mit verschiedenen Software-Tools versucht man da, eine gewisse Interaktivität zu kreieren. Und das eine sind eben diese Clicker-Fragen.

Das Zweite — und dazu möchte ich Sie auch sehr stark ermutigen — ist dieses Kursforum auf Moodle. Wir haben ein Forum auf Moodle, wo Sie Fragen zur Vorlesung stellen können. Und Sie können auch Fragen beantworten. Das ist etwas, was ich Sie wirklich ermutigen möchte, zu verwenden.

Ich kann Ihnen zeigen, wie das geht. Das ist wirklich so wie Stack Exchange oder so, wo man Fragen stellen kann, nur eben speziell für diese Vorlesung. Das heißt, Sie können hier mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen über die Vorlesung diskutieren. Gehen wir also hier auf die Moodle-Seite: Da haben wir alle Informationen, das Skript, noch ein paar Links, und dann gehen wir hier auf *“Forum zu Grundstrukturen”*.

Das Ganze ist anonym. Bitte verhalten Sie sich natürlich trotzdem zivilisiert, aber wir sind ja alle erwachsene Menschen. Die Anonymität bedeutet, dass Sie keine Angst haben müssen, dass irgendjemand denkt: *“Oh nein, das ist eine blöde Frage”* oder *“Das ist eine blöde Antwort”*. Sie können dort wirklich frei von der Leber weg Fragen stellen.

 Projizierter Inhalt: Software Tools

Der Dozent zeigt eine Folie zu den verwendeten Software-Tools.

- EduApp der ETH für Clicker-Fragen: bitte installieren.
- Kursforum auf Moodle um inhaltliche Fragen zu diskutieren.

Anschließend wechselt der Dozent zum Webbrowser und demonstriert live das Moodle-Forum der Vorlesung.

 Mündliches Protokoll [00:11:45 - 00:14:08]

Man kann da sagen *“Add a new discussion subject”* — ich weiß auch nicht, dann können wir als Titel *“Ganze Zahlen”* eingeben. Dann fragen wir: *“Gibt es die ganzen Zahlen noch, wenn alles Leben ausgestorben ist?”* Zum Beispiel. Eine interessante Frage. Dann klickt man auf *“Post to forum”*. Und jetzt kann jemand anders hingehen und diese Frage beantworten. Es gibt dann viele Antworten, man kann das diskutieren, man kann Rückfragen stellen. Man kann auch sagen, das ist eine gute Frage, und sie hochvoten. Seien Sie bitte sorgfältig mit dem Downvoten, das ist nicht sehr nett. Also lieber nur hochvoten, wenn Sie finden: *“Ah ja, diese Frage hatte ich auch”*, oder wenn es eine gute Frage oder eine gute Antwort ist.

Die Assistierenden werden auch immer ein Auge auf das Forum haben, um zu schauen, dass keine falschen Antworten überhandnehmen. Wenn eine Antwort richtig ist, werden wir das auch als richtig markieren. Das heißt, Sie haben dann quasi eine garantiert korrekte Antwort, der Sie auch vertrauen können.

Ich glaube, das Forum ist aus verschiedenen Gründen sehr nützlich. Einerseits bleibt man manchmal einfach mit einer Frage stecken, und dann ist es besser, man fragt direkt jemanden. Und es gibt viele hier, die diese Frage dann beantworten können.

Andererseits ist auch das Beantworten ein sehr wichtiger Prozess. Fragen in Foren zu beantworten, ist fast noch besser, als Übungen zu lösen! Übungen sind immer ein bisschen künstlich, oder? Man hat eine Frage, die jemand gestellt hat, weiß aber: Die Person, die meine Antwort lesen wird, hat das Thema vielleicht besser verstanden als ich. Hier im Forum muss man die Antwort aber wirklich so formulieren, dass die Person, die die Frage gestellt hat, sie auch versteht — und das Ganze muss trotzdem mathematisch korrekt sein. Das ist eine sehr gute Übung.

Es ist auch eine gute Übung, Fragen zu stellen. Und es ist immer netter und besser, Fragen an andere Menschen zu stellen anstatt nur an ChatGPT. Obwohl Sie dort oft auch gute Antworten kriegen, glaube ich, dass so ein Forum die bessere Variante ist. Es ist einfach wichtig, dass man ins Laufen kommt. Springen Sie also über Ihren Schatten, stellen Sie einfach einmal eine Frage und beantworten Sie eine. Mit der Zeit gibt das dann hoffentlich einen regen Betrieb. Gut, so viel zum Forum — sehen Sie es wirklich als Motivation.

III Inhalt der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:14:08 - 00:16:15]

Gut, jetzt zum Inhalt der Vorlesung. Es ist eine, ich würde sagen, gewissermaßen spezielle Vorlesung. Nicht ganz Standard. Analysis, LinAlg, Gruppentheorie — all diese Sachen werden an fast allen Unis weltweit mit sehr ähnlichem Material unterrichtet. Grundstrukturen in dieser Art gibt es nicht an allen Unis. Sie ist auch hier an der ETH relativ neu; ich glaube, es gibt sie erst seit etwa fünf Jahren. Die Idee ist ein bisschen, ein paar wirklich grundlegende Sachen zu besprechen, für die man in anderen Vorlesungen keine oder nur wenig Zeit hat.

Das erste Kapitel — damit beginnen wir am Anfang — beschäftigt sich mit Logik. Da geht es wirklich darum, die Mathematik von Grund auf aufzubauen. Das wird gar nicht so einfach. Sie denken jetzt vielleicht: *“Okay, das haben wir doch bereits in LinAlg und reeller Analysis gemacht.”* Dort haben Sie vielleicht schon mehr von Grund auf angefangen, als Sie nach der Mittelschule gedacht hätten, dass es überhaupt möglich ist. Aber trotzdem steigt man dort schon recht weit oben ein.

Hier beginnen wir jetzt mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Da beginnt man wirklich ganz am Anfang, das logisch aufzubauen. Man muss sich etwas daran gewöhnen, und es ist nicht ganz einfach zu entscheiden, wo man jetzt wirklich beginnt. Aber Sie werden sehen: Es ist wichtig, dass Sie einen Einblick erhalten, wie das überhaupt funktioniert. Was sind logische Aussagen? Was sind Beweise? Was sind Axiome, und wie verwendet man sie?

Projizierter Inhalt: Inhalt der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Folie mit den Themen der Vorlesung.

- Prädikatenlogik erster Stufe
- Zermelo-Fraenkel Mengenlehre
- Konstruktion der reellen Zahlen
- Auswahlaxiom
- Kardinalzahlen
- Graphentheorie, elementare Zahlentheorie, ...

Mündliches Protokoll [00:16:15 - 00:18:20]

Wir werden uns dann die Zermelo-Fraenkel-Axiome anschauen. Das sind die üblichen Axiome, auf denen — zumindest theoretisch — ein großer Teil der modernen Mathematik aufbaut. Ich sage bewusst *“theoretisch”*, weil sehr wenige Mathematikerinnen und Mathematiker ihre Beweise wirklich bis auf die Axiome zurückführen; man steigt in der Praxis viel weiter oben ein.

Es ist aber trotzdem eine Mischung. Es ist kein reiner Logikkurs, dafür haben wir viel zu wenig Zeit. Es ist nur der erste Teil der Vorlesung, und wir haben nur zwei Stunden pro Woche. Wenn man das Ganze sauber, gründlich und in allen Details machen möchte, bräuchte man ein ganzes Semester lang eine vierstündige Vorlesung nur für diese

Themen. Das ist eigentlich das, was das erwähnte Buch macht. Da man im zweiten Semester aber nicht zwingend eine volle Logikvorlesung braucht, werden wir vielleicht auf gewisse Details nicht zu stark insistieren und zügig weiterkommen. Es geht vor allem darum, dass Sie einen Eindruck davon erhalten, wie das funktioniert und was das ist.

Okay, dann werden wir noch ein paar Sachen machen, die wichtig sind, für die man in anderen Vorlesungen aber keine Zeit hatte. Zum Beispiel die Konstruktion der reellen Zahlen — das hatten Sie in der Analysis ja nur am Rande gestreift. Was sind die reellen Zahlen überhaupt, und wie kann man sie konstruieren? Dann werden wir das Auswahlaxiom anschauen, das ist ein etwas spezielles Axiom unter den Zermelo-Fraenkel-Axiomen. Danach schauen wir uns Kardinalzahlen an.

In einem zweiten Teil geht es dann darum, dass wir wirklich konkrete Mathematik machen. Da geht es um ein bisschen Graphentheorie und elementare Zahlentheorie — einfach Themen, damit Sie einen Einblick in Gebiete bekommen, für die in anderen Vorlesungen die Zeit fehlt. Auch da geht es vor allem wieder darum, dass Sie lernen, wie mathematisches Begründen funktioniert, wie man Beweise führt und so weiter. Es ist also auch da wieder enorm wichtig, dass Sie die Übungen machen und sich darin üben.

III Was nicht Teil der Vorlesung ist

Mündliches Protokoll [00:18:20 - 00:20:30]

Genau, das ist der Inhalt der Vorlesung. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, was **nicht** Inhalt der Vorlesung ist. Wir beginnen sozusagen ganz grundlegend mit der Logik. Wo wir aber nicht beginnen, ist auf Stufe null — das wäre der Punkt, wo das Ganze in die Philosophie übergeht. Man kann sich überlegen: Was ist Mathematik überhaupt?

Wir beginnen jetzt mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Wir bauen ein System auf, eine Sprache, in der wir eigentlich einfach Zeichen aneinanderreihen. Dann stellen wir Regeln auf, wie wir diese Zeichen aneinanderreihen dürfen, was dann einen Beweis ergibt, und dann vergleichen wir das mit der Mathematik und so weiter. Das ist jetzt kein philosophisches Thema, das macht man einfach so.

Aber man kann natürlich sofort philosophisch fragen: Ist Mathematik jetzt einfach nur diese Aneinanderreihung von Zeichen? Oder ist diese Aneinanderreihung von Zeichen einfach ein sehr nützliches Werkzeug, um Mathematik zu betreiben? Existieren Zahlen überhaupt? Wenn sie existieren, in welcher Form? Existieren vielleicht nur endliche Zahlen wirklich, und alles andere ist reiner Formalismus? Oder ist Mathematik nur etwas, das im menschlichen Denken stattfindet, und außerhalb davon existiert sie gar nicht? Was genau ist sie? Das sind viele spannende philosophische Fragen, über die man schon seit Jahrtausenden diskutiert.

Die Logik, wie wir sie hier verwenden, ist sehr stark vom Formalismus inspiriert — das geht auf Hilbert und andere zurück. Aber eben auch nicht ausschließlich. Viele würden heute sagen, dass die formale Logik eher nur ein Werkzeug ist, die eigentliche Mathematik aber nochmals etwas anderes darstellt. Das sind schwierige philosophische Fragen, und sie sind leider nicht Teil dieser Vorlesung. Aber okay, es ist ja auch kein Philosophiestudium, sondern ein Mathematikstudium.

 Projizierter Inhalt: Nicht Teil der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Folie mit dem Titel *“Nicht Teil der Vorlesung”*.

- Philosophie der Mathematik

Siehe zum Beispiel:

- J. Neunhäuserer: Einführung in die Philosophie der Mathematik
- S. Shapiro: Thinking about Mathematics

Nicht obligatorische Aufgabe: Setzen Sie sich in ein Café und diskutieren Sie darüber, was Mathematik ist.

 Mündliches Protokoll [00:20:30 - 00:22:15]

Aber vielleicht gibt es doch manche von Ihnen, die das interessiert. Da möchte ich Sie einfach ermutigen, sich einmal ein paar Bücher anzuschauen. Das ist überhaupt nicht Teil der Prüfung, aber es lohnt sich, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, gerade wenn man Logik macht, ist das ein sehr guter Moment, um sich die ganz grundlegenden Fragen zu stellen und wirklich zu überlegen: Was machen wir da überhaupt? Was ist überhaupt Mathematik?

Ich gebe Ihnen dazu noch zwei Empfehlungen — es gibt natürlich sehr viel Literatur zur Philosophie der Mathematik. Es gibt dieses hier auf Deutsch: *“Einführung in die Philosophie der Mathematik”* von Jörg Neunhäuserer. Es ist sehr kurz und verständlich geschrieben, und zwar aus der Sicht eines Mathematikers. Das macht es noch einfacher. Seine eigenen Kommentare sind philosophisch vielleicht nicht extrem tiefschürfend, aber wie er die Konzepte erklärt, ist sehr hilfreich, und man bekommt in relativ kurzer Zeit einen guten Einblick in die verschiedenen Standpunkte.

Dann gibt es noch ein anderes Buch, das weithin empfohlen wird — ich habe es selbst noch nicht ganz gelesen —, nämlich von Shapiro: *“Thinking about Mathematics”*. Das ist auch sehr schön und für viele Leute sehr gut lesbar geschrieben, um einfach darüber nachzudenken, was Mathematik überhaupt ist. Das wären also zwei mögliche Quellen.

 Mündliches Protokoll [00:22:15 - 00:23:52]

Und dann habe ich noch eine Aufgabe für dieses Semester oder für nächste Woche: Setzen Sie sich doch einfach mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen oder mit sonstigen Leuten in ein Café, in eine Bar oder was weiß ich, und diskutieren Sie darüber, was Mathematik eigentlich ist. Okay, das ist aber nicht Teil dieser Vorlesung, deswegen einfach nur als Nebenbemerkung.

Gut, soweit zur Einführung und zur Information. Gibt es jetzt gerade noch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Ansonsten können Sie immer noch E-Mails schreiben oder — noch besser — im Forum Fragen stellen. Ja?

 Studentenfrage

Was würden Sie sagen, ist so am ehesten die Nachfolgevorlesung im kommenden Semester?

 Mündliches Protokoll [continued]

Die Nachfolgevorlesung von Grundstrukturen? Also ich glaube, diese Sachen hier sind wirklich die Basics, die man einfach kennen sollte. Für die Algebra braucht man überall das Auswahlaxiom, da muss man wissen, was das ist, oder auch die verschiedenen Kardinalitäten — das sind absolute Basics.

Für den Logik-Teil würde ich sagen, gibt es direkt keine zwingende Nachfolgevorlesung. Es kommt aber immer wieder vor, dass Lorenz Halbeisen eine Logikvorlesung anbietet. Nicht regelmäßig, aber so alle paar Jahre mal wieder. Oder irgendein Seminar zum Thema Logik — das wäre eine natürliche Nachfolgevorlesung. Das ist aber nicht obligatorisch. Und je nachdem, was wir nachher in der Vorlesung noch machen, sind quasi alle algebraischen und zahlentheoretischen Vorlesungen natürliche Nachfolgevorlesungen. Es sind eben einfach Grundlagen, von denen man überall etwas braucht. Ja.

Gibt es ein Notenbonusprogramm? Nein, es gibt kein Notenbonusprogramm. Es gilt einfach das, was ich gesagt habe: nur die Prüfung. Genau. Gut. Okay, ansonsten steht Ihnen eben das Forum offen.

Syntax der Prädikatenlogik erster Stufe

 Tafelübergang

Der Dozent beendet die Präsentation, schaltet den Projektor aus und wechselt zur Tafel, um mit dem ersten inhaltlichen Kapitel der Vorlesung zu beginnen.

 Mündliches Protokoll [00:23:52 - 00:26:02]

Dann beginnen wir jetzt. Was wir heute machen, erscheint Ihnen vielleicht teilweise noch etwas seltsam, aber wir beginnen jetzt mit dem Kapitel 0 im Skript: Syntax.

Es geht hier um die Syntax, genauer gesagt um die Sprache der Logik erster Stufe. Wir haben eigentlich eine Sprache, in der wir schreiben können, und dazu brauchen wir Symbole. Das heißt, wir werden zuerst definieren, was unser Alphabet ist. Das sind a priori einfach nur Zeichen.

In einem nächsten Schritt werden wir festlegen, wie man diese Zeichen aneinanderreihen darf. Dazu definieren wir zuerst, was ein Term ist. Ein Term ist eine bestimmte Art, diese Zeichen aneinanderzureihen. Danach definieren wir, was eine Formel ist. Aus Termen können wir Formeln bilden — auch das sind wieder einfach nur Regeln, wie man diese Zeichen aneinanderreicht.

Diese Zeichen haben alle Namen, und intuitiv ist auch klar, was sie bedeuten, aber so, wie wir sie hier definieren, sind es a priori einfach nur Zeichen. Schlussendlich wer-

den wir dann eine Reihe von logischen Axiomen definieren. Das sind ausgezeichnete, spezielle Formeln. Diese Formeln beschreiben, wie man diese Zeichen eigentlich verwendet.

Nächste Woche schauen wir uns dann an, wie man aus Axiomen und Formeln logische Schlussfolgerungen ziehen kann, um neue Formeln zu erhalten. Aber alles, was wir heute machen, ist wirklich rein syntaktisch. Es ist eine formale Sprache; wir haben einfach Zeichen, die wir aneinanderreihen. Da gibt es noch kein *“wahr”* oder *“falsch”*, es ist einfach nur eine Sprache.

Kapitel 0: Syntax

III Das formale Alphabet

Mündliches Protokoll [00:26:02 - 00:27:33]

Beginnen wir mit dem Alphabet. Was ist unser Alphabet? Das sind verschiedene Arten von Symbolen oder Zeichen, die wir zur Verfügung haben. Die erste Art sind Variablen — wir nennen sie Variablen.

Zum Beispiel gibt es da $x, y, v_0, v_1, \dots$. Es sind einfach Zeichen, die wir Variablen nennen. Es gibt davon auch so viele, wie wir wollen. Es gibt also keine Einschränkung, dass es nur endlich viele sein dürfen. Wir haben zwar noch gar nicht formal definiert, was endlich oder unendlich überhaupt bedeutet — das ist vielleicht ein bisschen problematisch —, aber Sie werden merken: Es gibt einfach so viele Variablen, wie man braucht und möchte. Es sind einfach Zeichen.

Und hier sind es wirklich nur Zeichen auf der rein syntaktischen Ebene. Später werden das dann eben Variablen sein, die beispielsweise für Zahlen stehen, wenn man in der Zahlentheorie arbeitet. Oder wenn man in der Mengenlehre arbeitet, stehen diese Variablen für Mengen. Wenn wir in der Gruppentheorie arbeiten, stehen sie für Elemente von Gruppen, und wenn wir Lineare Algebra machen, stehen sie für Vektoren. Aber egal — hier sind es einfach nur Zeichen.

Alphabet: Variablen

RawSienna(a) RawSiennaVariablen: z.B. $x, y, v_0, v_1, \dots$

Mündliches Protokoll [00:27:33 - 00:28:40]

Die zweite Art sind logische Operatoren. Davon gibt es vier. Es gibt diesen Haken da, der heißt *“nicht”* ($\neg$). Dann gibt es ein Dach nach oben, das ist *“und”* ($\wedge$). Ein Keil, der nach oben offen ist, das ist *“oder”* ($\vee$). Und dann gibt es noch dieses Zeichen, einfach so ein Pfeil, das heißt *“impliziert”* ($\rightarrow$).

Der Name dieser Zeichen ist natürlich bereits sehr suggestiv, und es ist auch klar, wie wir sie später interpretieren werden. Aber auch hier gilt: A priori sind es nur Zeichen.

Alphabet: Logische Operatoren

RawSienna(b) RawSiennaLogische Operatoren:

- $\neg$ (nicht)
- $\wedge$ (und)
- $\vee$ (oder)
- $\rightarrow$ (impliziert)

Mündliches Protokoll [00:28:40 - 00:29:15]

Dann haben wir logische Quantoren. Da gibt es zwei: “*Es existiert*” ($\exists$), das ist der Existenzquantor. Und “*für alle*” ($\forall$), das ist der Allquantor.

Alphabet: Logische Quantoren

RawSienna(c) RawSiennaLogische Quantoren:

- $\exists$ (Existenzquantor)
- $\forall$ (Allquantor)

Mündliches Protokoll [00:29:15 - 00:29:45]

Und dann unter **RawSienna(d)** gibt es noch ein Relationszeichen, das ist die Gleichheitsrelation. Das Zeichen heißt “*gleich*” ($=$).

Alphabet: Gleichheitsrelation

RawSienna(d) RawSiennaGleichheitsrelation: =

Mündliches Protokoll [00:29:45 - 00:31:06]

Diese Symbole **RawSienna(a)** bis **RawSienna(d)** heißen logische Symbole. Und jetzt gibt es noch nicht-logische Symbole. Das wäre unter **RawSienna(e)** die Konstantensymbole. Das ist jetzt — wie wir noch sehen werden — theoriespezifisch. Die logischen Symbole haben wir immer, egal in welcher Theorie wir arbeiten. Und dann haben wir eben noch theoriespezifische Symbole.

Zu den Konstantensymbolen: In der Zahlentheorie haben wir zum Beispiel das Symbol 0. Oder wenn Sie Mengenlehre machen, dann haben Sie die leere Menge ($\emptyset$). Das ist ein Symbol für die leere Menge, ein bestimmtes Objekt, also einfach ein Konstantensymbol.

Alphabet: Konstantensymbole

RawSienna(e) **RawSiennaKonstantensymbole**: z.B. 0 in der Zahlentheorie, oder $\emptyset$ in der Mengenlehre.

Mündliches Protokoll [00:31:06 - 00:33:25]

Gut, dann gibt es unter **RawSienna(f)** noch Funktionssymbole. Das sind Symbole, die wir uns gewissermaßen als Funktionen denken, aber auch das hängt wieder von der Theorie ab. In der Zahlentheorie gibt es zum Beispiel das Funktionssymbol $+$. Oder $\sin$ in der Analysis.

Was bei Funktionssymbolen noch wichtig ist: Sie haben eine Stelligkeit. Ein Funktionssymbol F hat eine Stelligkeit, und das ist einfach die Anzahl der Argumente, die dieses Funktionssymbol verlangt. Was wäre zum Beispiel die Stelligkeit von $+$? Ja? Zwei, genau, zwei. Bei $\sin$ ist es aber nur eins.

Alphabet: Funktionssymbole

RawSienna(f) **RawSiennaFunktionssymbole**: z.B. $+$ in der Zahlentheorie oder $\sin$ in der Analysis. Ein Funktionssymbol F hat eine „**Stelligkeit**“: die Anzahl Argumente. Bsp: die Stelligkeit von $+$ ist 2.

Mündliches Protokoll [00:33:25 - 00:35:28]

Und dann gibt es unter **RawSienna(g)** noch Relationssymbole. Auch da wieder: In der Zahlentheorie haben wir zum Beispiel $<$, oder in der Mengenlehre haben wir $\in$ für „ist enthalten“. Wenn ein Element x Element von y ist, dann ist das $\in$ ein Relationssymbol. Auch Relationssymbole haben eine Stelligkeit. Zum Beispiel sind $\in$ und $<$ zweistellig.

Alphabet: Relationssymbole

RawSienna(g) **RawSiennaRelationssymbole**: z.B. in der Zahlentheorie $<$, oder in der Mengenlehre $\in$. Ein Relationssymbol R hat auch eine Stelligkeit. Bsp: $\in$ und $<$ sind zweistellig.

Mündliches Protokoll [00:35:28 - 00:37:06]

Die Symbole **RawSienna(a)** bis **RawSienna(d)** heißen logische Symbole, **RawSienna(e)** bis **RawSienna(g)** sind nicht-logische Symbole. Wenn wir nun für eine Theorie eine solche Menge von Symbolen festlegen, dann nennen wir die Menge aller nicht-logischen Symbole die Signatur.

Vollständige Übersicht: Das formale Alphabet und Signatur

- RawSienna(a) RawSiennaVariablen:** z.B. $x, y, v_0, v_1, \dots$
- RawSienna(b) RawSiennaLogische Operatoren:** $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)
- RawSienna(c) RawSiennaLogische Quantoren:** $\exists$ (Existenzquantor), $\forall$ (Allquantor)
- RawSienna(d) RawSiennaGleichheitsrelation:** $=$
- RawSienna(e) RawSiennaKonstantensymbole:** z.B. 0 in der Zahlentheorie, oder $\emptyset$ in der Mengenlehre.
- RawSienna(f) RawSiennaFunktionssymbole:** z.B. $+$ in der Zahlentheorie oder $\sin$ in der Analysis. Ein Funktionssymbol F hat eine „**Stelligkeit**“: die Anzahl Argumente. Bsp: die Stelligkeit von $+$ ist 2.
- RawSienna(g) RawSiennaRelationssymbole:** z.B. in der Zahlentheorie $<$, oder in der Mengenlehre $\in$. Ein Relationssymbol R hat auch eine Stelligkeit. Bsp: $\in$ und $<$ sind zweistellig.

Die Symbole **RawSienna(a)–RawSienna(d)** heißen „**logische Symbole**“. Die Symbole **RawSienna(e)–RawSienna(g)** heißen „**nicht-logische Symbole**“.

Definition 1.1 (Signatur): Die „**Signatur**“ ist die Menge der nicht-logischen Symbole.

III Terme

Mündliches Protokoll [00:37:06 - 00:38:38]

Gut, das sind erst einmal die Zeichen, die wir haben. Als Nächstes wollen wir definieren, was ein Term ist. Diese Zeichen können Sie jetzt einfach beliebig aneinanderreihen — das gibt Ihnen dann einfach irgendwelche Zeichenketten. Aber jetzt wollen wir präzise sagen, was ein Term ist.

Dafür sagen wir: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, also eine Menge von nicht-logischen Symbolen. Ein $\mathcal{L}$ -Term ist nun eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Definition eines Terms

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Ein „**($\mathcal{L}$ -)Term**“ ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

Mündliches Protokoll [00:38:38 - 00:39:14]

Die erste Regel ist **RawSienna(T0)** — T wie Term: Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term. Oft sagen wir auch einfach nur „*Term*“, wenn aus dem Kontext klar ist, mit welcher Signatur wir arbeiten. Wir wissen also, dass jede Variable an sich schon ein $\mathcal{L}$ -Term ist.

 Regel T0

RawSienna(T0) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

 Mündliches Protokoll [00:39:14 - 00:39:40]

Dann **RawSienna(T1)**: Was könnte das sein? Konstanten, ja. Jede Konstante ist auch ein $\mathcal{L}$ -Term.

 Regel T1

RawSienna(T2) Jede Konstante ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

 Mündliches Protokoll [00:41:09 - 00:41:52]

Eine Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term, und sinnvollerweise ist jede Konstante auch ein $\mathcal{L}$ -Term. Und dann haben wir noch **RawSienna(T2)**, das regelt, was passiert, wenn wir bereits Terme haben... Wir haben hier keinen Platz mehr, machen wir das auf der nächsten Tafel, die müssen wir erst noch putzen. Wir erinnern uns ja hoffentlich noch, was diese Zeichen hier bedeuten.

 Tafelreinigung und Zwischenfrage

Der Dozent sucht nach Utensilien, um die Tafel zu putzen. Währenddessen beantwortet er eine Frage aus dem Publikum zum Unterschied zwischen der Gleichheitsrelation und allgemeinen Relationssymbolen.

 Studentenfrage

Entschuldigung, bei den Symbolen, kann man (d) und (g) zusammennehmen?

 Mündliches Protokoll [00:42:24 - 00:43:04]

RawSienna(g) und **RawSienna(d)**? Also, die Gleichheitsrelation ist natürlich eine Art von Relation, ja. Aber sie ist einfach — wie soll ich sagen — so wichtig und kommt in jeder Theorie vor, deswegen führen wir sie separat auf. Die Gleichheit unter **RawSienna(d)** haben wir in jeder Theorie, während die Relationssymbole unter **RawSienna(g)** sind theorieabhängig. Das Gleichheitszeichen brauchen wir überall. Aber ja, es ist auch eine Art zweistelliges Relationszeichen. Gut. Dann putzen wir die Tafel jetzt mal etwas weniger gründlich, aber...

 Mündliches Protokoll [00:43:04 - 00:44:15]

Also gut, wir haben jetzt **RawSienna(T0)** und **RawSienna(T1)** definiert. Wir müssen **RawSienna(T2)** noch besprechen. Machen wir das noch vor der Pause, damit wir wissen, was ein Term ist. **RawSienna(T2)** besagt nun: Wenn τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$ -Terme sind und F ein n -stelliges Funktionssymbol in unserer Signatur $\mathcal{L}$ ist, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ auch wieder ein $\mathcal{L}$ -Term.

 Regeln für Terme (Fortsetzung)

RawSienna(T3) Seien $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$ -Term.

 Mündliches Protokoll [00:44:15 - 00:45:10]

So wie wir es jetzt formal definieren, schreibt man einfach das F und hängt direkt dahinter die Argumente an. Das braucht keine Klammern und so weiter. Ich werde das nach der Pause noch etwas genauer ausführen. Aber wie wir es im Alltag meistens schreiben, ist eigentlich $F(\tau_1, \dots, \tau_n)$.

Man kann also einfach Variablen und Konstanten nehmen, daraus Funktionen bilden, und dann wieder Funktionen von diesen Funktionen bilden und so weiter. Das ergibt dann jeweils wieder einen $\mathcal{L}$ -Term. Man kann diesen Prozess beliebig oft wiederholen, die Terme in neue oder dieselben Funktionen einsetzen und erhält so immer weitere $\mathcal{L}$ -Terme.

Gut, wir machen da nach der Pause weiter. Wir machen jetzt noch bis Viertel nach eine Pause.

 Vollständige Übersicht: Definition eines Terms

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Ein „ $(\mathcal{L})$ -Term“ ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

RawSienna(T0) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

RawSienna(T1) Jede Konstante ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

RawSienna(T2) Seien $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$ -Term.

 Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an.

 Mündliches Protokoll [00:45:10 - 00:46:14]

Gut, wir machen weiter. Wir haben vor der Pause definiert, was Terme sind. Schauen

wir uns dazu noch Beispiele an. Ein solches Beispiel ist tatsächlich gar nicht so illustrativ, weil es wirklich so banal ist, wie es klingt.

Wenn x und y Variablen sind und F und G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 respektive 2 — das sind die Stelligkeiten —, dann sind Beispiele für Terme zum Beispiel Fx . Da x eine Variable ist, ist es ein Term. F ist eine Funktion, das heißt Fx ist wieder ein Term. Gxy ist ebenfalls ein Term. Oder G angewendet auf Fx und y , das schreibt man dann so: $GFxy$.

Beispiele für Terme

Seien x, y Variablen und F, G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 bzw. 2. Dann sind folgende Ausdrücke Terme:

$$\begin{array}{l} Fx \\ Gxy \\ GFxy \end{array}$$

Mündliches Protokoll [00:46:14 - 00:47:27]

Ich denke, es ist grauenhaft, das so zu schreiben. Was man sich hier eigentlich vorstellt, ist $F(x)$, hier wäre es $G(x, y)$, und das Letzte wäre $G(F(x), y)$. Und das wird dann noch schlimmer, wenn wir später noch Relationssymbole verwenden.

Das Erste hier ist die sogenannte polnische Notation oder Präfix-Notation. Und das Zweite ist die sogenannte Infix-Notation. Die polnische Notation stammt — wie Sie vielleicht wissen — aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Da gab es eine sehr große Blütezeit der Mathematik und insbesondere der Logik in Polen. Die Mathematiker dort kamen mit dieser Notation auf, deswegen heißt sie polnische Notation. Ja?

Studentenfrage

Ist es besser, die Präfix-Notation zu nutzen oder Infix-Notation, oder spielt das keine Rolle?

Mündliches Protokoll [00:47:30 - 00:48:39]

Ja, das ist jetzt genau die Frage: Welche wollen wir lieber verwenden? Der logische Vorteil der Präfix-Notation ist natürlich: Sie braucht tatsächlich keine Klammern. Man kann alle Formeln komplett ohne Klammern schreiben, und es ist trotzdem immer eindeutig klar, wie sie gemeint sind. Um die ganzen formalen Definitionen und so weiter zu machen, verwenden wir daher die Präfix-Notation.

Aber wenn wir konkret damit arbeiten wollen, ist der große Vorteil der Infix-Notation, dass sie für uns lesbar ist. Ich möchte jetzt gar nicht formal definieren, was genau Infix- und was Präfix-Notation ist. Man kann das zwar sauber definieren, aber dann verbrät man wieder eine Stunde. Ich glaube, es ist intuitiv klar, was gemeint ist:

Bei Präfix kann man einfach alles aneinanderschreiben, und es ist eindeutig lesbar. Bei Infix braucht man halt die Klammern.

Mündliches Protokoll [00:48:39 - 00:49:53]

Aber dafür ist es dann verständlicher für uns. Gut. Das einfach noch zum Vergleich von polnischer versus Infix-Notation. Wir werden im Alltag oft Infix verwenden.

Noch unübersichtlicher wird die Präfix-Notation bei Relationssymbolen. Ich mache vielleicht noch ein paar Beispiele, dann sehen Sie den Unterschied zwischen Präfix und Infix noch besser. Wenn Sie das wirklich formal ausarbeiten wollen, können Sie das gerne tun, oder Sie finden im Internet viele Ressourcen dazu.

Machen wir noch ein Beispiel: Wenn wir $x + y$ schreiben wollen, ist $+$ ein zweistelliges Funktionssymbol. In der polnischen Notation wäre das $+xy$. Das ist Präfix, und Infix wäre $x + y$. Dasselbe gilt dann für Relationssymbole und auch für logische Symbole.

Mündliches Protokoll [00:49:53 - 00:50:24]

Zum Beispiel ist die polnische Notation $= xy$, während die Infix-Notation $x = y$ lautet. Oder $\wedge xy$, was in Infix $x \wedge y$ wäre. Sie können jetzt viele von diesen Symbolen hintereinanderbauen. Das Schöne bei der polnischen Notation ist: Man schreibt diese Zeichenreihe hin, und es gibt nur eine einzige, eindeutige Weise, sie zu interpretieren. Bei Infix braucht man halt die Klammern, aber dafür ist es für uns verständlicher. Gut. Okay.

Präfix- vs. Infix-Notation

RawSiennaPräfix- oder polnische Notation	RawSiennaInfix-Notation
Fx	$F(x)$
Gxy	$G(x, y)$
$GFxy$	$G(F(x), y)$
$+xy$	$x + y$
$= xy$	$x = y$
$\wedge xy$	$x \wedge y$

RawSiennaVorteil Präfix: braucht keine Klammern.

RawSiennaVorteil Infix: lesbarer. Wir verwenden oft Infixnotation.

III Formeln

Mündliches Protokoll [00:50:24 - 00:52:02]

Jetzt kommen wir aber zu den Formeln. Terme haben wir definiert, jetzt fehlen noch die Formeln. Manchmal schreibt man „wohlgebildete Formel“, oder einfach nur „Formel“. Wohlgebildet, nicht wohldefiniert — wohlgebildet. Und auch das $\mathcal{L}$ schreiben wir nicht

immer explizit hin.

Eine $\mathcal{L}$ -Formel ist eine Zeichenkette — auch hier wieder, es ist einfach nur eine Zeichenkette —, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist. Wir stellen jetzt also, genau wie bei den Termen, Regeln auf, wie man induktiv Formeln bilden kann.

Definition einer Formel

Eine (wohlgebildete) ($\mathcal{L}$ -)Formel ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

Mündliches Protokoll [00:52:02 - 00:52:54]

Wir haben **RawSienna(F0)**: Wenn τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme sind, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ — machen wir es hier nochmals mit der polnischen Notation, in Infix-Notation hieße das $\tau_1 = \tau_2$ — wiederum eine $\mathcal{L}$ -Formel. Ein Term gleich ein anderer Term liefert uns also eine Formel.

Regel F0

RawSienna(F0) Sind τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ ($\tau_1 = \tau_2$) eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Mündliches Protokoll [00:52:54 - 00:53:47]

Gut, und dann **RawSienna(F1)**, das funktioniert ähnlich mit den theoriespezifischen Relationssymbolen: Sind τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$ -Terme und R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ auch wieder eine $\mathcal{L}$ -Formel. Das ist relativ einfach und noch keine Induktion. Sobald wir Terme und Relationssymbole haben, liefert uns das direkt Formeln.

Regel F1

RawSienna(F2) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme, R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Mündliches Protokoll [00:53:47 - 00:54:36]

Diese Regeln **RawSienna(F0)** und **RawSienna(F1)** liefern uns eine bestimmte Art von Formeln, und diese heißen atomar. Formeln, die durch **RawSienna(F0)** und **RawSienna(F1)** gegeben sind, sind also atomare Formeln. Das ist die Basis, auf der wir aufbauen.

Atomare Formeln

RawSiennaBemerkung: Formeln, die durch **RawSienna(F0)** und **RawSienna(F1)** gegeben sind, heißen „*atomar*“.

Mündliches Protokoll [00:54:36 - 00:55:47]

Und dann **RawSienna(F2)** — hier kommt jetzt die Induktion: Falls φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist, dann ist $\neg\varphi$ auch wieder eine $\mathcal{L}$ -Formel. Wir können also einfach ein „*Nicht*“ davor setzen und erhalten wieder eine Formel.

Regel F2

RawSienna(F3) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Mündliches Protokoll [00:55:47 - 00:57:27]

Bei **RawSienna(F3)** gilt: Wenn φ und ψ $\mathcal{L}$ -Formeln sind, so sind $\wedge\varphi\psi$ (in Infix-Notation $\varphi \wedge \psi$), $\vee\varphi\psi$ (Infix $\varphi \vee \psi$) und $\rightarrow\varphi\psi$ (Infix $\varphi \rightarrow \psi$) auch wieder $\mathcal{L}$ -Formeln.

Und **RawSienna(F4)** betrifft schließlich noch die Quantoren: Falls φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist und v eine beliebige Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ auch wieder Formeln.

Regeln F3 und F4

RawSienna(F4) Sind φ, ψ $\mathcal{L}$ -Formeln, so sind $\wedge\varphi\psi$ ($\varphi \wedge \psi$), $\vee\varphi\psi$ ($\varphi \vee \psi$) und $\rightarrow\varphi\psi$ ($\varphi \rightarrow \psi$) $\mathcal{L}$ -Formeln.

RawSienna(F5) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und v eine Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ $\mathcal{L}$ -Formeln.

Mündliches Protokoll [00:57:27 - 00:58:52]

Okay, das sind Formeln. Wir können Terme nach diesen Regeln aneinanderreihen und erhalten Formeln. Wenn wir einmal eine Formel haben, können wir die Regeln **RawSienna(F2)** bis **RawSienna(F4)** natürlich immer wieder anwenden und erhalten so immer kompliziertere Formeln.

Vielleicht nochmals zur Erinnerung: **RawSienna(F0)** und **RawSienna(F1)** liefern uns eine bestimmte Art von Formeln, und diese heißen *atomar*. Formeln, die nur durch **RawSienna(F0)** und **RawSienna(F1)** gebildet werden, sind *atomar*. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Gut.

Vollständige Übersicht: Definition einer Formel

Eine (wohlgebildete) ($\mathcal{L}$ -)Formel ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

RawSienna(F0) Sind τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ (bzw. $\tau_1 = \tau_2$) eine $\mathcal{L}$ -Formel.

RawSienna(F1) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

RawSienna(F2) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

RawSienna(F3) Sind φ, ψ $\mathcal{L}$ -Formeln, so sind $\wedge\varphi\psi$ ($\varphi \wedge \psi$), $\vee\varphi\psi$ ($\varphi \vee \psi$) und $\rightarrow\varphi\psi$ ($\varphi \rightarrow \psi$) $\mathcal{L}$ -Formeln.

RawSienna(F4) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und v eine Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ $\mathcal{L}$ -Formeln.

RawSiennaBemerkung: Formeln, die durch **RawSienna(F0)** und **RawSienna(F1)** gegeben sind, heißen „atomar“.

III Freie und gebundene Variablen

Mündliches Protokoll [00:58:52 - 00:59:39]

Jetzt gibt es noch einen weiteren Begriff. Wenn φ eine Formel ist, die durch **RawSienna(F4)** konstruiert wurde — also $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$, wobei v eine Variable und ψ eine Formel ist —, dann nennt man diese Formel ψ , die direkt hinter dem v steht, den Bereich des Quantors. Das ist der Bereich des Existenz- oder Allquantors. Es ist genau der Bereich, für den dieser Quantor gilt.

Bereich eines Quantors

Sei φ eine Formel, konstruiert durch **RawSienna(F4)** als $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$, wobei v eine Variable und ψ eine Formel ist. Dann heißt ψ der „Bereich des Quantors“ ($\exists$ resp. $\forall$).

Mündliches Protokoll [00:59:39 - 01:01:39]

Wenn man die Formelkonstruktion weiter durchlaufen lässt, kann natürlich davor oder danach noch mehr stehen, aber ψ ist genau dieser Bereich. Und falls die Variable v nun in diesem Bereich vorkommt, so heißt sie gebunden — gebunden durch den entsprechenden Quantor.

Eine Variable, die nicht von einem Quantor gebunden ist, heißt entsprechend frei. Wir bezeichnen mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in der Formel φ .

Freie und gebundene Variablen

Definition 1.2 (Gebundene und freie Variablen): Falls v in ψ vorkommt, so heißt sie „gebunden“ (durch den Quantor). Eine Variable, die nicht gebunden ist von einem Quantor, heißt „frei“.

Bezeichne mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in der Formel φ .

Mündliches Protokoll [01:01:39 - 01:03:39]

Wenn wir eine Formel haben, können wir ihr also ihre freien Variablen zuordnen. Zum Begriff “Menge”: Ich habe vorher schon das Wort “Menge” verwendet, dazu hat mich in der Pause jemand kurz etwas gefragt. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Wenn wir hier von einer Menge sprechen, dann meinen wir wirklich Mengen im naiven Sinn.

Die Frage ist immer: Wenn man solche Definitionen aufschreibt, muss man irgendwo anfangen. Man kann nicht alles komplett von Grund auf definieren. Das geht dann in Richtung Metamathematik oder Metaphysik.

Es gibt gewisse naive Begriffe, die nimmt man einfach als gegeben an, weil man intuitiv weiß, was sie bedeuten. Einer davon sind eben Mengen im naiven Sinn — also einfach Zusammenfassungen von Objekten, wie hier die Menge aller freien Variablen. Es sind aber keine formalen Mengen, von denen wir die Potenzmenge bilden dürfen, komplizierte Durchschnitte berechnen oder über die wir quantifizieren können. Wir verwenden das Wort hier einfach nur zur Beschreibung. Es sind Mengen im naiven Sinn.

Dasselbe gilt auch für das, was wir vorhin gemacht haben: Wir haben gesagt, wir haben τ_1 bis τ_n , und n ist irgendeine ganze Zahl. Wir haben die ganzen Zahlen aber noch gar nicht definiert — das können wir an diesem Punkt auch gar nicht! Aber man hat metamathematisch einen naiven Begriff davon, was endliche ganze Zahlen sind, und das verwenden wir, um das Ganze aufzubauen. Gut, das also zu den freien Variablen.

Einblick: Metamathematik und naive Mengenlehre

Beim formalen Aufbau der Logik muss man zwischen der **Objektsprache** (der formalen Sprache, die wir definieren) und der **Metasprache** (der Sprache, in der wir über die formale Sprache sprechen) unterscheiden. Begriffe wie “Zeichenkette”, “endlich”, “Menge von Variablen” oder die natürlichen Zahlen zur Indizierung gehören zur Metasprache. Sie werden im naiven Sinn verwendet, ohne sie formal axiomatisch zu definieren, da man ein gewisses Grundverständnis voraussetzen muss, um überhaupt ein formales System aufbauen zu können.

Mündliches Protokoll [01:03:39 - 01:05:39]

Machen wir dazu Beispiele. Man könnte diese Definition von Bereich und freien Variablen natürlich noch viel ausführlicher machen, aber es ist, wie gesagt, keine reine Logikvorlesung. Schauen wir uns einfach ein paar Beispiele von Formeln an.

Ich schreibe sie wieder in Präfix- und Infix-Notation auf, damit der Unterschied klar ist. Für die formalen Definitionen ist Präfix praktisch, aber um damit zu arbeiten, ist Infix angenehmer.

Nehmen wir zum Beispiel $= xy$. In Infix-Notation ist das $x = y$. Das ist eine Formel. Was sind hier die freien Variablen? x und y , genau. x und y sind frei.

Dann haben wir noch $\in xy$, in Infix $x \in y$. Was ist hier frei? Auch x und y , genau. Wenn die Formel gar keine Quantoren hat, sind alle vorkommenden Variablen frei.

Beispiele für freie und gebundene Variablen

RawSiennaPräfix	RawSiennaInfix	RawSiennaFreie Variablen
$= xy$	$x = y$	x, y frei
$\in xy$	$x \in y$	x, y frei

Mündliches Protokoll [01:05:39 - 01:07:39]

Machen wir etwas Komplizierteres: $\forall = xy \neg = xy$. Kann das jemand in Infix-Notation umwandeln? Wenn man solche Beispiele sieht, merkt man schnell, weshalb Infix angenehmer ist. Ja? *[ein Student antwortet]* Genau, $x = y \vee \neg(x = y)$. Oder auch $x \neq y$. Das ist für unsere Gewohnheiten schon deutlich lesbarer.

Was sind hier die freien Variablen? x und y , genau. Beide sind frei.

Betrachten wir als Nächstes $\forall x = xy$, also $\forall x(x = y)$. Was sind hier die freien Variablen? y , genau. y ist frei, x nicht.

Und dann haben wir noch etwas Mühsames: $\forall \forall x = xy Rxy$. Was haben wir hier? Für alle x gilt $x = y$, oder $R(x, y)$. Genau, $\forall x(x = y) \vee R(x, y)$.

Das ist ein etwas mühsames Beispiel, weil x hier sowohl als gebundene als auch als freie Variable vorkommt. Das kann durchaus geschehen. Man kann aber zeigen — ich weiß nicht, ob wir es wirklich beweisen werden, aber man kann es zeigen —, dass das kein Problem ist. Man kann die Variablen nämlich einfach umbenennen. Man gibt dieser Variable einfach einen anderen Namen und erhält dann etwas, das logisch äquivalent ist. Dann sind alle Vorkommen einer Variable entweder überall frei oder überall gebunden. Durch Umbenennen lässt sich das also vermeiden.

Es ließe sich übrigens auch vermeiden, dass man alles in die untere rechte Ecke der Wandtafel reinquetscht, aber...

Weitere Beispiele

RawSiennaPräfix	RawSiennaInfix	RawSiennaFreie Variablen
$\forall = xy \neg = xy$	$x = y \vee \neg(x = y)$	x, y frei
$\forall x = xy$	$\forall x(x = y)$	y frei
$\forall \forall x = xy Rxy$	$\forall x(x = y) \vee R(x, y)$	x kommt sowohl frei als auch gebunden vor. Durch Umbenennung der Variablen lässt sich dies vermeiden.

Sätze und Substitution

Mündliches Protokoll [01:07:39 - 01:09:09]

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesen Syntax-Geschichten geht. Manche finden das vielleicht etwas mühsam, technisch und unbefriedigend, aber das liegt genau in der

Natur der Sache.

Kommen wir zu einer weiteren Definition: Eine Formel φ heißt Satz, falls φ keine freien Variablen enthält. Okay.

Dann kommt noch etwas anderes, nämlich die Substitution. Ist φ eine Formel, v eine Variable und τ ein Term, so ist $\varphi(v/\tau)$ — wir schreiben das so, v wird ersetzt durch τ — diejenige Formel, die wir erhalten, indem wir überall dort, wo v in φ frei vorkommt, die Variable v durch den Term τ ersetzen. Dieser Prozess heißt Substitution. Wir substituieren also v durch τ .

Sätze und Substitution

Definition 1.3 (Satz): Eine Formel φ ist ein „Satz“, falls φ keine freien Variablen enthält.

Definition 1.4 (Substitution): Ist φ eine Formel, v eine Variable und τ ein Term, so ist $\varphi(v/\tau)$ die Formel, die wir erhalten, indem wir überall, wo v in φ frei vorkommt, die Variable v durch den Term τ ersetzen. Dieser Prozess heißt „Substitution“.

Mündliches Protokoll [01:09:09 - 01:11:09]

Nun gibt es gewisse Substitutionen, die zulässig sind, und andere, die nicht zulässig sind. Das hat wieder mit dem Begriff der freien und gebundenen Variablen zu tun. Im Term τ kommen ja möglicherweise neue Variablen vor, oder Variablen, die bereits in φ existieren. Was wir nicht wollen, ist, dass die Variablen aus τ nach dem Einsetzen in φ plötzlich durch einen Quantor gebunden werden. Wir sagen also: Eine Substitution ist zulässig, wenn keine Variable aus τ durch einen Quantor in φ gebunden wird.

Schauen wir uns dazu Beispiele an, das macht es hoffentlich klarer. Wir haben hier eine Tabelle: Hier steht die Formel φ , dann die Variable v , hier der Term τ , dann die substituierte Formel $\varphi(v/\tau)$, und am Ende die Frage, ob das Ganze zulässig ist.

Beginnen wir mit φ gleich $x = y$. Als Variable v nehmen wir x , und als Term τ nehmen wir irgendein Konstantensymbol c . Was bekommen wir nach der Substitution? $c = y$, genau. Ist das zulässig? Ja.

Nächstes Beispiel: Wieder $x = y$, als Variable nehmen wir erneut x , aber als τ nehmen wir jetzt die Variable y . Was ergibt das? $y = y$, genau. Ist das zulässig? Ja, es gibt hier gar keine Quantoren, das ist also kein Problem.

Zulässige Substitution

Eine Substitution ist „zulässig“, wenn keine Variable in τ durch Quantoren in φ gebunden wird.

RawSiennaBeispiele:

φ	v	τ	$\varphi(v/\tau)$	zulässig?
$x = y$	x	c	$c = y$	ja
$x = y$	x	y	$y = y$	ja

 Mündliches Protokoll [01:11:09 - 01:13:09]

Schreiben wir noch etwas anderes an, vielleicht etwas mit Quantoren. Nehmen wir $x = x \wedge \forall x(x = x)$. Wir nehmen als Variable wieder unser x , und als τ nehmen wir die Konstante c . Was erhalten wir hier? $c = c \wedge \forall x(x = x)$. Ist das zulässig? Ja, das ist zulässig. Wir setzen das c nämlich nur vorne ein, weil das x im hinteren Teil durch den Allquantor gebunden ist.

Und dann betrachten wir $\forall y(x = y)$. Wir substituieren x durch y . Was erhalten wir dann? $\forall y(y = y)$. Das x kommt in der Ursprungsformel frei vor, das heißt, wir können es ersetzen. Aber ist diese Substitution jetzt zulässig oder nicht? Nein. Genau, das ist nicht zulässig! In unserem Term τ kommt nämlich die Variable y vor, und nach dem Einsetzen wird sie plötzlich durch den Allquantor $\forall y$ gebunden. Das heißt, diese Substitution ist nicht zulässig.

 Weitere Beispiele zur Substitution

φ	ν	τ	$\varphi(\nu/\tau)$	zulässig?
$x = x \wedge \forall x(x = x)$	x	c	$c = c \wedge \forall x(x = x)$	ja
$\forall y(x = y)$	x	y	$\forall y(y = y)$	nein

III Die logischen Axiome **Tafelübergang**

Der Dozent wechselt von der Tafel zum Projektor, um die logischen Axiome zu zeigen.

 Mündliches Protokoll [01:13:09 - 01:15:09]

Gut, das Letzte, was ich heute noch kurz ansprechen möchte, sind die logischen Axiome. Das machen wir jetzt aber per Beamer.

Bisher haben wir einfach nur diese Zeichen, Terme und Formeln eingeführt, aber sie haben a priori noch gar keinen Sinn. Was wir jetzt einführen, ist eine Liste von Axiomen — ein bisschen im Stil von David Hilbert. Das geht auf sein großes Programm zurück, mit dem er die Mathematik auf ganz solide Füße stellen wollte. Schlussendlich hat das in dieser Form zwar nicht funktioniert, aber bis zu einem gewissen Maß funktioniert es eben doch.

Ein Axiom ist einfach eine ausgezeichnete oder bestimmte Formel. Nächste Woche werden wir dann sehen, wie man syntaktisch Beweise führen und Schlussfolgerungen ziehen kann, und dazu geht man genau von diesen Axiomen aus.

 Mündliches Protokoll [01:15:09 - 01:17:09]

Es macht an diesem Punkt eigentlich noch keinen Sinn zu sagen, die Axiome sei-

en “wahr”, denn es gibt bei uns formal noch gar kein Wahr oder Falsch. Es ist einfach eine Reihe von bestimmten Formeln. Aber die Struktur dieser Formeln zeigt uns ein bisschen, wie wir diese Zeichen intuitiv interpretieren wollen.

Nehmen wir zum Beispiel **RawSienna(L0)**: $\varphi \vee \neg\varphi$. Das ist das Axiom vom ausgeschlossenen Dritten. Es besagt einfach: Es regnet, oder es regnet nicht. Oder: Es hat noch Pizza im Kühlschrank, oder es hat keine Pizza im Kühlschrank — es gibt nichts dazwischen. Das ist also nichts Schlimmes.

Bei **RawSienna(L1)**, $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$, kann man sagen: Wenn φ gilt, dann ist es egal, was für ψ gilt; φ gilt immer noch. Das heißt: Wenn ich müde bin und Sie singen Karaoke, dann bin ich immer noch müde. Das ist die Idee dahinter. Hier ist es natürlich nur eine formale Formel, aber so ergibt es Sinn.

Bei den weiteren Axiomen wird es dann etwas komplizierter. Man muss sich einmal überlegen, was das genau heißt, und versuchen, es in eine Alltagssituation zu übersetzen. Es ist auch Spaßig, sich diese Sachen zu überlegen.

Oder hier bei **RawSienna(L3)** und **RawSienna(L4)** sieht man wieder gut, dass es Sinn ergibt: $\varphi \wedge \psi$ impliziert insbesondere φ . Also: Wenn ich Pizza esse und Cola trinke, dann esse ich Pizza. Und gleichzeitig: Wenn ich Pizza esse und Cola trinke, dann trinke ich Cola. Das sind alles sehr natürliche Arten, wie wir eigentlich über diese Zeichen nachdenken.

👁 Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome

Der Dozent zeigt eine Folie mit den logischen Axiomen (L0) bis (L10).

📄 Die logischen Axiome L0 bis L10

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und seien $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \psi, \psi_1$ und ψ_2 beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln:

- L₀:** $\varphi \vee \neg\varphi$
- L₁:** $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
- L₂:** $(\varphi \rightarrow (\psi_1 \rightarrow \psi_2)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi_1) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi_2))$
- L₃:** $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$
- L₄:** $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$
- L₅:** $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$
- L₆:** $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$
- L₇:** $\psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$
- L₈:** $(\varphi_1 \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi_1 \vee \varphi_2) \rightarrow \psi))$
- L₉:** $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi)$
- L₁₀:** $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$

🎤 Mündliches Protokoll [01:17:09 - 01:19:09]

Das sind diese Axiomenschemata, insbesondere die ersten elf Axiome. Dann gibt

es weitere, die regeln ein bisschen die Quantoren. Auch da ist die Idee ganz natürlich: Wenn etwas für alle Variablen gilt, dann gilt es auch für einen konkreten Term; und wenn etwas für einen konkreten Term gilt, dann existiert insbesondere ein Element, für das es gilt. Das sind so die Ideen, wie die Quantoren geregelt sind. Diese Axiome regeln also das Verhalten der Quantoren.

Dann gibt es noch weitere Axiome, welche das Zusammenspiel der Quantoren mit den Implikationen beschreiben. Überlegen Sie sich auch hier einmal in Ruhe, was diese genau aussagen. Und schließlich gibt es noch Axiome, die das Verhalten der Gleichheitssymbole und der Funktionssymbole regeln.

Wir haben jetzt keine Zeit mehr, das alles im Detail zu besprechen. Wir werden nächste Woche noch etwas mehr darauf eingehen, aber ich würde Ihnen wirklich vorschlagen, sich das selbst einmal anzuschauen.

Das erste Übungsblatt dient vor allem dazu, dass Sie etwas geläufiger darin werden, diese Formeln aufzuschreiben, sie zu interpretieren und alltägliche Aussagen in Formeln zu übersetzen. In gewissen Elite-Studiengängen in Oxford oder anderswo gibt es oft Vorlesungen — selbst in nicht-naturwissenschaftlichen Fächern —, in denen man genau solche Sachen macht, also wirklich formal mit logischen Quantoren zu arbeiten. Das sind einfach gute Übungen, um auch bei alltäglichen Implikationen logische Fehler zu vermeiden.

👁 Projizierter Inhalt: Weitere logische Axiome

Der Dozent zeigt nacheinander weitere Folien mit den Axiomen (L11) bis (L17).

📄 Die logischen Axiome L11 bis L17

Sei τ ein $\mathcal{L}$ -Term, v eine Variable, und sei die Substitution $\varphi(v/\tau)$ zulässig:

$$\mathbf{L}_{11}: \quad \forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(\tau)$$

$$\mathbf{L}_{12}: \quad \varphi(\tau) \rightarrow \exists v \varphi(v)$$

Sei ψ eine Formel und sei v eine Variable mit $v \notin \text{frei}(\psi)$:

$$\mathbf{L}_{13}: \quad \forall v(\psi \rightarrow \varphi(v)) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall v \varphi(v))$$

$$\mathbf{L}_{14}: \quad \forall v(\varphi(v) \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists v \varphi(v) \rightarrow \psi)$$

Seien $\tau_1, \dots, \tau_n, \tau'_1, \dots, \tau'_n$ $\mathcal{L}$ -Terme, sei $R \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Relationssymbol und sei $F \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Funktionssymbol:

$$\mathbf{L}_{15}: \quad \tau = \tau$$

$$\mathbf{L}_{16}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

$$\mathbf{L}_{17}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (F(\tau_1, \dots, \tau_n) = F(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

🗣 Mündliches Protokoll [01:19:09 - 01:19:29]

Okay, nächste Woche werden wir dann sehen, wie wir mithilfe dieser Axiome und gewisser logischer Schlussfolgerungen Beweise führen können. Vielen Dank fürs Kommen und bis nächste Woche!

Vorlesungsende

Die Vorlesung ist offiziell beendet. Die Studierenden packen ihre Sachen zusammen, und der Dozent beantwortet noch individuelle Fragen am Pult.

Mündliches Protokoll [01:19:29 - 01:26:27]

[Die Vorlesung ist beendet. Es finden noch informelle Gespräche zwischen dem Dozenten und einzelnen Studierenden statt, die akustisch nicht verständlich sind.]

Zusammenfassung der Kernkonzepte

- **RawSiennaSignatur ($\mathcal{L}$):** Die Menge der nicht-logischen Symbole (Konstanten-, Funktions- und Relationssymbole) einer Theorie.
- **RawSiennaTerme:** Syntaktische Objekte, die induktiv aus Variablen, Konstanten und Funktionssymbolen aufgebaut werden.
- **RawSiennaFormeln:** Logische Aussagen, die aus Termen mittels Relationssymbolen, logischen Operatoren ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$) und Quantoren ($\exists, \forall$) gebildet werden.
- **RawSiennaFreie und gebundene Variablen:** Eine Variable ist gebunden, wenn sie im Wirkungsbereich eines Quantors steht, andernfalls ist sie frei.
- **RawSiennaSubstitution:** Das Ersetzen einer freien Variable durch einen Term. Eine Substitution ist zulässig, wenn keine Variable des neuen Terms durch einen Quantor der Formel gebunden wird.
- **RawSiennaLogische Axiome:** Grundlegende, formal ausgezeichnete Formeln (L0 bis L17), die das logische Schließen und den Umgang mit Quantoren und Gleichheit regeln.

Tuesday: February 24th 2025

Syntax und formale Beweise

 Agenda

In dieser Vorlesung behandeln wir:

- **RawSiennaWiederholung:** Syntax der Prädikatenlogik (Alphabet, Terme, Formeln, logische Axiome).
- **RawSiennaFormale Beweise:** Schlussregeln (Modus Ponens, Verallgemeinerung) und der Begriff der Beweisbarkeit aus einer Formelmenge.
- **RawSiennaBeispiele formaler Beweise:** Beweis von $\varphi \rightarrow \varphi$ und der Symmetrie der logischen Gleichheit.
- **RawSiennaMetatheoreme:** Das Deduktionstheorem und logische Äquivalenz.
- **RawSiennaAxiomensysteme und Theorien:** Definition einer Theorie und Beispiele (Gruppen-, Ring- und Körpertheorie).

 Wiederholung: Syntax der Prädikatenlogik Alphabet, Terme und Formeln Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:27]

Hallo zusammen und willkommen zurück zur zweiten Woche von Grundstrukturen. Normalerweise arbeite ich ja nicht so gerne mit Beamer, aber wir haben letzte Woche so viele neue Begriffe eingeführt. Ich glaube, es ist nicht schlecht, diese einfach nochmals kurz durchzugehen, damit wir uns wieder kurz erinnern, worum es geht, und uns in diese Welt der abstrakten Formeln einarbeiten.

Wir haben zuerst angefangen, die Symbole, mit denen wir arbeiten, zu definieren: das Alphabet. Da haben wir gesehen, es gibt die... beziehungsweise wir haben die logischen Symbole definiert. Da gibt es Variablen. Davon hat es beliebig viele — so viele, wie man eben braucht. Es gibt logische Operatoren. Das ist eben so „und“, „oder“, „nicht“, „es folgt“. Dann gibt es die logischen Quantoren: den Allquantor und den Existenzquantor. Und dann gibt es die Gleichheitsrelation. Das sind so die logischen Symbole, die haben wir immer.

Genau, und diese haben wir überall. Und dann gibt es die nicht-logischen Symbole. Das hängt dann von der Theorie ab, mit der wir arbeiten, also von der Signatur. Da ha-

ben wir gesehen, gibt es Konstantensymbole, Funktionssymbole und Relationssymbole. Das ist einfach so das Alphabet, das wir haben. Aber das sind a priori nur Symbole, nichts anderes.

👁️ Projizierter Inhalt: Alphabet

Der Dozent zeigt eine Folie mit der Übersicht des Alphabets der Prädikatenlogik:

- **RawSiennaLogische Symbole:** Variablen, logische Operatoren, logische Quantoren, Gleichheitsrelation.
- **RawSiennaNicht-logische Symbole:** Konstantensymbole, Funktionssymbole, Relationssymbole.

Die Signatur ist die Menge der nicht-logischen Symbole.

🗣️ Mündliches Protokoll [00:01:27 - 00:02:48]

Dann haben wir definiert, was Terme sind. Grob gesagt sind Variablen und Konstanten Terme, und dann sind Funktionen von Termen wieder Terme. Und somit kann man dann induktiv definieren, was Terme sind — also auch Funktionen von Funktionen von Variablen nehmen. Und dann Formeln... Wir haben gesehen, dass man aus Termen Formeln formen kann, indem man eben Relationen zwischen Termen nimmt, oder logische Operationen von Termen, oder Quantoren aus Termen und so weiter. Und man kann aus Formeln wieder Formeln bilden.

Dann haben wir gesehen, was freie und gebundene Variablen sind. Und wir haben noch die Substitution und die zulässige Substitution definiert. Gut, und das alles ist eigentlich sehr... ja, es ist gut, das einmal zu sehen und zu verstehen, was das alles bedeutet. Aber es ist alles sehr natürlich und sehr intuitiv, wenn man es macht. Es ist eigentlich klar, wann eine Substitution zulässig ist und wann nicht. Man könnte sich lange damit beschäftigen und in alle Feinheiten und Details gehen, aber das tun wir nicht in großer Tiefe, weil dies ja keine Logikvorlesung ist.

👁️ Projizierter Inhalt: Terme und Formeln

Eine Folie fasst die induktive Konstruktion von Termen und Formeln zusammen, sowie die Begriffe der freien und gebundenen Variablen und der Substitution.

III Die logischen Axiome

🗣️ Mündliches Protokoll [00:02:48 - 00:04:41]

Am Ende haben wir uns noch die logischen Axiome angeschaut. Da hatten wir nicht ganz so viel Zeit, aber es ist sowieso besser, wenn Sie das selbst durchgehen. Das sind, wie gesagt, eigentlich Axiomenschemata. Jedes von diesen Axiomen ist ein Schema, weil die Formeln hier wirklich beliebige Formeln sein können. Das heißt, jedes Axiom besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen Formeln, weil man hier alle möglichen Formeln einset-

zen kann und für alle Formeln gilt das Axiom. Das nennt man also ein Axiomenschema.

Wenn man jetzt eine spezielle, einzelne Instanz von diesem Schema nimmt, dann nennt man das eine Instanziierung von dem Axiom. Ich schreibe das noch hin. Also einfach noch ein kurzes Beispiel, um das zu zeigen: $x = x$, das ist eine Formel, oder? Das wissen wir. Und wir wissen jetzt: $x = x$ oder nicht $x = x$. Und da sehen wir, das ist jetzt eine Instanziierung von L_0 .

Definition 2.1 (Instanziierung): Eine „Instanziierung“ eines Axiomenschemas erhält man, indem man für die Metavariablen (wie φ, ψ) konkrete Formeln einsetzt.

RawSiennaBeispiel: Die Formel $(x = x) \vee \neg(x = x)$ ist eine Instanziierung von L_0 (wobei $L_0 \equiv \varphi \vee \neg\varphi$).

Mündliches Protokoll [00:04:41 - 00:06:26]

Grob gesagt kann man noch Folgendes festhalten: Die Axiome L_1 bis L_9 , also diese ersten neun Axiome, regeln gewissermaßen den Gebrauch der logischen Operationen. Also alles, was „oder“ heißt, was „und“ heißt, was „es impliziert“ heißt, was „nicht“ heißt. Durch diese Axiome wird quasi der Gebrauch davon geregelt.

Dann haben wir gesehen, gibt es die Axiome L_{10} , L_{11} , L_{12} und L_{13} . Diese Axiome regeln den Gebrauch der logischen Quantoren.

Und dann gibt es noch L_{14} bis L_{16} , die regeln den Gebrauch der Gleichheitsrelation. Genau, und das sind die logischen Axiome. Und auch hier: Das sind alles nur Formeln.

Heute werden wir definieren, was ein Beweis ist. Es ist eigentlich eine Regel, wie man diese Formeln aneinanderhängen oder eine Reihe von Formeln bilden kann, um zu sagen: Wenn man das und das machen kann, ist es ein Beweis. Und das ist alles rein formal, rein syntaktisch. Da steckt a priori eigentlich gar keine Bedeutung dahinter.

Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome

Der Dozent zeigt Folien mit den logischen Axiomen L_0 bis L_{16} . Er erklärt, dass L_1 bis L_9 die logischen Operatoren regeln, L_{10} bis L_{13} die Quantoren und L_{14} bis L_{16} die Gleichheitsrelation.

Mündliches Protokoll [00:06:26 - 00:08:40]

Aber es ist natürlich so: Sie haben sich diese Axiome sicher schon ein bisschen angeschaut — das war ja auch Teil der Übungen —, und wenn man versucht, sie mit unserem alltäglichen oder naiven Verständnis von diesen logischen Operatoren zu übersetzen, merkt man, dass diese Axiome sehr nahe an unserem subjektiven Wahrheitsempfinden dran sind. Es ist genau so beschrieben, wie wir „oder“ oder „nicht“ verstehen. Wenn wir also sagen: Wenn $\tau_1 = \tau'_1$ ist und $\tau_2 = \tau'_2$ und $\tau_n = \tau'_n$ ist, und wenn τ_1 bis τ_n eine Relation erfüllen, dann erfüllen τ'_1 bis τ'_n auch diese Relation. Ich meine, das ist wirklich eigentlich trivial, weil es ja genau die Gleichheit ist. Aber das erscheint uns nur so, weil

wir bereits eine Intuition davon haben, was Gleichheit bedeutet.

Wenn Sie diese Woche das Übungsblatt machen, müssen Sie teilweise ganz offensichtliche, triviale Sachen beweisen, einfach nur aus diesen Axiomen. Das erscheint sehr mühsam. Aber es geht genau darum: Man macht es wirklich nur nach den Regeln, wie man die Zeichen aneinanderhängt, und wir geben dem a priori noch gar keine Bedeutung.

Es ist ein bisschen wie in der Musik: Man beginnt einfach damit, Noten aufzuschreiben, und entwickelt eine Harmonielehre, die besagt, welche Noten harmonisch sind. Da gibt es auch Regeln: Wenn so viele Striche dazwischen liegen, dann ist es harmonisch; wenn weniger Striche dazwischen liegen, ist es nicht harmonisch. Das kann man alles rein theoretisch und formal aufschreiben. Und nachher stellt sich heraus, dass man es genau so definiert hat, dass es tatsächlich harmonisch klingt, wenn es diese Regeln befolgt.

Einblick: Formalismus vs. Intuition

Der Dozent zieht eine Analogie zur Musiktheorie: So wie man Harmonielehre rein formal über Notenabstände definieren kann, ohne den Klang zu hören, definiert die formale Logik Beweise rein syntaktisch über Zeichenkettenmanipulation. Die Axiome sind jedoch so gewählt, dass die daraus abgeleiteten „harmonischen“ Formeln genau unserem intuitiven Wahrheitsverständnis entsprechen.

Mündliches Protokoll [00:08:40 - 00:10:17]

Vielleicht dazu noch ein kleines Wort zur Philosophie der Mathematik. Das zeigt ein bisschen: Zuerst kommt die Mathematik und dann dieser Formalismus. Dieser Formalismus beschreibt eigentlich die Mathematik, die wir bereits tun. Es ist ein bisschen so, als würde man Musik machen und dann versuchen, das in Noten aufzuschreiben. Klar, jetzt kann man natürlich ganz präzise sagen: Mathematik zu betreiben bedeutet einfach, die Symbole, die wir definiert haben, nach diesen Regeln aneinanderzureihen. Das ist der ganz reine Formalismus. Das war so der Wiener Kreis, eine Schule von Philosophen Ende des 19. Jahrhunderts, die diese Sichtweise sehr stark vertreten haben. Das ist heutzutage in der Philosophie eher überholt, aber es gibt natürlich noch viele Verfeinerungen und sehr spannende Diskussionen.

Aber einfach zu sagen, das sei Mathematik und nichts Weiteres, wird der Sache vielleicht nicht ganz gerecht. Zuerst müsste man dann sagen: Alles, was die Leute gemacht haben, bevor man diese Axiome formuliert hat, war gar keine Mathematik. Das geht nicht. Und das andere ist: Wir haben ja auch eine Wahrheitsintuition, und diese Axiome sind genau so gemacht, dass sie diese Wahrheitsintuition einigermaßen reflektieren. Das Argument, Mathematik sei reiner Formalismus — einfach nur das Aneinanderreihen von Symbolen nach diesen Regeln —, ist philosophisch also nicht ganz befriedigend.

Mündliches Protokoll [00:10:17 - 00:11:28]

Sonst könnte man auch sagen: Wir nehmen irgendein anderes Axiomensystem, ir-

gendwelche anderen Regeln, und hängen die Zeichen danach aneinander. Das ergäbe dann vielleicht überhaupt keinen Sinn mehr, wäre aber genau gleichberechtigt, weil es keinen Grund gäbe, weshalb diese Axiome irgendwie sinnvoller sein sollten als irgendeine andere Regel. Ja, aber eben, so viel zum Formalismus.

Was wir heute machen... ah, etwas noch: Es gibt noch nicht-logische Axiome. Davon werden wir später noch Beispiele sehen. Je nach Theorie gibt es eine Signatur, da hat man noch nicht-logische Symbole im Alphabet, und dann gibt es eben auch noch nicht-logische Axiome. Wir werden das in der Gruppentheorie und so weiter sehen. Diese nicht-logischen Axiome regeln dann den Gebrauch der nicht-logischen Symbole. Später, in einer Stunde oder so, sehen wir noch Beispiele davon.

Formale Beweise

Schlussregeln

Mündliches Protokoll [00:11:28 - 00:13:30]

Gut, okay. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Das Thema heute sind formale Beweise. Das sind die Regeln, wie man Sachen beweisen darf — rein syntaktisch. *[geht zur Tafel]*

Es gibt eigentlich nur zwei Schlussregeln, die wir verwenden, um aus gegebenen Formeln eine neue Formel abzuleiten. Die erste ist der Modus Ponens. Sie bemerken schon: In der Logik haben viele Dinge lateinische Namen, weil das halt aus der Antike und der Philosophie kommt. Also der berühmte Modus Ponens. Abgekürzt schreiben wir oft MP.

Das ist ein wichtiger Schluss: Wenn φ und ψ Formeln sind — also irgendwelche Formeln — und wir die zwei Formeln haben, die eine ist $\varphi \rightarrow \psi$ und die zweite Formel ist φ ...

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:23]

...dann können wir einen Strich darunter ziehen und daraus die Formel ψ ableiten. So schreibt man das. Und wir sagen: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ durch Modus Ponens.

Auch das kennen wir aus dem Alltag. Wenn man sagt: Wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Es regnet. Also ist die Straße nass. Es ist klar: Wenn $\varphi \rightarrow \psi$ gilt und wir außerdem wissen, dass φ gilt, dann gilt ψ . Relativ einleuchtend.

Zwei Schlussregeln:

Definition 2.2 (Modus Ponens (MP)): Seien φ, ψ Formeln. Wenn wir die Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ gegeben haben, können wir daraus ψ ableiten:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi, \quad \varphi}{\psi}$$

Wir sagen: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ durch „Modus Ponens“ (MP).

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:13]

Das ist der Modus Ponens. Ich glaube, das geht bereits auf die alten Griechen zurück; ich glaube, Theophrastos, einer der Vorsokratiker, hat das erfunden oder zum ersten Mal beschrieben. Aristoteles hat sich auch mit der Logik beschäftigt, aber ich glaube nicht direkt mit dem Modus Ponens, der hatte mehr so Kategorien und so.

Gut. Die zweite Schlussregel, die wir verwenden, ist die Verallgemeinerung. Die Kurzversion ist einfach in Klammern V. Und zwar: Wenn φ eine Formel ist und ν eine Variable, dann kann man aus der Formel φ ableiten: $\forall \nu \varphi$. Und auch hier sagen wir: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ durch Verallgemeinerung entstanden.

Definition 2.3 (Verallgemeinerung (V)): Sei φ eine Formel und ν eine Variable. Aus φ können wir $\forall \nu \varphi$ ableiten:

$$\frac{\varphi}{\forall \nu \varphi}$$

Wir sagen: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ durch „Verallgemeinerung“ (V) entstanden.

III Beweisbarkeit aus einer Formelmenge

Mündliches Protokoll [00:17:13 - 00:19:15]

Gut, und jetzt definieren wir, was es heißt, beweisbar zu sein. Sei nun $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Auch hier wieder eine Menge im naiven Sinn. Wir verwenden das Wort Menge wirklich nur im naiven Sinn; wir haben noch keine formalen Eigenschaften von Mengen, keine Durchschnitte, Potenzmengen und so weiter.

Wir sagen jetzt, eine $\mathcal{L}$ -Formel — nennen wir sie ψ — ist beweisbar aus Φ ...

Mündliches Protokoll [00:19:15 - 00:21:34]

...und wie schreiben wir das? Wir bezeichnen das mit $\Phi \vdash \psi$, da kommt einfach so ein umgekipptes T.

Gut, und jetzt sagen wir genau, was das bedeutet: Falls es eine endliche Sequenz φ_0 bis φ_n von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass φ_n genau die Formel ψ ist. Um nicht immer sagen zu müssen, φ_n sei die Formel ψ , verwenden wir einfach dieses Zeichen hier mit den drei Strichen ($\equiv$). Das heißt, das Letzte in dieser Sequenz ist die Formel ψ ; die Formel φ_n und ψ sind identisch. Wir dürfen natürlich nicht das Gleichheitszeichen verwenden, weil das Gleichheitszeichen bereits ein logisches Symbol ist, das in unseren Formeln vorkommt und a priori keine Bedeutung hat. Deshalb nehmen wir einfach dieses Ad-hoc-Symbol mit den drei Strichen, was bedeutet, dass es zweimal genau dieselbe Formel ist. Wir

wollen also, dass das Letzte in dieser Reihe genau die Formel ψ ist, die wir beweisen wollen.

Mündliches Protokoll [00:21:34 - 00:23:48]

Und wir wollen, dass für alle i mit $i \leq n$ eines der Folgenden gilt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Die erste Möglichkeit ist, dass φ_i eine Instanziierung eines logischen Axioms ist. Man darf also einfach eine bestimmte Instanz eines logischen Axioms nehmen und diese immer in diese Reihe reinschreiben.

Eine andere Möglichkeit ist, dass φ_i eine der Formeln in diesem Φ ist. Das ist intuitiv auch klar: Wir nehmen ja an, dass die Formeln in Φ gelten, und wollen darauf aufbauen.

Und dann kommen jetzt eben noch die zwei Schlussregeln dazu. Das eine ist der Modus Ponens: Es gibt j und k strikt kleiner als i , sodass $\varphi_j \equiv \varphi_k \rightarrow \varphi_i$ ist. Wenn es also zwei Formeln gibt, die vor dem Index i in dieser Sequenz vorkommen — eine davon ist $\varphi_k \rightarrow \varphi_i$, und die andere ist φ_k —, dann dürfen wir φ_i in diese Sequenz schreiben. Das ist einfach der Modus Ponens.

Mündliches Protokoll [00:23:48 - 00:25:54]

Und das Letzte ist noch die Verallgemeinerung. Da gibt es noch eine Präzisierung, wann wir das machen dürfen. Und zwar: Es gibt ein $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j$ ist. Das heißt, φ_i ist die Verallgemeinerung einer vorhergehenden Formel. Aber hier müssen wir noch etwas über die Variable v sagen: Sie darf in keiner Formel von Φ frei vorkommen.

Wir dürfen also verallgemeinern, aber nur mit Variablen, die in unserer Ausgangsmenge von Formeln nicht frei vorkommen. Vielleicht dazu noch eine Bemerkung: Wenn eine Variable in Φ frei vorkommt, dann beschreibt eine dieser Formeln unsere Variable bereits und stellt quasi eine Bedingung an sie. Das heißt, diese Variable ist nicht mehr beliebig, und wir dürfen darüber nicht mehr verallgemeinern. Wenn es aber eine Variable ist, über die wir in Φ gar nichts gesagt haben, dann ist diese Verallgemeinerung zulässig.

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln.

Definition 2.4 (Beweisbarkeit): Eine $\mathcal{L}$ -Formel ψ ist „**beweisbar aus Φ** “, bezeichnet mit

$$\Phi \vdash \psi$$

falls es eine endliche Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass $\varphi_n \equiv \psi$ (d.h. φ_n und ψ sind identisch) und für alle $i \leq n$ gilt eines der Folgenden:

RawSienna1. φ_i ist eine Instanziierung eines logischen Axioms.

RawSienna2. $\varphi_i \in \Phi$.

RawSienna3. Es gibt $j, k < i$, sodass $\varphi_j \equiv \varphi_k \rightarrow \varphi_i$ (Modus Ponens).

RawSienna4. Es gibt $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j$ für eine Variable v , die in keiner Formel von Φ frei vorkommt (Verallgemeinerung).

Die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ ist ein „**formaler Beweis**“ von ψ aus Φ .

 Mündliches Protokoll [00:25:54 - 00:26:45]

Man muss sich am Anfang vielleicht ein bisschen daran gewöhnen, aber es macht absolut Sinn. Wenn man aus $x = 0$ irgendetwas beweisen möchte — wenn also die erste Formel $x = 0$ lautet —, dann darf man natürlich nicht über x verallgemeinern, weil wir ja schon gesagt haben, dass $x = 0$ ist. Wenn x aber noch gar nicht vorkommt, dann dürfen wir verallgemeinern.

Das machen wir ja oft so, wenn wir etwas beweisen. Wir sagen einfach: Sei g ein Element in einer Gruppe G . Und dann beweisen wir, dass etwas Bestimmtes für dieses g gilt. Da wir aber nichts Spezielles über g angenommen haben, stimmt das für alle g . Wenn es also für ein beliebiges g gilt, dann gilt es für alle g . Und das ist genau die Verallgemeinerung. Ja?

 Studentenfrage zur Verallgemeinerung

Ich habe mal eine Frage zur Verallgemeinerung. Wir sprechen ja darüber, dass das $\forall$ frei vorkommt in der... in der Formel danach, und das ist dann jetzt sozusagen der Beweis, dass es für alle gilt. Aber es muss ja nicht vorkommen.

 Mündliches Protokoll [00:27:06 - 00:27:30]

Ich weiß, aber wenn ich jetzt irgendeine Formel hätte, die 500 Zeichen lang ist, und irgendwo in der Mitte habe ich ein Allquantor-Symbol... *[Student unterbricht]*

 Studentenfrage

Ja, das für den ganzen Rest danach, oder nur für ein bestimmtes Ding?

 Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:28:22]

Nein, nur für den jeweiligen Teilbereich. Mit der Präfix-Notation ist das kein Problem, da bezieht es sich einfach auf alles, was danach kommt. Mit der Infix-Notation muss man Klammern setzen, und dann gilt es für alles, was in der Klammer steht.

Wir haben ja diese induktive Definition, wie man Formeln konstruiert. Eine Formel wird in endlich vielen Schritten aufgebaut. In einem Schritt nimmt man eine bestehende Formel und setzt einen Quantor davor; dann werden alle Variablen darin gebunden. Wenn man danach aber noch weitere Konstruktionsschritte durchführt, sind die neu hinzugefügten Variablen nicht mehr durch diesen Quantor gebunden. Macht das Sinn? Okay. Das ist wieder ein Punkt, an dem die Präfix-Notation besser ist, weil man da einfach weitere Sachen dranhängen kann.

 Mündliches Protokoll [00:28:22 - 00:31:22]

Gut, aber hier gibt es keine Bedingung: Man kann irgendeine Variable nehmen, auch

wenn sie in der Formel gar nicht vorkommt. Das ist einfach rein formal und syntaktisch, was wir da machen.

Zusammenfassend dürfen Sie also Folgendes tun: Wir dürfen Elemente von Φ nehmen und daraus mit dem Modus Ponens und der Verallgemeinerung neue Formeln bilden. Wenn wir dadurch irgendwann zur Formel ψ gelangen, dann wissen wir, dass ψ aus Φ beweisbar ist. Eine solche Folge von Formeln heißt ein Beweis.

Die Sache ist nun, dass Φ auch leer sein darf. Wir haben nicht verlangt, dass da Formeln drin sein müssen. Und falls Φ leer ist, schreiben wir es gar nicht erst hin. Wir schreiben dann einfach $\vdash \psi$ anstatt $\emptyset \vdash \psi$.

Und falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, so schreiben wir $\Phi \not\vdash \psi$. Man kann ψ dann also nicht aus Φ beweisen. Gut, das ist ein formaler Beweis.

Notation für leere Formelmengen und Nicht-Beweisbarkeit

Falls Φ leer ist ($\Phi = \emptyset$), schreiben wir

$$\vdash \psi \quad \text{anstatt} \quad \emptyset \vdash \psi$$

Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir

$$\Phi \not\vdash \psi$$

Mündliches Protokoll [00:31:22 - 00:32:47]

Man muss sich die Sache nochmals ein bisschen überlegen. Es wirkt a priori vielleicht ein bisschen problematisch, weil wir hier bereits Begriffe verwenden wie “*es gibt eine endliche Sequenz*”, “*n ist eine ganze Zahl*”, “*das eine ist kleiner als das andere*” und so weiter. Das sind eigentlich alles schon logische Begriffe, und genau die wollen wir ja hier erst formalisieren. Aber man kann halt nicht endlos formalisieren, weil sich die Schlange irgendwann in den Schwanz beißt.

Deswegen verwenden wir hier gewisse naive Begriffe, die wir gar nicht streng definieren: eine naive Idee davon, was eine Menge ist, einen naiven Begriff von endlichen Zahlen und eben auch unser alltägliches Denken. Das sind sogenannte metamathematische Argumente — ähnlich wie in der Metaphysik, nur eben Metamathematik. Wir gehen einen Schritt zurück und schauen von außen auf die Mathematik. Diesen Schritt zurück müssen wir machen, um überhaupt erst die korrekte Formalität aufbauen zu können.

III Beispiel eines formalen Beweises

🔪 Beweis von $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$

🗣 Mündliches Protokoll [00:32:47 - 00:34:50]

Gut, machen wir doch ein Beispiel für so einen formalen Beweis. Da sehen wir schon: Es ist eine sehr mühselige Sache, auch nur einfache Aussagen zu beweisen. Sei φ irgendeine Formel. Die Formel, die wir jetzt beweisen wollen, ist $\varphi \rightarrow \varphi$.

Das war keines der Axiome, oder? Das heißt, wir müssen es beweisen, wenn wir es verwenden wollen. Um das zu beweisen, müssen wir nun eine solche endliche Sequenz von Formeln finden.

Wir beginnen mit φ_0 . Da nehmen wir zuerst eine Instanziierung vom Axiomenschema L_2 . Das ist etwas komplizierter. Da haben wir $(\varphi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi_2))$. Und da setzen wir jetzt einfach für die Formeln entsprechend φ ein.

RawSiennaBeispiel: Sei φ eine Formel. Wir beweisen: $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$.

Wir konstruieren die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_4$:

$$\varphi_0 \equiv (\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi))$$

(Instanziierung von L_2 mit $\psi \equiv \varphi, \varphi_1 \equiv \varphi \rightarrow \varphi, \varphi_2 \equiv \varphi$)

🗣 Mündliches Protokoll [00:34:50 - 00:36:57]

Genau, für φ_1 haben wir $\varphi \rightarrow \varphi$ genommen, für ψ haben wir φ genommen und für φ_2 haben wir ebenfalls φ genommen. Habe ich das richtig hingeschrieben oder habe ich etwas vergessen? Kurz... ja? *[Student fragt]*

👤 Studentenfrage zur Instanziierung

Darf ich fragen, wie Sie wissen, dass man das so setzen kann?

🗣 Mündliches Protokoll [00:36:57 - 00:38:57]

Ah nein, da muss man sich hinsetzen, konzipieren und ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es da gute Rezepte gibt, um das zu machen.

Gut, für φ_1 nehmen wir jetzt eine Instanz von L_1 , da nehmen wir einfach $\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$. Das ist eine Instanziierung von L_1 .

Und jetzt können wir den Modus Ponens anwenden, weil hier genau die Formel steht, die die Prämisse der anderen bildet. Das heißt, wir wissen, dass die Implikation gilt, und wir haben die Voraussetzung, also erhalten wir die Konklusion. Für φ_2 haben wir dann $(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$. Das folgt aus φ_0 und φ_1 durch Modus Ponens.

Jetzt nehmen wir für φ_3 nochmals eine Instanz von L_1 , nämlich $\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$ — diesmal einfach alles mit φ .

Und jetzt können wir wieder den Modus Ponens anwenden. Wir nehmen das hier, und wir wissen, dass es die Konklusion impliziert. Das heißt, wir haben jetzt $\varphi_4 \equiv \varphi \rightarrow \varphi$, und das folgt aus φ_2 und φ_3 durch Modus Ponens.

$$\begin{aligned}\varphi_1 &\equiv \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi) \\ &\quad (\text{Instanziierung von } L_1 \text{ mit } \psi \equiv \varphi \rightarrow \varphi) \\ \varphi_2 &\equiv (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \\ &\quad (\text{folgt aus } \varphi_0 \text{ und } \varphi_1 \text{ durch MP}) \\ \varphi_3 &\equiv \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \\ &\quad (\text{Instanziierung von } L_1 \text{ mit } \psi \equiv \varphi) \\ \varphi_4 &\equiv \varphi \rightarrow \varphi \\ &\quad (\text{folgt aus } \varphi_2 \text{ und } \varphi_3 \text{ durch MP})\end{aligned}$$

Damit ist $\varphi \rightarrow \varphi$ formal bewiesen.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:38:57 - 00:41:28]

Das ist nun also ein Beweis dafür, dass aus φ wieder φ folgt. Ein sauberer formaler Beweis, in dem wir nichts anderes verwendet haben als die Axiome und den Modus Ponens. Und genau so sehen formale Beweise aus.

Vielleicht nochmals zur Frage, wie man darauf kommt: Es ist ein bisschen wie die allgemeine Frage, wie man mathematische Beweise findet. Es ist wie Sudoku lösen. Man muss sich die Axiome gut anschauen, und in der Regel geht man vielleicht ein bisschen rückwärts. Man versucht, diese Formel irgendwie in die Axiome einzubauen und dann damit herumzuspielen, bis man das gewünschte Resultat durch Modus Ponens ableiten kann. Es ist schlussendlich ein Knobelspiel. Man muss vielleicht ein bisschen zurückarbeiten und sagen: Okay, wir wollen $\varphi \rightarrow \varphi$ beweisen, also müssen wir irgendwie diese und jene Zwischenschritte finden. Man spielt damit herum, bis man das erhält, was man sucht.

Wie allgemein in jeder Art von Mathematik muss man einen Weg finden, wie man mit den Regeln spielen kann, um Dinge zu beweisen. Aber das Wichtige hier ist wirklich: Es sind formale Beweise. Das zeigt, dass man nicht einfach $\varphi \rightarrow \varphi$ verwenden darf, nur weil es offensichtlich erscheint. $\varphi \rightarrow \varphi$ hat a priori keine Bedeutung. Beweise bestehen wirklich nur darin, dass man die Axiome nimmt, Modus Ponens oder Verallgemeinerung anwendet und so versucht, etwas herzuleiten.

Auf dem Übungsblatt für diese Woche haben Sie vielleicht schon gesehen, dass es eine ganze Reihe von formalen Beweisen gibt, die Sie führen sollen, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wir werden das nicht das ganze Semester über machen — es ist, wie gesagt, kein Logikkurs —, aber es lohnt sich, sich diese Woche einmal einen Nach-

mittag dranzusetzen und damit zu arbeiten. Einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das genau heißt, wie es funktioniert und um ganz präzise zu arbeiten.

Gut, wir werden nach der Pause noch mehr beweisen. Jetzt gibt es noch einen kleinen Werbeblock.

Organisatorisches

👁 Fachdidaktik Mathematik: Studie zum Übergang Schule-Hochschule

Die Gastrednerin Cornelia Busch stellt ihre Masterarbeit in Fachdidaktik Mathematik vor. Sie sucht Mathematik- oder Physikstudierende im 1. oder 2. Semester für Interviews zum Übergang von der Schul- zur Hochschulmathematik. Die Interviews dauern ca. 30-45 Minuten und werden anonymisiert ausgewertet. Interessierte können sich per E-Mail bei ihr melden.

🎤 Mündliches Protokoll [00:41:28 - 00:45:15]

...meine Masterarbeit schreiben. Dafür mache ich eine Studie zum Übergang von der Schule zur Hochschule. Ich möchte wissen, wie Sie diesen Übergang empfinden und wo die Studierenden, die im ersten beziehungsweise jetzt im zweiten Semester sind, Schwierigkeiten haben.

Was habe ich vor? Ich führe Interviews mit sechs bis acht Studentinnen und Studenten durch. Ich habe bereits fünf Interviews geführt, das heißt, mir fehlen noch ein paar. Die Länge der Interviews beträgt circa 30 bis 45 Minuten — ich habe gemerkt, dass es meistens eher in Richtung 40 Minuten geht.

Ich mache Tonaufnahmen und verwende dafür auch meinen Tablet-Computer. Das heißt, das, was auf dem Tablet geschrieben wird — Sie schreiben eventuell etwas auf dem Tablet, oder ich während des Interviews — wird direkt aufgezeichnet. Das hat den Vorteil, dass man keine Gesichter sieht; Sie sind auf diesen Aufnahmen gar nicht zu erkennen. Und Ihre Lehrpersonen erfahren auch nicht, wer was gesagt hat. Weder Lob noch Tadel — sie erfahren es nicht.

Ich transkribiere nachher alles. Das heißt, die Interviews werden verschriftlicht. Ich bin im Moment dabei, die ersten Interviews zu transkribieren. Ich mache mir also die Mühe, die Tonaufnahme anzuhören und jedes "ähm" und "äh" einzeln aufzuschreiben.

Und was ist der Nutzen? Sie helfen dabei, die Lehre weiterzuentwickeln. Wir möchten Ihnen den Übergang von der Schule an die ETH oder an eine Universität natürlich möglichst reibungslos gestalten. Und es gibt auch eine kleine Belohnung.

🎤 Mündliches Protokoll [00:45:15 - 00:47:22]

Wen suche ich? Insgesamt sechs bis acht Mathematik- oder Physikstudierende. Bis jetzt habe ich einige Physikstudierende im ersten beziehungsweise zweiten Semester interviewt, und aktuell fehlen mir noch mindestens drei Mathematikstudierende. Wenn Sie aber noch Physiker-Kollegen haben, die gerne teilnehmen möchten, können Sie ih-

nen das natürlich auch sagen.

Wie können Sie teilnehmen? Melden Sie sich bei mir, am besten unter meiner Adresse am Mathematik-Departement: cornelia.busch@math.ethz.ch. Ich habe auch ein Büro, das ist das HG G 34.2, in Richtung Unispital. Sie können sich also per Mail bei mir melden, oder Sie können sich jetzt gleich in eine Liste eintragen, und ich würde Sie dann kontaktieren.

Wann finden die Interviews statt? Wahrscheinlich in zwei Wochen. Ich kontaktiere Sie dann, um die Interviews zu planen und sie in zwei Wochen durchzuführen.

Ich wäre froh, wenn sich ein paar Mutige melden. Wobei, es braucht eigentlich gar keinen Mut — es kann nichts schiefgehen bei den Interviews. Ich möchte einfach wissen, wo Sie Schwierigkeiten haben, und stelle Ihnen dazu ein paar Fragen.

Okay, dann schon mal danke für die Teilnahme! Wer sich melden möchte, kann das jetzt gerne in der Pause tun, oder eben per Mail.

Mündliches Protokoll [00:47:22 - 00:48:37]

Genau, melden Sie sich einfach bei Cornelia Busch per E-Mail, wenn Sie da gerne mitmachen möchten. Es ist manchmal nicht schlecht, mit jemandem über die Erfahrungen mit formalen Beweisen zu reden. Das Ganze ist anonym; Sie dürfen dort also gerne sagen, dass das ein Schmarrn ist, was wir in dieser Vorlesung machen — und ich werde es nicht erfahren.

Gut, aber jetzt weiter zu den formalen Beweisen. Sie sehen schon: Sehr einfache Statements können mit diesen formalen Dingen sehr mühsam zu beweisen sein, aber es ist gut, das einmal zu tun.

Ich möchte jetzt noch kurz das Deduktionstheorem erwähnen, weil es sehr nützlich ist. Das dürfen Sie auch verwenden. Wir kürzen es oft einfach mit DT ab. Das ist ein Beweis von Lorenz Halbeisen, den er auch in seinem Buch mit Regula Krapf verwendet. Das ist ein sogenanntes logisch-mathematisches Theorem. Es ist also kein Satz mit einem formalen Beweis in dem Sinne, wie wir es gerade gemacht haben, sondern es ist ein Satz **über** das formale Beweisen. Wir treten hier also wieder einen Schritt zurück und beweisen etwas über das Beweisen selbst.

Satz2.5 (Deduktionstheorem (DT)): Sei Φ eine Menge von Formeln. Falls gilt

$$\Phi, \psi \vdash \varphi$$

so gilt auch

$$\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$$

und falls $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ gilt, so gilt auch $\Phi, \psi \vdash \varphi$.

RawSienna:  **Erklärung:** Die Notation Φ, ψ ist eine Kurzschreibweise für $\Phi \cup \{\psi\}$. Das Theorem besagt, dass man eine Prämisse ψ aus der Menge der Annahmen in die zu beweisende Formel als Implikation verschieben kann und umgekehrt. Dies ist ein Metatheorem über das formale Beweissystem. Der Beweis findet sich im Skript.

Mündliches Protokoll [00:48:37 - 00:51:37]

Das Theorem besagt Folgendes: Sei Φ eine Menge von Formeln. Falls nun gilt, dass aus Φ zusammen mit ψ — also der Menge Φ , zu der wir noch ψ hinzunehmen — eine andere Formel φ beweisbar ist, so gilt auch, dass man allein aus Φ beweisen kann, dass ψ die Formel φ impliziert.

Das ist relativ einleuchtend, oder? Wenn man mit Φ und ψ zusammen φ beweisen kann, dann kann man mit Φ beweisen, dass aus ψ eben φ folgt. Und umgekehrt gilt das auch: Falls man aus Φ beweisen kann, dass ψ die Formel φ impliziert, so gilt auch, dass Φ zusammen mit ψ die Formel φ beweist.

Der Beweis davon ist nicht so schwierig, aber ich möchte nicht zu viel Zeit der Vorlesung für diese Fragen aufwenden, deswegen verweise ich einfach auf das Skript. Sie dürfen das gerne nachlesen, es ist aber nicht obligatorisch. Es ist wirklich genau so, wie man es sich denkt. Es ist auch kein ausgeklügelter Beweis; man zeigt einfach direkt: Wenn man einen solchen Beweis hat, dann kann man daraus den anderen Beweis konstruieren — und umgekehrt. Es ist also einfach ein direktes Rezept, da steckt keine logisch problematische Sache dahinter.

III Äquivalenzrelationen und logische Gleichheit

Mündliches Protokoll [00:51:37 - 00:54:25]

Wir verwenden nun das Deduktionstheorem, um weitere Sachen zu beweisen. Das nächste Beispiel, das wir uns anschauen, sind Relationen. Sei nun R eine binäre, also eine zweistellige Relation. Wir sagen, R ist eine Äquivalenzrelation... Ich hoffe, Sie haben das schon in anderen Vorlesungen gesehen, aber es ist gut, das oft zu sehen, weil es ein sehr wichtiges Konzept in der Mathematik ist.

Was sind die Axiome für eine Äquivalenzrelation? Ja? Genau, für alle x gilt: x steht in Relation zu sich selbst. Es ist reflexiv. Das Zweite ist... ja? Symmetrie, genau. Für alle x und y muss gelten: xRy impliziert yRx . Das ist symmetrisch. Das Dritte wäre noch... ja? Transitivität, genau. Das ist oft das Schwierigste zu beweisen. Für alle x, y und z folgt aus xRy und yRz , dass xRz gilt. Das sind diese drei Bedingungen in Formelsprache. Inzwischen sind Sie wahrscheinlich sehr geläufig darin, diese Art von Formeln zu lesen.

Wir haben die logische Gleichheitsrelation. Und wir wollen jetzt gerne zeigen, dass das Gleichheitszeichen eine Äquivalenzrelation ist. Was wir jetzt hier als Erstes zeigen, ist einfach einmal, dass es reflexiv ist.

Sei R eine binäre (zweistellige) Relation.

Definition 2.6 (Äquivalenzrelation): R ist eine „Äquivalenzrelation“, falls gilt:

RawSienna1. $\forall x(xRx)$ **RawSienna(reflexiv)**

RawSienna2. $\forall x\forall y(xRy \rightarrow yRx)$ **RawSienna(symmetrisch)**

RawSienna3. $\forall x\forall y\forall z(xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$ **RawSienna(transitiv)**

🐾 Beweis der Reflexivität von '='

🎤 Mündliches Protokoll [00:54:25 - 00:55:30]

Wir wollen zeigen, dass das Gleichheitszeichen — das ist ja eine binäre Relation, da kann man zwei Sachen einfüllen — reflexiv ist. Das ist noch relativ einfach und lässt sich direkt zeigen. Wir wissen: $\varphi_0 \equiv x = x$. Das haben wir bei den Axiomen gesehen, das ist eine Instanziierung von L_{14} . Das ist aber noch nicht ganz das, was wir zeigen wollen; wir wollen zeigen, dass für alle x gilt: $x = x$. Das können wir daraus jetzt aber einfach durch Verallgemeinerung ableiten. Für φ_1 haben wir also $\forall x(x = x)$. Das folgt aus φ_0 durch Verallgemeinerung. Gut.

Wir zeigen: '=' ist reflexiv.

$$\varphi_0 \equiv x = x$$

Instanz von L_{14}

$$\varphi_1 \equiv \forall x(x = x)$$

aus φ_0 durch Verallgemeinerung (V)

Q.E.D.

🐾 Beweis der Symmetrie von '='

🎤 Mündliches Protokoll [00:55:30 - 00:56:17]

Etwas mühsamer ist es nun zu zeigen, dass das Gleichheitszeichen symmetrisch ist. Wir zeigen also: '=' ist symmetrisch. Dazu zeigen wir zuerst, dass man aus der Formel $x = y$ ableiten kann, dass $y = x$ gilt. Danach verwenden wir das Deduktionstheorem, um darauf zu schließen, dass $x = y$ die Gleichung $y = x$ impliziert. Durch Verallgemeinerung folgt das dann für alle x und y .

👁️ Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome

Der Dozent zeigt die Folie mit den logischen Axiomen, um L_5 und L_{15} zu überprüfen. $L_5 : \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ $L_{15} : (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$

🎤 Mündliches Protokoll [00:58:32 - 01:03:07]

Das Axiom L_{15} besagt: Wenn $\tau_1 = \tau'_1$ ist und so weiter, und wenn eine bestimmte Relation gilt, dann gilt diese Relation auch, wenn wir die Terme entsprechend ersetzen. Hier wissen wir $x = y$ und $x = x$, und das impliziert, dass aus $x = x$ dann $y = x$ folgt. Das ist genau eine Instanziierung von diesem Axiom. Und wir sehen, das ist schon einmal ein guter Anfang, weil wir hier die Sache umgedreht haben, oder? Das ist einer dieser Tricks, die man verwenden kann.

Das ist gut. Dann nehmen wir für φ_1 einfach $x = x$. Das ist eine Instanziierung von L_{14} — die einfache Aussage, dass jedes Element gleich sich selbst ist.

Für φ_2 nehmen wir $x = y$. Diese Formel ist einfach in unserer Ausgangsmenge enthalten. $x = y$ ist also in der Menge $\{x = y\}$ enthalten.

Dann nehmen wir jetzt wieder eine Instanziierung, diesmal von L_5 . Da schreiben wir $x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x))$. Das ist eine Instanziierung von L_5 . Schauen wir zur Sicherheit noch schnell, was L_5 genau sagt.

Okay, L_5 besagt, dass $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ gilt. Hier nehmen wir für φ einfach $x = y$ und für ψ nehmen wir $x = x$. Und dann erhalten wir genau das.

Das ist gut. Dann kommt φ_4 . Da können wir jetzt den Modus Ponens anwenden. Wir wissen, dass $x = y$ gilt, und wir haben die Implikation, dass $x = y$ den restlichen Ausdruck impliziert. Das heißt, wir wenden den Modus Ponens an und erhalten $\varphi_4 \equiv x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x)$. Das folgt aus φ_2 und φ_3 mit Modus Ponens.

Gut, dann kommt φ_5 . Da wissen wir jetzt, dass $x = x$ gilt, das heißt, wir können wieder den Modus Ponens anwenden und erhalten $x = y \wedge x = x$. Das folgt aus φ_1 und φ_4 mit Modus Ponens.

Mündliches Protokoll [01:03:07 - 01:05:22]

Gut, dann kommt φ_6 . Wir wenden wieder den Modus Ponens an. Wir haben φ_0 , und da können wir jetzt φ_5 einsetzen. Der Modus Ponens aus φ_5 und φ_0 liefert uns dann $x = x \rightarrow y = x$.

Und schließlich kommt φ_7 . Da machen wir nochmals Modus Ponens. Wir haben φ_1 und φ_6 . Das heißt, wir haben $x = x$, und das impliziert $y = x$. Daraus folgt $y = x$. Das ergibt sich aus φ_1 und φ_6 mit Modus Ponens.

Okay. Damit haben wir bewiesen, was wir wollten: Aus $x = y$ kann man beweisen, dass $y = x$ gilt. Und jetzt können wir das Deduktionstheorem anwenden und sagen: Wenn man aus der Prämisse $x = y$ die Aussage $y = x$ beweisen kann, dann kann man aus der leeren Menge beweisen, dass $x = y$ die Gleichung $y = x$ impliziert.

Mündliches Protokoll [01:05:22 - 01:06:15]

Und das machen wir jetzt. Mit dem Deduktionstheorem folgt nun $\vdash x = y \rightarrow y = x$.

Wir können also aus dem Nichts beweisen, dass $x = y$ die Gleichung $y = x$ impliziert. Und mit der Verallgemeinerung folgt dann für alle x und für alle y : $x = y \rightarrow y = x$.

Wir zeigen zuerst: $\{x = y\} \vdash y = x$.

$\varphi_0 \equiv (x = y \wedge x = x) \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$	Instanz von L_{15}
$\varphi_1 \equiv x = x$	Instanz von L_{14}
$\varphi_2 \equiv x = y$	in $\{x = y\}$
$\varphi_3 \equiv x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x))$	Instanz von L_5
$\varphi_4 \equiv x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x)$	aus φ_2, φ_3 mit MP
$\varphi_5 \equiv x = y \wedge x = x$	aus φ_1, φ_4 mit MP
$\varphi_6 \equiv x = x \rightarrow y = x$	aus φ_5, φ_0 mit MP
$\varphi_7 \equiv y = x$	aus φ_1, φ_6 mit MP

Damit ist gezeigt: $\{x = y\} \vdash y = x$.

Mit dem Deduktionstheorem (DT) folgt:

$$\vdash x = y \rightarrow y = x$$

Mit Verallgemeinerung (V) folgt schließlich die Symmetrie:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:06:15 - 01:07:47]

Das ist auch wieder so eine Sache... ich glaube, mit dem, was Sie in den Übungen machen, kann man das gut zeigen. Es ist alles wirklich genau so, wie man denkt, dass es ist. Das ist das Schöne daran. Die Beweise selbst sind möglicherweise etwas ätzend, wobei man das sportlich angehen sollte. Es ist eine nette Knobelaufgabe — und darum geht es ja in der Mathematik unter anderem.

Als Übung dürfen Sie dann zeigen, dass '=' transitiv ist.

Übung

Zeigen Sie, dass '=' transitiv ist.

III Logische Äquivalenz

Mündliches Protokoll [01:07:47 - 01:09:47]

Da kommt noch ein kleiner Abschnitt über logische Äquivalenz. Nochmals ein neuer Begriff, aber er macht Sinn. Es gibt hier eine Zusatznotation, die man eigentlich nicht zwingend braucht, die aber sehr bequem ist. Wir schreiben $\varphi \leftrightarrow \psi$. Das ist einfach die Kurzversion von $\varphi \rightarrow \psi$ und $\psi \rightarrow \varphi$. Das ist ein bisschen angenehmer zu schreiben. Man braucht das Zeichen also eigentlich nicht, da man es durch die anderen Zeichen ausdrücken kann, aber es ist bequem.

Wir sagen nun, zwei Formeln φ und ψ sind logisch äquivalent, und schreiben $\varphi \leftrightarrow \psi$,

falls gilt: $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$.

Definition 2.7 (Logische Äquivalenz): Wir schreiben als Kurzschreibweise:

$$\varphi \leftrightarrow \psi \quad \text{für} \quad (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$$

Zwei Formeln φ und ψ sind „logisch äquivalent“, geschrieben als $\varphi \Leftrightarrow \psi$, falls gilt:

$$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$$

Mündliches Protokoll [01:09:47 - 01:11:42]

Wenn man das also beweisen kann, dann nennt man die Formeln logisch äquivalent und verwendet dieses Zeichen. Hier können wir jetzt auch sehen: Diese neue Formel erhalten wir aus der ursprünglichen Formel, indem wir einfach eine Teilformel α durch β ersetzen.

Wenn nun α logisch äquivalent zu β ist, dann ist auch die gesamte neue Formel logisch äquivalent zur vorherigen Formel.

Eigenschaften der logischen Äquivalenz:

- Falls $\varphi \Leftrightarrow \psi$, so gilt auch $\psi \Leftrightarrow \varphi$.
- Falls $\varphi \Leftrightarrow \psi$ und $\psi \Leftrightarrow \chi$, so gilt $\varphi \Leftrightarrow \chi$.

Satz 2.8 (Satz über logische Äquivalenz): Sei φ eine Formel und α eine Teilformel von φ . Falls $\alpha \Leftrightarrow \beta$, so ist $\varphi \Leftrightarrow \psi$, wobei ψ aus φ entstanden ist, indem wir in φ die Teilformel α durch eine Formel β ersetzen.

Beispiel 2.9: Sei φ die Formel $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$, α die Formel $\neg\neg\beta$ und ψ die Formel $\beta \rightarrow \beta$. Es gilt $\alpha \Leftrightarrow \beta$ (Übung). Mit dem Satz über logische Äquivalenz folgt:

$$\varphi \Leftrightarrow \psi$$

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Während der Pause wird eine Folie mit dem Titel „Gruppentheorie mit nur einem Axiom“ projiziert.

Axiomensysteme und Theorien

III Definition einer Theorie

Mündliches Protokoll [01:19:32 - 01:21:42]

Gut. Nach dem Kapitel Null kommt nun das Kapitel Eins: das Kapitel über Axiomensysteme.

Definieren wir zunächst, was eine Theorie ist. Eine Theorie T mit Signatur $\mathcal{L}_T$ besteht aus einer Menge von $\mathcal{L}_T$ -Formeln. Diese Formeln sind dann die nicht-logischen Axiome der Theorie.

Man nimmt also diese Menge von Formeln — die Theorie — und verwendet sie als das System Φ . Man darf diese Axiome dann nutzen, um daraus Sachen zu beweisen. Wir machen dazu jetzt einfach ein paar Beispiele. Das sind Beispiele, die Sie zum großen Teil auch schon kennen.

Definition 2.10 (Theorie): Eine „Theorie“ T mit Signatur $\mathcal{L}_T$ besteht aus einer Menge von $\mathcal{L}_T$ -Formeln. Diese Formeln nennt man die „nicht-logischen Axiome“ der Theorie.

III Beispiele für Theorien

Mündliches Protokoll [01:21:42 - 01:25:47]

Das erste Beispiel ist die Gruppentheorie. Wir nennen sie die Theorie GT . Was ist die Signatur der Gruppentheorie? Wir legen fest, dass es ein Konstantensymbol gibt, das wir e nennen — das ist das neutrale Element. Und dann gibt es ein Funktionssymbol, das wir mit so einem kleinen Kringel ($\circ$) bezeichnen; das ist ein zweistelliges Funktionssymbol für die Verknüpfung. e ist also ein Konstantensymbol und dieser Kringel ist ein zweistelliges Funktionssymbol.

Kommen wir zu den Axiomen der Gruppentheorie. Das sind drei Stück. Das erste ist das Axiom GT_0 . Was wir hier ausdrücken wollen, ist, dass diese Verknüpfung assoziativ ist. Das macht a priori noch keinen Sinn, weil wir ja nicht wirklich Elemente haben — es ist rein formal —, aber wir schreiben es trotzdem auf. Es besagt: Für alle x, y und z gilt, dass $x \circ (y \circ z)$ gleich $(x \circ y) \circ z$ ist. Wir stellen uns hier also vor, dass diese Verknüpfung assoziativ ist.

Dann haben wir noch GT_1 . Das besagt: Für alle x ist $e \circ x = x$. Wir wollen damit ausdrücken, dass das Element e linksneutral ist.

Und GT_2 besagt: Für alle x existiert ein y , sodass $y \circ x = e$ gilt. Das heißt, jedes Element hat ein Linksinverses.

Beispiel: Gruppentheorie

- **RawSiennaSignatur:** $\mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$
- e ist ein Konstantensymbol.
- $\circ$ ist ein 2-stelliges Funktionssymbol.

RawSiennaAxiome der Gruppentheorie:

- GT₀**: $\forall x \forall y \forall z ((x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z))$ ($\circ$ ist assoziativ)
GT₁: $\forall x (e \circ x = x)$ (e ist linksneutral)
GT₂: $\forall x \exists y (y \circ x = e)$ (jedes Element hat ein Linksinverses)

 Mündliches Protokoll [01:25:47 - 01:29:17]

Das Nächste wäre die Ringtheorie. Die Definition von einem Ring haben Sie auch schon gesehen. Da haben wir mehrere Axiome: Für alle x, y, z gilt $(x + y) + z = x + (y + z)$. Für alle x, y gilt $x + y = y + x$. Für alle x gilt $0 + x = x$. Für alle x existiert ein y , sodass $y + x = 0$. Für alle x, y, z gilt $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$. Für alle x gilt $1 \cdot x = x$. Für alle x, y, z gilt $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$. Und für alle x, y, z gilt $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

 Projizierter Inhalt: Ringtheorie

Der Dozent zeigt eine Folie zur Ringtheorie (RT).

- **RawSiennaSignatur:** $\mathcal{L}_{Ring} = \{0, 1, +, \cdot\}$
- 0 und 1 sind Konstantensymbole.
- + und $\cdot$ sind 2-stellige Funktionssymbole.

Die Axiome RT_0 bis RT_8 definieren die Eigenschaften eines Rings (Assoziativität, Kommutativität von +, neutrale Elemente, Inverse bezüglich +, Distributivität).

 Beispiel: Ringtheorie

- **RawSiennaSignatur:** $\mathcal{L}_{RT} = \{0, 1, +, \cdot\}$
- 0 und 1 sind Konstantensymbole.
- + und $\cdot$ sind 2-stellige Funktionssymbole.

RawSiennaAxiome der Ringtheorie:

- RT₀**: $\forall x \forall y \forall z ((x + y) + z = x + (y + z))$
RT₁: $\forall x \forall y (x + y = y + x)$
RT₂: $\forall x (0 + x = x)$
RT₃: $\forall x \exists y (y + x = 0)$
RT₄: $\forall x \forall y \forall z ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$
RT₅: $\forall x (1 \cdot x = x)$
RT₆: $\forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z)$
RT₇: $\forall x \forall y \forall z ((x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z)$

 Mündliches Protokoll [01:29:17 - 01:30:08]

Und hier sind noch die Axiome für die Körpertheorie. Da haben wir neun. Aber die kennen Sie auch alle. Ich vermute mal, Sie sind geläufig mit den Axiomen der Ring- und der Körpertheorie.

Gut, besten Dank fürs Kommen! Ich bin noch da, falls Sie Fragen oder Verwirrungen haben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche.

👁 Projizierter Inhalt: Körpertheorie

Der Dozent zeigt eine Folie zur Körpertheorie (KT). Die Axiome KT_0 bis KT_8 erweitern die Ringaxiome um die Kommutativität der Multiplikation, die Existenz von multiplikativen Inversen für Elemente ungleich 0 und die Bedingung $0 \neq 1$.

📖 Beispiel: Körpertheorie

- **RawSiennaSignatur:** $\mathcal{L}_{KT} = \{0, 1, +, \cdot\}$

Die Axiome KT_0 bis KT_8 erweitern die Ringaxiome um:

- **RawSiennaKommutativität der Multiplikation:** $\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$
- **RawSiennaExistenz von multiplikativen Inversen für Elemente ungleich 0:**
 $\forall x (\neg(x = 0) \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1))$
- $\neg(0 = 1)$

📌 Zusammenfassung der Kernkonzepte

- **RawSiennaFormale Beweise:** Ein formaler Beweis ist eine endliche Sequenz von Formeln, die durch Axiome, Annahmen und strikte Schlussregeln (Modus Ponens, Verallgemeinerung) gebildet wird.
- **RawSiennaModus Ponens & Verallgemeinerung:** Die beiden zentralen Schlussregeln der Prädikatenlogik.
- **RawSiennaDeduktionstheorem:** Ein Metatheorem, das besagt, dass $\Phi, \psi \vdash \varphi$ genau dann gilt, wenn $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$.
- **RawSiennaAxiomensysteme und Theorien:** Eine Theorie wird durch ihre Signatur (nicht-logische Symbole) und ihre nicht-logischen Axiome definiert (z.B. Gruppentheorie, Ringtheorie).

Dienstag: 03. März 2025

Peano-Arithmetik und Modelle

Agenda der Vorlesung

In dieser Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **RawSiennaWiederholung:** Modus Ponens, formale Beweise und Meta-Theoreme.
- **RawSiennaDichte lineare Ordnungen:** Axiomatisierung und Eigenschaften.
- **RawSiennaPeano-Arithmetik:** Signatur, Axiome und das Induktionsschema.
- **RawSiennaSemi-formale Beweise:** Der Übergang von strikt formalen Beweisen zur mathematischen Praxis.
- **RawSiennaModelltheorie (Syntaktik vs. Semantik):** $\mathcal{L}$ -Strukturen, Variablenbelegungen, Interpretationen und der formale Wahrheitsbegriff ($\mathcal{M} \models \varphi$).

Wiederholung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:42]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche von Grundstrukturen. Wir gehen da weiter auf unserer kleinen Exkursion in die mathematische Logik. Was haben wir letzte Woche gesehen? Wir haben zuerst den Modus Ponens und die Verallgemeinerung gesehen — zwei Methoden, um aus bestehenden Formeln neue Formeln abzuleiten. Damit haben wir dann definiert, was ein formaler Beweis ist, und haben ein paar formale Beweise geführt. Das machen Sie auch diese Woche, oder haben Sie hoffentlich auf den Übungsblättern gemacht, um noch ein bisschen zu üben. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man einmal machen muss — ein klein wenig, nicht allzu viel.

Es kann auch ganz unterhaltsam sein, da etwas herumzuknobeln, aber auf die Dauer wird es auch mühsam.

Dann haben wir noch diese Meta-Theoreme gesehen, die manchmal hilfreich sind, um formale Beweise zu führen: das Deduktionstheorem und den Satz über logische Äquivalenz. Und am Schluss haben wir noch Beispiele von Axiomensystemen gesehen.

Wiederholung der letzten Woche

RawSiennaGesehen:

- RawSienna(MP) und (V)
- RawSiennaFormale Beweise
- RawSiennaDed. Thm & Satz log. Äq.
- RawSiennaBsp. von Axiomensystemen

III Dichte lineare Ordnungen

👁 Projizierter Inhalt: Dichte lineare Ordnungen

Der Dozent projiziert eine Folie mit den Axiomen der dichten linearen Ordnungen.

🎙 Mündliches Protokoll [00:01:42 - 00:04:20]

Da möchte ich noch kurz etwas erwähnen, das wir nicht mehr besprechen konnten: die dichten linearen Ordnungen. Das ist das da.

Eine dichte lineare Ordnung wird durch die folgenden fünf Axiome — oder vielmehr Formeln — definiert. Das erste, das nullte Axiom, sagt: Für alle x gilt... wir haben hier ein einzelnes zweistelliges Relationssymbol, das ist einfach das Kleiner-Zeichen ($<$). Wir wollen jetzt eben eine totale Ordnung haben, also wollen wir, dass x nie kleiner als x selbst ist. Dann wollen wir, dass für alle x, y und z gilt: Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist auch $x < z$. Das ist genau das, was wir uns vorstellen, wenn wir diese Formeln hinschreiben — dass es transitiv ist —, aber hier ist es eben nur eine Formel.

Dann wollen wir, dass für alle x und y gilt: Entweder ist $x < y$, oder $y < x$, oder $x = y$. Es gibt keine anderen Möglichkeiten bei einer totalen Ordnung. Dann wollen wir eben, dass die Ordnung dicht ist. Das heißt, dass zwischen zwei Elementen quasi immer ein drittes liegt. Also: Für alle x und y existiert immer ein z , sodass falls $x < y$, dann ist $x < z$ und $z < y$. Das ist diese Dichtheit. Bei den reellen Zahlen zum Beispiel haben Sie zwischen zwei reellen Zahlen immer noch ein anderes Element dazwischen.

Und das Letzte ist noch, dass es keine größten und kleinsten Elemente gibt. Also: Für alle x existiert ein y und ein z , sodass $y < x$ und $x < z$. Das ist einfach noch ein wichtiger Begriff, den wir auch in den Übungen antreffen werden. Und es ist noch mal ein Beispiel für eine Menge von nicht-logischen Axiomen, die man anwenden kann, um die entsprechenden Theorien zu studieren.

📖 Dichte lineare Ordnungen (DLO)

Definition 3.1 (*Theorie der dichten linearen Ordnungen*): Die Signatur der Theorie der dichten linearen Ordnungen ist $\mathcal{L}_{\text{DLO}} = \{<\}$, wobei $<$ ein 2-stelliges Relationssymbol

ist. Die Axiome der Theorie der dichten linearen Ordnungen sind:

- DLO₀:** $\forall x \neg(x < x)$ ($<$ ist nicht reflexiv)
DLO₁: $\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$ ($<$ ist transitiv)
DLO₂: $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$ ($<$ definiert eine lineare Ordnung)
DLO₃: $\forall x \forall y \exists z (x < y \rightarrow (x < z \wedge z < y))$ ($<$ definiert eine dichte Ordnung)
DLO₄: $\forall x \exists y \exists z (y < x \wedge x < z)$ (keine grössten bzw. kleinsten Elemente)

Peano-Arithmetik

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Tafel, um die Peano-Arithmetik einzuführen.

Mündliches Protokoll [00:04:20 - 00:07:37]

Gut, dann schauen wir uns noch eines an. Das möchte ich noch ein bisschen ausführen, deswegen machen wir das an der Wandtafel: Das ist die Peano-Arithmetik. Benannt nach Giuseppe Peano. Er hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt, ein italienischer Mathematiker. Er hat sehr viel Einflussreiches in der Logik gemacht. Ich glaube, viele bekannte Mengennotationen gehen auf ihn zurück. Also dass man so einen Haken schreibt für den Durchschnitt von Mengen und so etwas für die Vereinigung, geht glaube ich auf Peano zurück. Er hat auch 1897 auf dem Internationalen Mathematikkongress hier in Zürich einen Vortrag gehalten.

Und er hat diese Peano-Axiome formuliert. Die Idee war eigentlich, die natürlichen Zahlen in Axiome zu fassen. So wie wir es formulieren, sind es zwar nicht die ganzen natürlichen Zahlen, aber es geht in die Richtung — Sie werden es sehen. Haben Sie die Peano-Axiome schon einmal in einer anderen Vorlesung gesehen? Manchmal macht man das in der Linearen Algebra oder Analysis. Nein? Ist gut, dann machen wir es hier.

Hier haben wir die Signatur der Peano-Arithmetik. Das ist 0 , S , $+$ und $\cdot$. Dabei ist 0 ein Konstantensymbol. Dann ist S ein Funktionssymbol, und zwar ein einstelliges. Dann haben wir $+$, das ist ein zweistelliges Funktionssymbol, und $\cdot$ ist auch ein zweistelliges Funktionssymbol. Wenig erstaunlich, das ist einfach das, was wir bereits gesehen haben.

Das Einzige, was vielleicht ein bisschen komisch ist, ist dieses S hier. Der Name von S ist Nachfolgerfunktion. Die Intuition dahinter ist eigentlich, die natürlichen Zahlen zu konstruieren, indem man quasi zählt. Man beginnt mit 0 , das ist einfach eine Konstante, von der man weiß, dass es sie gibt. Und dann gibt es noch S . Die Idee dahinter ist, man macht quasi $+1$. Man beginnt also bei 0 , dann macht man $+1$. Wenn man nochmals S anwendet, dann kommt $+2$ und so weiter. Je nachdem, wie oft man S anwendet, kommt man halt dann zu einer bestimmten Zahl.

Signatur der Peano-Arithmetik

Die Signatur der Peano-Arithmetik ist:

$$\mathcal{L}_{\text{PA}} = \{0, S, +, \cdot\}$$

wobei:

- **RawSienna0** ein Konstantensymbol ist,
- **RawSiennaS** ein 1-stelliges Funktionssymbol ist (S heißt „Nachfolgerfunktion“),
- **RawSienna+** ein 2-stelliges Funktionssymbol ist,
- **RawSienna·** ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.

Mündliches Protokoll [00:07:37 - 00:11:00]

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind nun die folgenden Formeln. Wir haben PA_0 . Das sagt: Es existiert kein x , sodass $S(x) = 0$ ist. Die Idee dahinter — auch wenn das hier nur Formeln sind — ist: 0 ist nicht der Nachfolger von irgendeinem anderen Element.

Gut, dann haben wir PA_1 . Das sagt uns, dass diese Nachfolgerfunktion injektiv sein soll. Wie kann man das formulieren? Für alle x und für alle y gilt: $S(x) = S(y)$ impliziert $x = y$. Das ist genau die Formel, mit der man ausdrücken möchte, dass S injektiv ist.

Dann haben wir PA_2 . Es gibt insgesamt sieben von diesen Axiomen. Das sagt, dass für alle x gilt: $x + 0 = x$. Jetzt regeln wir die Addition. Wir wollen, dass 0 das rechtsneutrale Element ist.

Dann haben wir PA_3 . Das sagt: Für alle x und für alle y haben wir $x +$ den Nachfolger von y . Das kann man quasi als $x + (y + 1)$ lesen, und das soll dasselbe sein wie der Nachfolger von $x + y$. Okay? Also ob man das S einfach auf das hintere Element anwendet oder auf beide zusammen, es kommt dasselbe heraus.

Dann haben wir PA_4 . Jetzt kommt noch die Multiplikation. Das sagt: Für alle x gilt $x \cdot 0$ — wir schreiben den Punkt natürlich dazwischen — ist 0.

Mündliches Protokoll [00:11:00 - 00:15:10]

Dann kommt noch PA_5 . Das sagt: Für alle x und für alle y ist $x \cdot$ der Nachfolger von y dasselbe wie $x \cdot y + x$. Gut. Soweit also diese ersten Axiome.

Und jetzt kommt noch ein Axiomenschema. Was ist ein Axiomenschema? Das heißt wieder, es ist eine riesig große Menge von Axiomen. Für jede Formel haben wir ein Axiom. Und das ist dieses Induktionsaxiom. Und zwar sagen wir: Wenn φ eine Formel mit dieser Signatur ist und v eine freie Variable in dieser Formel, dann haben wir PA_6 , also eben dieses ganze Schema. Im Prinzip wollen wir sagen: Wenn eine Formel für 0 stimmt, und wenn sie für ein x stimmt, dann auch für dessen Nachfolger — dann stimmt sie für alle. Wir wollen also einfach das Prinzip des Induktionsbeweises in ein Axiomenschema hineinstecken.

Das sagt: Wenn $\varphi(0)$ gilt, und für alle v gilt, dass $\varphi(v)$ auch $\varphi(S(v))$ impliziert... okay, jetzt haben wir keinen Platz mehr, das geht einfach hier weiter, das ist noch Teil der Formel... impliziert das: für alle v gilt $\varphi(v)$. Okay? Also wenn $\varphi(0)$ gilt, und für alle

v aus $\varphi(v)$ auch $\varphi(S(v))$ folgt, dann folgt aus diesen zwei Sachen, dass für alle v auch $\varphi(v)$ gilt. Das ist genau das, was uns ein Induktionsbeweis sagt. Ich schreibe das einfach hin: Das ist das Induktionsaxiom.

Die Axiome der Peano-Arithmetik

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind:

$$\mathbf{PA}_0: \neg \exists x (S(x) = 0)$$

$$\mathbf{PA}_1: \forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y)$$

$$\mathbf{PA}_2: \forall x (x + 0 = x)$$

$$\mathbf{PA}_3: \forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y))$$

$$\mathbf{PA}_4: \forall x (x \cdot 0 = 0)$$

$$\mathbf{PA}_5: \forall x \forall y (x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x)$$

RawSiennaInduktionsschema: Sei φ eine $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formel und v eine freie Variable in φ .

$$\mathbf{PA}_6: (\varphi(0) \wedge \forall v (\varphi(v) \rightarrow \varphi(S(v)))) \rightarrow \forall v \varphi(v)$$

III Semi-formale Beweise und LEAN

Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:16:30]

Oft wird das auch in der Linearen Algebra oder Analysis diskutiert, und Sie finden dort vielleicht leicht andere Versionen. Ich glaube vor allem, dass die Art und Weise, wie wir das Induktionsaxiom hier geschrieben haben, wirklich spezifisch für den Kontext der Logik erster Ordnung ist. Das heißt, wir müssen wirklich für jede Formel ein eigenes Axiom einführen, weil wir nicht über die Menge der Formeln quantifizieren können. Wir können nicht einfach ein Axiom schreiben und sagen: „Für alle Formeln φ gilt das.“ Sondern wir müssen das für jede einzelne Formel aufschreiben. In der Logik zweiter Ordnung darf man auch über Formeln quantifizieren, und dann kann man das mit einem einzigen Axiom regeln. Aber die Logik zweiter Ordnung hat dann wiederum andere Probleme.

In der Logik erster Ordnung — vielleicht werden wir das später noch erwähnen — definiert uns das nicht eindeutig die natürlichen Zahlen. Man kann die natürlichen Zahlen in der Logik erster Ordnung gar nicht exakt charakterisieren. Wie wir sehen werden, ist es aber auch kein Problem, dass man das nicht kann.

Mündliches Protokoll [00:16:30 - 00:19:44]

Das ist wichtig, und deswegen gibt es diese Woche auf dem Übungsblatt nochmals zwei Aufgaben, bei denen Sie wirklich einen formalen Beweis mithilfe dieser Axiome ausführen sollen. Da kommen ganz einfache Sachen vor. Es ist zum Beispiel nicht schlecht, einmal wirklich formal sauber zu beweisen, dass aus der Peano-Arithmetik folgt: Die Nachfolgerfunktion von 0 plus die Nachfolgerfunktion von 0 ist dasselbe wie

zweimal die Nachfolgerfunktion auf 0 angewendet. In anderen Worten: $1 + 1 = 2$. Das kann man im Laufe des Mathe-Studiums echt einmal im Detail beweisen, und wir haben da noch etwas Ähnliches zum Beweisen. Aber danach hören wir dann auch auf mit diesen formalen Beweisen, weil das einfach mühsam ist.

Ich habe noch eine Bemerkung dazu und auch einen Link auf die Moodle-Seite gestellt. Die Frage ist ja: Macht man dieses ganze formale Beweisen überhaupt noch? Wenn man heutzutage Mathematik betreibt, macht eigentlich niemand mehr formale Beweise. Fast niemand führt die Beweise komplett auf die Axiome zurück, weil das jeglichen Rahmen einer Publikation sprengen würde. Schlussendlich sind es nur die Logiker, die im Alltag wirklich so nachdenken. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, gewisse Beweise wirklich auf ein absolut solides Fundament zu stellen. Und mit dem Computer kann man das ja machen!

Es gibt tatsächlich eine Community, die fleißig daran arbeitet, große Teile der Mathematik auf solide Fundamente zu stellen. Eines der Computerprogramme, das sich da durchsetzt, ist Lean. Sie verwenden dort eine etwas andere Logik als die, die wir hier eingeführt haben — es ist eine Logiksprache, die eher aus der theoretischen Informatik kommt —, aber sie ist im Wesentlichen logisch äquivalent zu dem, was wir hier machen. Wir werden das in den nächsten Wochen vor allem noch bei den Zermelo-Fraenkel-Axiomen sehen.

Mit dem Computer hat man natürlich viel Hilfe und kann alles wirklich solide aufbauen. Wenn man etwas bewiesen hat, kann man das verwenden und immer weiter darauf aufbauen. Das ist sehr sauber gemacht und besteht quasi aus zwei Teilen: Der eine Teil des Computerprogramms sorgt dafür, dass man die Sachen relativ einfach eingeben kann und übersetzt das in den nötigen Code. Dann braucht es aber noch einen anderen Teil — den sogenannten Proof Checker —, der möglichst einfach programmiert sein muss, sodass jeder ihn überprüfen kann. Dieser kontrolliert dann, ob der Beweis korrekt ist, indem er ihn wirklich auf die grundlegenden Schritte zurückreduziert. Mit diesen beiden Teilen zusammen geht das relativ gut. Das ist mittlerweile eine Riesen-Community, da sind schon zehntausende Dinge bewiesen, auf denen man aufbauen kann. Es gibt jetzt große Forschungsprojekte in England, wo sie versuchen, den Beweis von Fermats letztem Satz zu formalisieren. Das dauert sicher noch mehrere Jahre, aber vielleicht kommt man mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz da noch schneller voran.

Jedenfalls: Wenn Sie das interessiert und Sie ein bisschen Spaß an diesen formalen Beweisen haben, würde ich Ihnen eine einfache Einführung empfehlen, die das Ganze spielerisch angeht — das *“Natural Numbers Game”*. Ich habe einen Link dazu gepostet. Es gibt dort ein kurzes Tutorial zu den grundlegenden Lean-Begriffen, und das Spiel führt Sie dann dadurch, dass Sie viele ganz kleine Eigenschaften über ganze Zahlen beweisen. Es beginnt auch damit zu beweisen, dass $1 + 1 = 2$ ist und so weiter. Falls Sie Spaß daran haben, dürfen Sie das gerne freiwillig ausprobieren — es ist selbstverständlich weit davon entfernt, prüfungsrelevant zu sein.

Mündliches Protokoll [00:19:44 - 00:21:23]

Gut, was wir jetzt noch kurz erwähnen wollen, sind semi-formale Beweise. Das ist keine formale Definition, wie man vielleicht erwarten könnte. Die Frage ist ja immer: Wenn man einen Beweis führt, wie präzise ist man? Die Idee von semi-formalen Bewei-

sen ist einfach — und das werden wir in Zukunft auch tun, wenn wir über Logik reden —, dass wir die Schritte weglassen, in denen wir die logischen Axiome anwenden. Wir sagen uns: Die logischen Axiome sind so grundlegend, da wissen wir, dass wir das in der Theorie zwar machen könnten, wenn wir uns genügend lange hinsetzen, aber es wäre extrem mühsam. Deswegen machen wir das nicht, damit das Ganze übersichtlicher wird.

Und dann nennt man es einen semi-formalen Beweis. Das heißt, man verwendet nur noch die Axiome der Theorie, mit der wir gerade arbeiten. Das ist immer noch genügend mühsam, aber genau das ist ein semi-formaler Beweis: Wir lassen die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden, und verwenden stattdessen oft einfach natürliche Sprache.

Semi-formale Beweise

RawSiennaSemi-formale Beweise: Wir lassen die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden und verwenden stattdessen natürliche Sprache.

Mündliches Protokoll [00:21:23 - 00:24:28]

Das ist natürlich der erste Schritt auf dem Weg zum Schlendrian, aber man kann nicht alles formalisieren. Ich meine, wenn Sie in der Linearen Algebra alles formal definieren und beweisen würden, wären Sie heute noch nicht einmal in der zweiten Vorlesungswoche. Deswegen geht man diesen Schritt. Es ist aber nicht so, dass man deswegen die Logik über Bord wirft; man führt diese grundlegenden Schritte einfach nur nicht mehr explizit aus. Und auch wenn man natürliche Sprache verwendet, ist es immer gut, im Hinterkopf zu behalten, was man eigentlich formal macht oder machen sollte.

In dem Buch von Lorenz Halbeisen vergleicht er das ein bisschen mit einer Partitur und der Musik. Wir haben die Partitur, da stehen alle Noten — das ist die Syntax. Aber auf der semantischen Ebene, da ist dann wirklich die ganze Musik; die eigentliche Musik ist nochmals etwas anderes. Richard Pink vergleicht das eher kulinarisch: Er sagt, die ganze Syntaktik ist wie die Speisekarte, und die Semantik ist dann die eigentliche Speise, die auf dem Tisch serviert wird. Da dürfen Sie sich gerne Ihre Lieblingsmetapher aussuchen.

Grob gesagt haben wir also die syntaktische Ebene — da gibt es Formeln, Beweise und Zeichen — und die semantische Ebene — da gibt es Strukturen, Bedeutung, Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Wir können uns das hier noch an ein paar Beispielen anschauen: Syntaktik versus Semantik.

Hier haben wir Terme. Das sind auf der syntaktischen Ebene einfach reine Zeichenfolgen, aber auf der semantischen Ebene entsprechen sie tatsächlichen Objekten aus Mengen.

Dann haben wir Formeln. Wenn wir nicht nur den rein sprachlichen Weg gehen, sondern zur Bedeutung übergehen, dann sind das tatsächlich Aussagen.

Dann haben wir hier logische Axiome oder Folgerungen aus logischen Axiomen. Das sind Aussagen, die einfach immer gelten. In der Semantik nennt man das oft Tautologien — das sind Wahrheiten, die rein aus der logischen Struktur folgen.

Und schließlich haben wir hier die nicht-logischen Axiome. Auf der semantischen Ebene bilden diese das Axiomensystem einer Theorie.

Modelle

Syntaktik und Semantik

Syntaktik vs. Semantik

RawSiennaSyntaktik	RawSiennaSemantik
Terme	Objekte
Formeln	Aussagen
Logische Axiome	Tautologien
Nicht-logische Axiome	Theorie

Mündliches Protokoll [00:24:28 - 00:41:33]

Ich glaube, das Ganze geht auch ein bisschen auf die Sprachphilosophie zurück. Es ist wie bei der natürlichen Sprache: Man kann rein mit der Sprache hantieren und sagen: *“Wenn es regnet, ist die Straße nass.”* Dann kann man rein syntaktisch damit herumspielen und logische Schlüsse daraus ziehen. In der Mathematik reicht das vielleicht auch oft. Aber man kann eben auch auf die semantische Ebene wechseln und sagen: *“Hier ist die tatsächliche Straße, hier ist der echte Regen, und genau das bedeutet es, nass zu sein.”* Man kann dann logisch argumentieren und tatsächlich etwas über die reale Straße aussagen. Und genau das ist es, was wir hier machen.

Machen wir das nun präzise — allerdings im Kontext einer naiven Mengenlehre und eines gewissen Wahrheitsbegriffs, den wir bereits intuitiv haben.

$\mathcal{L}$ -Strukturen

Mündliches Protokoll [00:41:33 - 00:43:40]

Wir haben jetzt also die Definitionen, die wir bereits kennen. Man könnte philosophisch wahrscheinlich noch viel länger erörtern, was genau der Wahrheitsbegriff ist und so weiter. Das machen wir aber nicht. Es wird alles klar werden.

Machen wir noch eine Definition. Wir haben jetzt eine Signatur $\mathcal{L}$. Eine $\mathcal{L}$ -Struktur — wir nennen sie $\mathcal{M}$ — besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung. Wir wollen jetzt eigentlich allen Elementen in $\mathcal{L}$, also allen Symbolen der Signatur, einen Sinn geben. Diese Abbildung ordnet also jedem Konstantensymbol c in $\mathcal{L}$ ein Element in A zu. Wir verwenden hier das Element-Sein einer Menge auch wieder ein bisschen im naiven Sinn. Wir nennen dieses zugeordnete Element $c^{\mathcal{M}}$. Okay.

 Mündliches Protokoll [00:43:40 - 00:46:01]

Gut. Und jedem n -stelligen Relationssymbol R in $\mathcal{L}$ ordnen wir eine Menge von n -Tupeln zu, die wir $R^{\mathcal{M}}$ nennen. Das ist eine Teilmenge von A^n . Wir sagen einfach, all diese n -Tupel in dieser Menge sind genau diejenigen, die diese Relation erfüllen.

Und jedem n -stelligen Funktionssymbol F in unserer Signatur $\mathcal{L}$... was ordnet man einem Funktionssymbol sinnvollerweise zu? Ja? Eine Funktion. Einfach eine Funktion, genau. Eine Funktion, wir nennen sie $F^{\mathcal{M}}$, die von A^n nach A geht. Diese Menge A heißt der Bereich von $\mathcal{M}$. Genau, das ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Wir machen dann nach der Pause weiter. Entschuldigung fürs Überziehen.

 Definition einer $\mathcal{L}$ -Struktur

Definition 3.2 ($\mathcal{L}$ -Struktur): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Eine „ $\mathcal{L}$ -Struktur“ $\mathcal{M}$ besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung, die:

- **RawSiennaKonstantensymbole:** jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^{\mathcal{M}} \in A$ zuordnet,
- **RawSiennaRelationssymbole:** jedem n -stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ eine Menge von n -Tupeln $R^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$ zuordnet,
- **RawSiennaFunktionssymbole:** jedem n -stelligen Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ eine Funktion $F^{\mathcal{M}}: A^n \rightarrow A$ zuordnet.

Die Menge A heißt „Bereich“ von $\mathcal{M}$.

 Pause

Der Dozent beendet den ersten Teil der Vorlesung und kündigt eine Pause an.

 Mündliches Protokoll [00:46:04 - 00:48:03]

Also, wir machen weiter. Bitte nehmen Sie Ihren Platz ein und beenden Sie Ihre Konversationen. Einfach nochmals zur Wiederholung — Entschuldigung, jetzt habe ich es blöderweise schon weggewischt: Was ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur? Eine $\mathcal{L}$ -Struktur bezeichnen wir mit $\mathcal{M}$. Sie besteht aus dem Bereich von $\mathcal{M}$, das ist eine Menge A . Jedem Konstantensymbol ordnen wir ein Element in diesem Bereich A zu. Das heißt, die Konstanten sind jetzt wirklich konkrete Elemente. Die Funktionssymbole werden zu echten Funktionen von unserem Bereich — oder vom kartesischen Produkt von A mit sich selbst — nach A . Und die Relationssymbole sind jetzt wirklich Relationen zwischen den Elementen von A .

Um nochmals zu klären, was eine Relation eigentlich ist — vielleicht schreiben wir das noch als Bemerkung hin: Allgemein in der Mathematik ist eine n -stellige Relation auf einer Menge A nichts anderes als eine Teilmenge von A^n . Man sagt einfach, das sind all die Elemente in A^n , die diese Relation erfüllen. Als Beispiel: Wenn Sie die strikt-kleiner-Relation auf $\mathbb{R}$ definieren wollen, dann können Sie das einfach über eine Teilmenge R von $\mathbb{R}^2$ definieren. Das sind dann alle Paare (x, y) in $\mathbb{R}^2$, für die gilt, dass x

strikt kleiner als y ist.

Bemerkung zu Relationen

Bemerkung (Relationen als Teilmengen): Eine n -stellige Relation auf einer Menge A ist nichts anderes als eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

RawSiennaBsp: $<$ auf $\mathbb{R}$ entspricht der Menge $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y\}$.

Mündliches Protokoll [00:48:03 - 00:50:03]

Wenn wir diese Menge kennen, können wir zwei Elemente x und y anschauen und sehen: Wenn das Paar in dieser Menge liegt, erfüllen sie die Relation; wenn es nicht in dieser Menge liegt, erfüllen sie die Relation nicht. Das ist einfach eine Mengenschreibweise für Relationen, und genau die verwenden wir hier. Für jedes Relationssymbol erhalten wir also tatsächlich eine Relation auf unserem Bereich A .

Vielleicht ein kleines Beispiel. Schauen wir uns unsere Signatur an, und zwar die Signatur der Gruppentheorie. Was war noch mal die Signatur der Gruppentheorie? Ja? Genau, wir haben nur ein Konstantensymbol und ein zweistelliges Funktionssymbol. Gut. Jetzt können wir zum Beispiel sagen: Sei $\mathcal{M}$ die $\mathcal{L}$ -Struktur mit dem Bereich $A = \mathbb{Z}$. Dann müssen wir aber definieren, was unser Konstantensymbol e ist. Wir definieren $e^{\mathcal{M}}$ — das ist jetzt eben diese Interpretation — als 0. Und für dieses zweistellige Funktionssymbol, die Verknüpfung $\circ^{\mathcal{M}}$, sagen wir jetzt: Das ist die Funktion von $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}$, die ein Elementpaar (a, b) auf das Element $a + b$ abbildet.

Beispiel einer Struktur

Beispiel3.3 (Struktur der Gruppentheorie): Sei $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{GT}} = \{e, \circ\}$ die Signatur der Gruppentheorie. Sei $\mathcal{M}$ die $\mathcal{L}$ -Struktur mit Bereich $A = \mathbb{Z}$. Wir definieren die Interpretationen der Symbole:

$$\begin{aligned} e^{\mathcal{M}} &= 0 \\ \circ^{\mathcal{M}}: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}, \quad (a, b) \mapsto a + b \end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:50:03 - 00:52:25]

Das definiert eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Hier ist es besonders schön, weil das jetzt auch tatsächlich eine Gruppe ist, das wissen wir. Das heißt, diese Struktur erfüllt auch gleich alle Gruppenaxiome. Aber a priori haben wir das gar nicht gefordert! Wir hätten auch sagen können, e ist 100 und die Verknüpfung ist irgendwie Multiplikation plus 3 oder so. Kein Problem, es muss einfach nur eine Funktion sein.

Wir wollen jetzt noch genauer definieren, was ein Modell ist. Es folgt jetzt — ähnlich wie in der ersten Stunde, als wir die ganze Syntax eingeführt haben — eine Reihe von Definitionen. Sie sind aber alle recht natürlich; man muss sich einfach nochmals

hinsetzen und sie sich genau anschauen.

Also, eine Variablenbelegung. Sagen wir, was das ist. Eine Variablenbelegung j einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich A ist eine Abbildung... was könnte eine Variablenbelegung rein vom Wort her sein? Ja? Genau. Wir wollen jetzt jede Variable mit einem konkreten Wert belegen. Wir sagen also, jede Variable soll auf ein Element aus unserem Bereich A abgebildet werden. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Es ist einfach eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v)$ in A zuordnet. Das ist eine Variablenbelegung.

Mündliches Protokoll [00:52:25 - 00:53:24]

Dann haben wir noch eine modifizierte Belegung — das ist einfach ein Hilfsmittel für die Schreibweise. Wenn v eine Variable ist und j eine Variablenbelegung — ein schrecklich langes Wort —, dann definieren wir jetzt eine neue Variablenbelegung, bei der wir j ein bisschen abändern. Wir schreiben das als j_v^a . Wenn wir da jetzt eine Variable v' einsetzen, sagen wir: Das ist gleich a — für ein a in A —, falls diese Variable v' genau die Variable v ist, und ansonsten ist es einfach $j(v')$.

Wir nehmen also die Variablenbelegung j und verändern sie gezielt für eine einzige Variable. Das heißt, für v setzen wir anstatt $j(v)$ nun den Wert a ein. Alles andere bleibt gleich. Wir ändern die Variablenbelegung also einfach punktuell ab. Nichts Kompliziertes, nichts Gefährliches, nur etwas mühsam aufzuschreiben.

Mündliches Protokoll [00:53:24 - 00:55:26]

Gut, und jetzt können wir sagen, was eine Interpretation ist. Eine $\mathcal{L}$ -Interpretation — wir nennen sie $\mathcal{I}$ — ist einfach ein Paar $(\mathcal{M}, j)$, wobei $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur und j eine Variablenbelegung ist. Das ist eine Interpretation.

Wir haben also Strukturen, Variablenbelegungen und Interpretationen. Wir versuchen ja immer, schöne Metaphern einzuführen — Sprache, Modell und so weiter —, aber hier ist es eigentlich ganz direkt: Wir haben eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$, und zusätzlich legen wir für jede Variable fest, welches Element sie im Bereich von $\mathcal{M}$ repräsentiert.

Darauf aufbauend können wir für eine gegebene Interpretation $\mathcal{I}$ die modifizierte Interpretation $\mathcal{I}_v^a$ definieren. Das ist einfach die Interpretation, die durch die Struktur $\mathcal{M}$ und die modifizierte Variablenbelegung j_v^a gegeben ist. Okay, das ist eine Interpretation. Gut, wir haben nun Struktur, Variablenbelegungen und Interpretationen.

Variablenbelegung und Interpretation

Definition 3.4 (Variablenbelegung und Interpretation):

RawSiennaVariablenbelegung: Eine „Variablenbelegung“ j einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich A ist eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v) \in A$ zuordnet.

- **RawSiennaModifizierte Belegung:** Sei v eine Variable und j eine Variablenbe-

gung. Wir definieren die modifizierte Belegung j_v^a für ein $a \in A$ durch:

$$j_v^a(v') = \begin{cases} a & \text{falls } v' \equiv v \\ j(v') & \text{sonst} \end{cases}$$

- **RawSienna $\mathcal{L}$ -Interpretation:** Eine „ $\mathcal{L}$ -Interpretation“ $\mathcal{I}$ ist ein Paar $(\mathcal{M}, j)$, wobei $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur und j eine Variablenbelegung ist.
- **RawSiennaModifizierte Interpretation:** Für eine Interpretation $\mathcal{I} = (\mathcal{M}, j)$ definieren wir die modifizierte Interpretation als:

$$\mathcal{I}_v^a = (\mathcal{M}, j_v^a)$$

Mündliches Protokoll [00:55:26 - 00:58:03]

Gut. Nach den Termen hatten wir Formeln definiert. Was wir jetzt tun wollen, ist festzulegen, wann eine Formel in einer gewissen Interpretation wahr ist oder nicht. Das können wir wieder rekursiv definieren.

Nochmals zur kurzen Erinnerung: Wie sind Formeln entstanden? Wir haben Terme genommen und gesagt: Ein Term gleich ein anderer Term ist eine Formel. Oder wenn wir eine n -stellige Relation hatten, konnten wir die Terme dort einsetzen. Wenn wir dann bereits Formeln hatten, konnten wir daraus neue Formeln bauen, indem wir die logischen Quantoren und Junktoren verwendet haben. Eine Formel ist also von der Form $\tau_1 = \tau_2$, oder es ist eine Relation zwischen Termen. Wenn wir bereits Formeln ψ_1 und ψ_2 haben, können wir sie verknüpfen zu $\neg\psi_1$, $\psi_1 \wedge \psi_2$, $\psi_1 \vee \psi_2$, $\psi_1 \rightarrow \psi_2$, oder wir nutzen Quantoren: $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$. So haben wir die Formeln gebildet.

Jetzt folgt wieder eine etwas längliche Definition. Wir wollen all das in die semantische Ebene übersetzen. Und das tun wir genau, indem wir festlegen, was diese Schriftzeichen eigentlich bedeuten sollen. Für eine Formel φ definieren wir nun, was es heißt, dass φ in einer Interpretation $\mathcal{I}$ gilt. Wir schreiben $\mathcal{I} \models \varphi$. Das heißt: φ gilt in $\mathcal{I}$, oder φ ist wahr bezüglich der Interpretation $\mathcal{I}$. Das definieren wir wieder rekursiv entlang des Formelaufbaus wie folgt.

Interpretation eines Terms

RawSiennaInterpretation eines Terms: Sei $\mathcal{I} = (\mathcal{M}, j)$ eine $\mathcal{L}$ -Interpretation. Wir ordnen jedem $\mathcal{L}$ -Term τ rekursiv ein Objekt $\mathcal{I}(\tau) \in A$ zu durch:

- **RawSiennaVariablensymbole:** Für Variablensymb. v sei $\mathcal{I}(v) = j(v)$
- **RawSiennaKonstantensymbole:** Für Konst.symb. $c \in \mathcal{L}$ sei $\mathcal{I}(c) = c^{\mathcal{M}}$
- **RawSiennaFunktionssymbole:** Für ein n -stelliges Fkt.symb. $F \in \mathcal{L}$ und $\mathcal{L}$ -Terme $\tau_1, \dots, \tau_n$ sei

$$\mathcal{I}(F\tau_1 \dots \tau_n) = F^{\mathcal{M}}(\mathcal{I}(\tau_1), \dots, \mathcal{I}(\tau_n))$$

 Mündliches Protokoll [00:58:03 - 01:00:33]

Wie tun wir das? Wir sagen zuerst einmal, dass $\tau_1 = \tau_2$ in dieser Interpretation genau dann gilt, wenn die Interpretation von τ_1 — das ist ja jetzt ein Element in A — dasselbe Objekt ist wie die Interpretation von τ_2 . Das macht absolut Sinn. $\tau_1 = \tau_2$ ist syntaktisch einfach eine Zeichenfolge. Wenn wir aber eine Interpretation haben, werden daraus zwei konkrete Elemente. Wir können dann schauen: Sind diese Elemente dieselben Objekte? Falls ja, ist die Formel wahr.

Dann definieren wir: In $\mathcal{I}$ gilt die Relation $R\tau_1 \dots \tau_n$ genau dann, wenn die entsprechenden interpretierten Elemente diese Relation erfüllen. Das heißt, wenn das Tupel dieser Elemente in $R^{\mathcal{M}}$ enthalten ist — also in der Teilmenge von A^n , die durch unsere Struktur $\mathcal{M}$ gegeben ist.

Den Rest machen wir jetzt wieder rekursiv. Das war der Basisfall für die Terme. Danach sagen wir: $\neg\psi$ ist wahr in $\mathcal{I}$, genau dann, wenn ψ in $\mathcal{I}$ nicht gilt.

 Mündliches Protokoll [01:00:33 - 01:04:03]

Und natürlich haben wir dann per Definition immer die Situation, dass in $\mathcal{I}$ entweder φ gilt, oder — falls φ nicht gilt — $\neg\varphi$ gelten muss. Es ist ein exklusives Oder, das heißt, es gilt nie beides gleichzeitig. Manche Leute verwenden die Formulierung „*entweder ... oder*“, um ein exklusives Oder auszudrücken, aber das ist oft verwirrend, deshalb ist es besser, das präzise zu benennen.

Diese Definition ist genau das, was man intuitiv erwartet: Auf der linken Seite steht wirklich unser formales System, unsere formale Sprache. Und das auf der rechten Seite sind gewissermaßen mathematische Bedingungen, die außerhalb des formalen Systems liegen, das wir aufgebaut haben. Im Skript und im Buch wird das oft so gehandhabt, dass solche metamathematischen Bedingungen in Großbuchstaben geschrieben werden, um zu signalisieren, dass man hier einen Schritt zurücktritt. Hier an der Tafel ist jetzt nicht alles in Großbuchstaben geschrieben, aber wir haben hier definitiv einen Ebenenwechsel: Davor hatten wir reine syntaktische Zeichen, und hier haben wir jetzt echte semantische Wahrheitsbedingungen.

 Wahrheit einer Formel in einer Interpretation

Definition 3.5 (Wahrheit in einer Interpretation): Für eine Formel φ definieren wir $\mathcal{I} \models \varphi$

(d.h. φ gilt in $\mathcal{I}$ oder φ ist wahr bez. $\mathcal{I}$), rekursiv wie folgt:

$$\begin{aligned}\mathcal{I} \models \tau_1 = \tau_2 &\iff \mathcal{I}(\tau_1) \text{ ist dasselbe Objekt wie } \mathcal{I}(\tau_2) \\ \mathcal{I} \models R\tau_1 \dots \tau_n &\iff (\mathcal{I}(\tau_1), \dots, \mathcal{I}(\tau_n)) \in R^{\mathcal{M}} \\ \mathcal{I} \models \neg\psi &\iff \text{Nicht } \mathcal{I} \models \psi \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \wedge \psi_2 &\iff \mathcal{I} \models \psi_1 \text{ und } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \vee \psi_2 &\iff \mathcal{I} \models \psi_1 \text{ oder } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \rightarrow \psi_2 &\iff \text{Falls } \mathcal{I} \models \psi_1, \text{ dann } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \exists v\psi &\iff \text{es existiert ein } a \in A \text{ s.d. } \mathcal{I}_v^a \models \psi \\ \mathcal{I} \models \forall v\psi &\iff \text{für alle } a \in A \text{ gilt } \mathcal{I}_v^a \models \psi\end{aligned}$$

Bemerkung (Exklusives Oder bei Negation): Wir haben immer $\mathcal{I} \models \varphi$ oder $\mathcal{I} \models \neg\varphi$ und nicht beides.

Mündliches Protokoll [01:04:03 - 01:06:33]

Gut, und jetzt können wir endlich sagen, was ein Modell ist. Dazu folgende Definition: Wir haben eine Signatur $\mathcal{L}$, eine $\mathcal{L}$ -Formel φ und eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von φ — und wir schreiben $\mathcal{M} \models \varphi$ —, falls für jede Variablenbelegung j gilt, dass $(\mathcal{M}, j) \models \varphi$. Das heißt, egal wie Sie die Variablen belegen, φ soll in dieser Interpretation immer gelten.

Dasselbe kann man natürlich auch für eine ganze Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln machen. Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von Φ , falls für jede einzelne Formel φ in Φ gilt, dass $\mathcal{M} \models \varphi$.

Modell einer Formel und einer Theorie

Definition 3.6 (Modell): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Dann ist $\mathcal{M}$ ein „Modell“ von φ , geschrieben $\mathcal{M} \models \varphi$, falls für jede Variablenbelegung j gilt:

$$(\mathcal{M}, j) \models \varphi$$

Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von Φ , falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt:

$$\mathcal{M} \models \varphi$$

Mündliches Protokoll [01:06:33 - 01:08:33]

Das ist also ein Modell. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Wir hatten uns vorher kurz die Gruppentheorie-Struktur angeschaut, die durch $\mathbb{Z}$ gegeben war. Die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur mit dem Bereich $A = \mathbb{Z}$, dem neutralen Element $e^{\mathcal{M}} = 0$ und der Verknüpfung $\circ^{\mathcal{M}}(a, b) = a + b$ ist ein Modell von $\Phi = \text{GT}$, also von den Gruppenaxiomen. Das kann man leicht zeigen: Egal mit welcher Variablenbelegung Sie arbeiten, diese Verknüpfung erfüllt alle Axiome der Gruppentheorie. Man kann alle Axiome durchgehen und wird

sehen, dass sie stimmen — unabhängig von der Variablenbelegung. Es handelt sich also um ein Modell der Gruppentheorie.

Beispiel eines Modells

Beispiel3.7 (Modell der Gruppentheorie): Die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur gegeben durch $A = \mathbb{Z}$, $e^{\mathcal{M}} = 0$, $a \circ^{\mathcal{M}} b = a + b$ ist ein Modell von $\Phi = \text{GT}$ (den Gruppenaxiomen).

Mündliches Protokoll [01:08:33 - 01:10:33]

Es ist immer nett, ein bisschen mit diesen Modellen herumzuspielen. Wir haben noch Zeit für ein weiteres Beispiel. Nehmen wir einfach eine abstrakte Signatur mit den Symbolen c und f . Dabei ist c ein Konstantensymbol und f ein einstelliges Funktionssymbol.

Jetzt definieren wir eine Theorie Φ , bestehend aus zwei Formeln: $\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = f(c))$ und $\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$. Das ist jetzt einfach eine etwas zufällige Theorie ohne tiefen Hintergrund, aber man kann sie so formulieren. Die Frage ist nun: Was haben wir hier für Modelle?

Beispiel einer abstrakten Theorie

Sei $\mathcal{L} = \{c, f\}$, wobei c ein Konstantensymbol und f ein 1-stelliges Funktionssymbol ist. Sei Φ bestehend aus den Formeln:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &\equiv \forall x (x = c \vee x = f(c)) \\ \varphi_2 &\equiv \exists x (x \neq c)\end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [01:10:33 - 01:12:33]

Wir betrachten jetzt zwei verschiedene $\mathcal{L}$ -Strukturen, beide mit demselben Bereich. Als Bereich A nehmen wir einfach die Menge bestehend aus den zwei Elementen 0 und 1. Wir definieren nun auf diesem Bereich zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathcal{M}_1$ und $\mathcal{M}_2$.

Und zwar folgendermaßen: Die Konstante $c^{\mathcal{M}_1}$ definieren wir als 0. Dann müssen wir die Funktion in der ersten Struktur definieren. Wir sagen einfach, die Funktion bildet 0 auf 1 ab und 1 auf 0. Das kann man so definieren, das ist eine gültige $\mathcal{L}$ -Struktur.

Für die zweite Struktur $\mathcal{M}_2$ sagen wir wieder, die Konstante $c^{\mathcal{M}_2}$ soll 0 sein. Die Funktion $f^{\mathcal{M}_2}$ definieren wir aber etwas anders: 0 soll auf 0 abgebildet werden, und 1 soll auf 1 abgebildet werden.

Zwei Strukturen für die abstrakte Theorie

Sei $A = \{0, 1\}$. Wir definieren zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathcal{M}_1$ und $\mathcal{M}_2$, beide mit Bereich A :

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_1: \quad & c^{\mathcal{M}_1} = 0, \quad f^{\mathcal{M}_1}(0) = 1, \quad f^{\mathcal{M}_1}(1) = 0 \\ \mathcal{M}_2: \quad & c^{\mathcal{M}_2} = 0, \quad f^{\mathcal{M}_2}(0) = 0, \quad f^{\mathcal{M}_2}(1) = 1\end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [01:12:33 - 01:14:03]

Jetzt müssen wir schauen, was hier gilt. Wir sehen auf jeden Fall, dass $\mathcal{M}_1$ ein Modell von φ_2 ist, und $\mathcal{M}_2$ ist ebenfalls ein Modell von φ_2 . Warum? φ_2 sagt einfach: Es existiert ein x , sodass $x \neq c$ ist. In beiden Strukturen ist c einfach 0, und in beiden Modellen existiert ein Element, das nicht 0 ist — nämlich die 1.

Schauen wir uns nun die erste Formel an. Wir sehen, dass $\mathcal{M}_1$ ein Modell von φ_1 ist. Die Formel verlangt, dass jedes Element x entweder gleich der Konstanten ist, oder gleich dem Funktionswert der Konstanten. In $\mathcal{M}_1$ ist das erfüllt: Entweder ist das Element 0, oder es ist $f(0) = 1$.

In $\mathcal{M}_2$ hingegen ist der Funktionswert der Konstanten, also $f(0)$, wieder 0. Das Element 1 erfüllt die Bedingung also nicht, da es weder gleich 0 noch gleich $f(0)$ ist. Das heißt, in $\mathcal{M}_2$ gilt φ_1 nicht.

Auswertung der Modelle

Dann gilt:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_1 &\models \varphi_2, & \mathcal{M}_2 &\models \varphi_2 \\ \mathcal{M}_1 &\models \varphi_1, & \mathcal{M}_2 &\not\models \varphi_1\end{aligned}$$

RawSienna: Erklärung:

- **RawSienna** $\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$: In beiden Strukturen ist $c = 0$. Da der Bereich $A = \{0, 1\}$ das Element $1 \neq 0$ enthält, ist φ_2 in beiden Strukturen wahr.
- **RawSienna** $\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = f(c))$: In $\mathcal{M}_1$ ist $c^{\mathcal{M}_1} = 0$ und $f^{\mathcal{M}_1}(c^{\mathcal{M}_1}) = f^{\mathcal{M}_1}(0) = 1$. Für jedes $x \in \{0, 1\}$ gilt also $x = 0$ oder $x = 1$. Somit $\mathcal{M}_1 \models \varphi_1$. In $\mathcal{M}_2$ ist $c^{\mathcal{M}_2} = 0$ und $f^{\mathcal{M}_2}(c^{\mathcal{M}_2}) = f^{\mathcal{M}_2}(0) = 0$. Für $x = 1$ gilt weder $1 = 0$ noch $1 = 0$. Somit $\mathcal{M}_2 \not\models \varphi_1$.

Mündliches Protokoll [01:14:03 - 01:27:03]

Das war also noch ein kleines Beispiel. Da kann man natürlich noch beliebig Junktoren und so weiter hinzufügen.

So viel zur Modelltheorie. Die Modelltheorie ist ein eigenständiges Gebiet der Mathematik — wir stehen hier wirklich noch ganz am Anfang. Es wurden viele Bücher dazu geschrieben, und es ist ein sehr aktives Forschungsgebiet. Man verwendet sie effektiv auch, um mathematische Sätze zu beweisen; es gibt beispielsweise Bereiche der Zahlentheorie, die sehr viel Modelltheorie nutzen, um neue Resultate zu erzielen.

Okay, vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns nächste Woche wieder!

■ Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

- **RawSiennaDichte lineare Ordnungen (DLO):** Eine Theorie mit einem zweistelligen Relationssymbol $<$, die eine totale, dichte Ordnung ohne Endpunkte axiomatisiert.
- **RawSiennaPeano-Arithmetik (PA):** Ein Axiomensystem für die Arithmetik mit der Signatur $\{0, S, +, \cdot\}$. Es umfasst grundlegende Eigenschaften der Nachfolgerfunktion, Addition, Multiplikation sowie das Induktionsschema.
- **RawSiennaSyntaktik vs. Semantik:** Während die Syntaktik sich mit Zeichenfolgen (Termen, Formeln, formalen Beweisen) befasst, ordnet die Semantik diesen Zeichen eine Bedeutung zu (Objekte, Aussagen, Wahrheit).
- **RawSienna $\mathcal{L}$ -Struktur:** Eine Menge (Bereich) zusammen mit konkreten Elementen, Relationen und Funktionen, die den Symbolen einer Signatur $\mathcal{L}$ zugeordnet werden.
- **RawSiennaInterpretation und Wahrheit:** Eine Interpretation besteht aus einer $\mathcal{L}$ -Struktur und einer Variablenbelegung. Sie ermöglicht es, den Wahrheitswert einer Formel rekursiv zu bestimmen ($\mathcal{I} \models \varphi$).
- **RawSiennaModell:** Eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ ist ein Modell einer Formel φ (oder einer Theorie Φ), wenn φ unter jeder Variablenbelegung in $\mathcal{M}$ wahr ist ($\mathcal{M} \models \varphi$).

Tuesday: April 14th 2025

Auswahlaxiom und Ordinalzahlen

■ Agenda der Vorlesung

In dieser Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **RawSiennaDas Auswahlaxiom:** Wiederholung und formale Definition.
- **RawSiennaOrdinalzahlen:** Intuition, formale Definition und Eigenschaften (Limes- und Nachfolgerordinalzahlen).
- **RawSiennaWohlordnungsprinzip:** Die Äquivalenz zum Auswahlaxiom.
- **RawSiennaTransfinite Induktion und Rekursion:** Prinzipien und Anwendung (Existenz einer Basis für jeden Vektorraum).
- **RawSiennaÄquivalenzen zum Auswahlaxiom:** Beweis der Äquivalenz von Wohlordnungsprinzip (WOP), Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und Teichmüller-Prinzip (TP).

III Das Auswahlaxiom

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:00]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser zweiten Hälfte des Semesters. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne, erholsame Osterferien. Das letzte Mal war ja Fabian Ziltener hier, hat mich hoffentlich gut vertreten und Ihnen vom Auswahlaxiom erzählt. Da werden wir jetzt fortfahren.

Ich hoffe, Sie haben über die Ferien nicht schon wieder alles darüber vergessen. Da ich das letzte Mal nicht dabei war, ist es vielleicht nicht schlecht, nochmals durchzugehen, wo wir stehen. Sie haben das Auswahlaxiom gesehen — Axiom of Choice. Wissen Sie noch, was das besagt? Gut, es gibt viele Möglichkeiten, das zu formulieren. Ja?

🎓 Studentenantwort

Wir haben eine Familie von Mengen, und wir können aus jeder Menge ein Element auswählen.

 Mündliches Protokoll [00:01:05 - 00:02:40]

Genau, absolut richtig. Wir haben eine Familie von Mengen — also eine Menge von Mengen — und es ist immer möglich, dass wir aus jeder dieser Mengen gleichzeitig ein Element auswählen. Und diese Menge von Mengen sollte natürlich nicht leer sein, weil es dann offensichtlich nicht geht. Sie soll also die leere Menge nicht enthalten, weil wir aus der leeren Menge nie ein Element auswählen können.

Formal ausgedrückt sagt uns das Auswahlaxiom also: Für alle $\mathcal{F}$ gilt, wenn die leere Menge nicht in der Familie $\mathcal{F}$ enthalten ist, dann existiert eine Funktion f . Diese Funktion f ist nun eben eine Auswahlfunktion; sie soll jedem Element dieser Familie von Mengen ein Element aus dieser Menge zuordnen. Das heißt, wir wollen eine Funktion, die von $\mathcal{F}$ — also von dieser Familie, das schreiben wir da oben hin — zur Vereinigung von $\mathcal{F}$ geht. Für jede Menge in $\mathcal{F}$ erhalten wir also ein Element, das in irgendeinem dieser $\mathcal{F}$ enthalten ist. Wir wollen nun aber, dass für alle X in $\mathcal{F}$ gilt, dass $f(X)$ in X enthalten ist.

 Das Auswahlaxiom

Axiom 4.1 (Auswahlaxiom (AC)): Gesehen: AC (Axiom of Choice)

$$\forall \mathcal{F} \left(\emptyset \notin \mathcal{F} \implies \exists f \left(f : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F} \wedge \forall X \in \mathcal{F} (f(X) \in X) \right) \right) \quad (4.1)$$

 Mündliches Protokoll [00:02:40 - 00:03:50]

Das ist eine umständliche Art und Weise, um aufzuschreiben, dass wir für alle Familien von Mengen aus jeder Menge eines auswählen können. In Worten ausgedrückt: Jede Familie von nicht-leeren Mengen hat eine Auswahlfunktion. Und Sie haben gesehen, das ist wiederum äquivalent zu der Aussage: Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

 Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms

Jede Familie von nicht-leeren Mengen hat eine „Auswahlfunktion“.

$\iff$

Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

 Mündliches Protokoll [00:03:50 - 00:05:30]

So ausgedrückt erscheint es eigentlich sehr sinnvoll, das als Axiom zu haben. Es wäre nämlich schon sehr schlecht, wenn wir in der Mathematik arbeiten würden und nicht wüssten, ob ein Produkt von nicht-leeren Mengen vielleicht leer sein könnte. Aber das folgt eben nicht aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen; man muss es wirklich noch als zusätzliches Axiom annehmen.

Trotzdem ist es von der Formulierung her vielleicht etwas, das man lieber beweisen würde. Als Axiom ist es doch ein bisschen umständlicher, als einfach nur zu sagen: Die leere Menge existiert. Deshalb hat es unter den Axiomen, die man heutzutage verwendet, einen etwas speziellen Status, weil es gefühlsmäßig nicht ganz wie ein typisches Axiom wirkt — also wie etwas, das man unbedingt als Axiom haben möchte.

Aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. In der modernen Mathematik verwendet man das Auswahlaxiom regelmäßig. In der Regel schreibt man jedoch ausdrücklich dazu, wenn man es verwendet. Man beweist etwas und merkt an: Der Beweis verwendet das Auswahlaxiom. Ohne dieses Axiom wird vieles — beispielsweise in der Algebra — sehr, sehr mühsam, und viele Dinge stimmen dann vielleicht gar nicht mehr. So ausgedrückt ist es also sehr harmlos. Wir werden aber gleich sehen, dass es auch noch deutlich weniger harmlose Formulierungen davon gibt.

Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:05:30 - 00:05:45]

Und dazu haben Sie die Ordinalzahlen gesehen. Wissen Sie noch, was Ordinalzahlen sind? Haben Sie schon ein gutes intuitives Verständnis davon? Das ist nämlich das Wichtige. Ja?

Studentenantwort

Zahlen ohne, also über Omega sozusagen, mehr als unendlich.

Mündliches Protokoll [00:05:50 - 00:07:15]

Können auch weniger sein — also Zahlen in ω sind auch schon Ordinalzahlen —, aber man geht einfach noch weiter. Genau. Es geht im Prinzip darum: Man zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann möchte man einfach noch weiter nummerieren. Das geht formal durchaus. Wir zählen hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und da geht es immer weiter.

Was man nun machen kann, ist zu sagen: Wir nehmen einfach noch eine neue Zahl dazu. Das ist dann ganz ω . Das ist dann auch eine Ordinalzahl, und die ist einfach noch größer als alle vorherigen. Das ist kein Problem, es hört hier nicht auf. Dann können wir sagen: Nehmen wir noch eine dazu, die noch größer ist als diese, die ja bereits größer ist als alle anderen. Und das kann man dann wiederholen, so weit man möchte, und sagen: Nehmen wir eine, die nochmals größer ist als all diese. Und dann macht man das immer weiter, und das hört natürlich nie auf. Es ist also eine Verallgemeinerung des Zählens, aber es geht eben immer weiter.

Mündliches Protokoll [00:07:15 - 00:08:45]

Das Wichtige ist, dass es nach oben a priori offen ist; man kann immer größere Ordinalzahlen bilden. Das Wichtige ist aber, dass es nach unten jeweils aufhört. Wenn man also eine Teilmenge nimmt, dann hat diese ein minimales Element. Das ist diese Sache mit der Wohlordnung. Das ist das Bild von den Ordinalzahlen. Am besten ist es — ich meine, wir haben ja alle unsere eigenen Bilder von Ordinalzahlen —, dass man sich das irgendwie vorstellt.

Ich weiß nicht, wie stellen Sie sich die ganzen Zahlen vor? Auf einer Geraden? Oder auf einer Spirale? Oder von oben nach unten? Wer stellt sie sich auf einer Geraden vor? Okay. Wer stellt sie sich als etwas anderes als eine Gerade vor? Ja, spannend. Auf der Geraden: Bei wem geht es rechts positiv und links negativ? Okay, bei wem ist links positiv und rechts negativ? Ah, niemand, spannend. Geht es bei jemandem von oben nach unten? Gut, egal. Da gibt es ja durchaus alle Variationen. Vielleicht ist es eine Gerade, aber ist die Gerade in Ihrem Kopf schön linear angeordnet oder vielleicht eher logarithmisch? Sodass der Abstand zwischen 100 und 200 etwa so groß ist wie zwischen 1 und 2, und zwischen 1000 und 2000 auch wieder. Ich glaube, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Das ist kein Problem, jeder stellt sich etwas anderes darunter vor, aber wir können formal gut darüber sprechen.

Mündliches Protokoll [00:08:45 - 00:10:00]

Machen Sie sich bei Ordinalzahlen also Ihr eigenes Bild davon. Die schöne formale Definition, mit der wir alle arbeiten können, lautet: Eine Menge α ist eine Ordinalzahl, falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ — also “*enthalten in*” oder “*Element von*” — wohlgeordnet ist.

Das wiederum ist a priori eine etwas mühsame Definition. Eine Ordinalzahl ist also eine Menge. Aber das ist ja nichts Spezielles für uns: In Zermelo-Fraenkel haben wir nichts anderes als Mengen. Zahlen — also ganze Zahlen — sind ja auch Mengen. Von daher sind das alles Mengen, daran darf man sich nicht stören lassen. Und wissen Sie noch, was transitiv bedeutet? Ja?

Studentenantwort

Jedes Element ist auch eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:10:05 - 00:11:30]

Genau. Jedes Element von α ist auch eine Teilmenge von α . Also α besteht aus Mengen, und die Elemente von α — also diese Mengen — sind auch Teilmengen.

Und dann durch $\in$ wohlgeordnet: Das heißt, wenn wir zwei Elemente in α haben, γ und δ , dann muss entweder γ in δ enthalten sein, oder δ in γ enthalten sein, oder die beiden sind gleich. Und diese Relation soll eine Wohlordnung definieren. Eine wichtige Eigenschaft, die ich vorher schon erwähnt habe, ist also: Diese Ordinalzahlen sind wohlgeordnet. Das heißt, nach unten gibt es immer ein minimales Element, wenn Sie eine Teilmenge nehmen.

Definition der Ordinalzahl

Definition 4.2 (Ordinalzahl): Eine Menge α ist eine „Ordinalzahl“, falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ wohlgeordnet ist.

Mündliches Protokoll [00:11:30 - 00:13:30]

Gut, und das wichtige Beispiel ist eben, dass die natürlichen Zahlen — oder eben ω — Ordinalzahlen sind. Also 0, das war die leere Menge; dann hatten wir 1, das ist die Menge, die nur die leere Menge enthält; 2, das ist die Menge, die die leere Menge enthält und die Menge bestehend aus der leeren Menge; bei 3 geht es dann immer so weiter. Und da sehen Sie natürlich: Jede von diesen Zahlen — also Mengen — erfüllt diese Bedingung.

Dann kann man aber auch ω selbst betrachten. Da nimmt man nicht nur all diese Zahlen, sondern die Menge all dieser Zahlen. Und dann kann man wieder weitermachen: $\omega + 1$, da nehmen wir die Menge bestehend aus ω und der Menge bestehend aus ω . Und dann haben wir $\omega + 2$ und so weiter. Und das kann man jetzt auch wieder weitermachen bis 2ω und so weiter — das hört nicht mehr auf. Gut. Das sind die Ordinalzahlen.

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:30]

Das ist auch noch eine wichtige Bemerkung; wir werden nächste Woche dann mit Kardinalzahlen weiterfahren. Vielleicht nochmals eine kurze Bemerkung dazu: Wir sehen hier bei endlichen Zahlen, für endliche Mengen ist das eine das Abzählen — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — und das andere ist die Anzahl der Elemente, also die Kardinalität, die eine endliche Menge haben kann. Die möglichen endlichen Kardinalitäten sind dasselbe wie die endlichen Ordinalzahlen.

Aber im Unendlichen sind diese zwei Begriffe zwei verschiedene Sachen. Als Menge ist diese Ordinalzahl abzählbar, und jene Ordinalzahl ist auch abzählbar. Das heißt, sie haben dieselbe Kardinalität. Aber als Ordinalzahlen ist die eine natürlich größer als die andere.

RawSiennaBeispiel: Natürliche Zahlen $n \in \omega$ sind Ordinalzahlen.

$$0 = \emptyset$$

$$1 = \{\emptyset\}$$

$$2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$\vdots$$

Aber auch ω ist eine Ordinalzahl:

$$\begin{aligned}\omega + 1 &= \omega \cup \{\omega\} \\ \omega + 2 &= (\omega + 1) \cup \{\omega + 1\} \\ &\vdots\end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:15:30 - 00:15:45]

Gut, also ein wichtiges, schönes und auch lustiges Konzept, diese Ordinalzahlen. Man braucht sie hin und wieder in der Mathematik. Ja?

Studentenfrage

Ist $\omega + 1$ nicht 2ω ?

Mündliches Protokoll [00:15:50 - 00:16:20]

Nein, das hat alle Elemente, die in ω enthalten sind. Wir haben die Menge ω , und dann nehmen wir einfach — das ist die Definition von $\omega + 1$, das ist einfach der Nachfolger von ω — wieder die Menge, die Sie in ω schon haben, und packen noch das ω dazu. Es ist wie hier: Das hier ist $2 + 1$, das heißt, es ist 2 und die Menge 2.

Studentenfrage

...

Mündliches Protokoll [00:16:25 - 00:19:20]

Doch, also gehen wir zurück zu dem Beispiel hier. Da haben wir 3, das enthält 2. Das heißt, es enthält die leere Menge, die Menge mit der leeren Menge, und es enthält auch noch 2 als Menge. So ist es gemeint, ja. Und da machen wir genau das hier auch.

Dann haben Sie diesen Satz gesehen, den wir nicht bewiesen haben. Wir gehen jetzt auch nicht zu tief in die Ordinalzahlen rein, weil es doch ein Gebiet ist, das außerhalb der Logik zwar hin und wieder Anwendung findet, aber nicht sehr oft. Deswegen haben wir da nicht so viele Beweise gemacht. Aber Sie haben diesen Fakt gesehen: Es gibt zwei verschiedene Arten von Ordinalzahlen. Falls α eine Ordinalzahl ist — sagen wir α ungleich 0 —, dann haben wir entweder den Fall, dass α die Vereinigung von allen Elementen ist, die in α enthalten sind. In diesem Fall ist α eine Limesordinalzahl. Oder wir haben den Fall, dass α eine Nachfolgerordinalzahl ist. In dem Fall ist α gleich $\beta + 1$. Das ist nur eine Terminologie; das folgt aus dem Satz, den Sie letztes Mal gesehen haben. Gut.

RawSiennaFakt: Falls $\alpha \neq 0$ eine Ordinalzahl ist, so gilt entweder:

$$\alpha = \bigcup \alpha \quad (\alpha \text{ ist eine „Limesordinalzahl“})$$

oder es gibt ein β , sodass

$$\alpha = \beta + 1 \quad (\alpha \text{ ist eine „Nachfolgerordinalzahl“})$$

Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:19:20 - 00:21:00]

Und dann haben Sie das Wohlordnungsprinzip gesehen. Das ist jetzt vielleicht der skandalöse Teil des Auswahlaxioms. Es sagt aus, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und hoffentlich haben Sie letztes Mal gesehen, dass das Auswahlaxiom äquivalent zum Wohlordnungsprinzip ist.

Für abzählbare Mengen ist es klar, dass wir sie wohlordnen können. Nehmen wir zum Beispiel $\mathbb{Q}$, die rationalen Zahlen. Natürlich sind sie mit der üblichen Ordnung, die wir auf den rationalen Zahlen haben, nicht wohlgeordnet. Aber wir können einfach sagen: Wir wissen, die rationalen Zahlen sind abzählbar. Das heißt, wir finden eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen, also zu ω , und somit haben wir eine Wohlordnung auf den rationalen Zahlen.

Ich weiß nicht, ob sich jemand über die Ferien die Zeit genommen hat, einmal zu überlegen, wie man die reellen Zahlen explizit wohlordnen kann. Hat sich das mal jemand überlegt? Jede Menge kann wohlgeordnet werden; das heißt, es existiert auf den reellen Zahlen eine Wohlordnung. Wir finden also eine Ordnung auf den reellen Zahlen, sodass jede Teilmenge ein minimales Element hat. Wenn man nun versucht, da zu basteln und zu überlegen, wird man herausfinden, dass man nicht darauf kommt.

Das liegt tatsächlich auch in der Natur der Sache. Das Auswahlaxiom ist unabhängig von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen. Das heißt, wenn man es nicht annimmt, dann wissen wir nicht, ob es eine Wohlordnung auf den reellen Zahlen gibt. Niemand kennt eine explizite Wohlordnung auf den reellen Zahlen. Wenn man sich nun überlegt, dass wir das Axiom annehmen, dass wir die reellen Zahlen wohlordnen können, dann erscheint das schon ein bisschen fragwürdig — dass man so etwas Starkes annimmt. Aber es ist eben äquivalent zu etwas, das wiederum sehr, sehr natürlich aussieht. Deswegen nimmt man in der Regel an, dass das Auswahlaxiom gilt und das Wohlordnungsprinzip somit auch.

Das Wohlordnungsprinzip

Prinzip4.3 (Wohlordnungsprinzip (WOP)): Jede Menge kann wohlgeordnet werden.

Gesehen: $AC \iff WOP$

 Mündliches Protokoll [00:21:00 - 00:25:00]

Vielleicht einfach zur Grundidee des Beweises — und das verwenden wir auch, das war dieses Lemma, das besagt: Für jede Menge gibt es eine Ordinalzahl und eine Bijektion zwischen dieser Ordinalzahl und der Menge. Die wichtige Grundidee des Beweises ist also, dass es für jede Menge M eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion — nennen wir sie f_λ — zwischen λ und M gibt. Und wenn wir eine solche Bijektion haben, dann erhalten wir natürlich eine Wohlordnung auf der Menge M . Das ist die Grundidee. Das werden wir im Folgenden auch noch verwenden, das ist sehr nützlich.

 Grundidee des Beweises

Gesehen im Beweis: Für jede Menge M gibt es eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion $f_\lambda : \lambda \rightarrow M$.

 Transfinite Induktion und Rekursion **Mündliches Protokoll [00:25:00 - 00:27:15]**

Heute wollen wir noch weitere Äquivalenzen zum Auswahlaxiom beweisen. Wir wollen zeigen, dass das Lemma von Kuratowski-Zorn äquivalent zum Auswahlaxiom ist, und dasselbe gilt für das Teichmüller-Prinzip. Das folgt alles ein bisschen denselben Ideen. Ich hoffe, Sie werden ein Gefühl dafür erhalten, was genau das Auswahlaxiom von diesem Gesichtspunkt aus besagt. Das hängt auch alles mit diesem Wohlordnungsprinzip zusammen.

Die Idee dahinter ist die transfinite Induktion und transfinite Rekursion. Ich werde das nicht beweisen. Sie haben ja gesehen, Fabian Ziltener hat für dieses Kapitel seine eigenen Notizen hochgeladen. Wir folgen jetzt ein bisschen seinen Notizen und ein bisschen den Notizen von Lorenz Halbeisen. Dort finden Sie auch die Referenzen und Beweise für diese Sachen.

Zuerst zur transfiniten Induktion. Die Idee ist: Wir haben das Induktionsprinzip für natürliche Zahlen. Wir wissen: Wenn etwas für 0 stimmt und es für ein Element stimmt, dann stimmt es auch für das Nachfolgeelement — und somit für alle natürlichen Zahlen. Dasselbe kann man auch für transfinite Zahlen, also für Ordinalzahlen, machen.

 Mündliches Protokoll [00:27:15 - 00:29:30]

Dazu verwendet man eine bestimmte Notation. Ich finde die immer etwas fragwürdig, aber das machen die Leute nun mal so: Anstatt zu schreiben “*sei λ eine Ordinalzahl*”, schreibt man “*sei $\lambda \in \Omega$* ”. Das ist insofern natürlich problematisch, weil Ω keine Menge ist. Es ist eine Klasse — also eine Menge im naiven Sinn —, deswegen kann man das schon so schreiben. Das heißt aber nicht, dass es irgendetwas mit der Signatur von Zermelo-Fraenkel zu tun hat. Es heißt einfach nichts anderes als “*sei λ eine Ordinalzahl*”. Es dient lediglich der Abkürzung. Das ist noch ein wichtiger Punkt.

Sei nun φ eine Formel, sodass Folgendes gilt: Wir haben eine Formel φ und ein Element $\lambda \in \Omega$. Für jedes $\alpha \in \lambda$ — also für jede dieser Ordinalzahlen, die kleiner sind als λ — soll gelten: Falls für jedes $\beta \in \alpha$ die Formel $\varphi(\beta)$ gilt, dann gilt auch $\varphi(\alpha)$. Wir nehmen jetzt an, dass diese Bedingung erfüllt ist.

Die transfinite Induktion besagt nun: Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$. Das ist die Aussage. Sie haben also etwas, und Sie wissen: Wenn es für alle kleineren Elemente gilt, dann gilt es auch für α . Und wenn das der Fall ist, dann gilt es tatsächlich für alle Elemente in Ihrer Ordinalzahl. Das ist die transfinite Induktion.

Transfinite Induktion

Prinzip 4.4 (Transfinite Induktion): Sei $\lambda \in \Omega$ und φ eine Formel, sodass: Für jedes $\alpha \in \lambda$ gilt: Falls für jedes $\beta \in \alpha$ die Formel $\varphi(\beta)$ gilt, dann gilt $\varphi(\alpha)$. Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$.

Mündliches Protokoll [00:29:30 - 00:31:30]

Die transfinite Rekursion ist ganz ähnlich; sie erlaubt uns, rekursive Definitionen für Ordinalzahlen zu machen. Den Beweis dazu finden Sie im Skript von Ziltener. Wenn man es aufschreibt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen technisch.

Sie besagt: Sei A eine Menge und λ eine Ordinalzahl. Und sei f eine Funktion, die von der Vereinigung aller Funktionen von den Ordinalzahlen, die in λ enthalten sind, nach A geht. Das heißt, jeder Funktion von einem β nach A wird ein neues Element von A zugeordnet. Dann gibt es eine eindeutige Funktion — nennen wir sie a — von λ nach A , sodass a_β (also $a(\beta)$) genau f angewandt auf a eingeschränkt auf β ist. Und das gilt für alle $\beta \in \lambda$.

Mündliches Protokoll [00:31:30 - 00:33:40]

Das ist auf den ersten Blick ein ziemlicher Hirntwister, wenn man schaut, was da vor sich geht. Aber es ist eigentlich genau so, wie wir es für rekursive Definitionen über den natürlichen Zahlen gewohnt sind. Wir können etwas rekursiv definieren, indem wir einfach sagen: Was macht es für das erste Element, also für die 0? Und dann sagen noch: Wenn wir es für alle kleineren Elemente bereits definiert haben, wie können wir es dann für das nächstgrößere definieren? Und genau das macht das f hier.

Wir müssen uns eigentlich vorstellen, wir hätten gerne eine Folge von Elementen in A . Und zwar eine transfinite Folge, das heißt, die Indexmenge ist λ . Eine Folge ist ja nichts anderes als eine Abbildung von λ nach A . Was wir gegeben haben, ist Folgendes: Wir können die Funktion von β nach A anschauen — das sind alle vorherigen Folgenglieder. Und wir wissen, wie wir daraus etwas Neues konstruieren können. Das wissen wir für alle vorherigen Folgen. Das ist quasi die rekursive Bedingung. Und der Satz sagt uns jetzt einfach: In dem Fall können wir das fortsetzen; es gibt tatsächlich eine Funktion, die das für ganz λ macht.

Transfinite Rekursion

Prinzip 4.5 (Transfinite Rekursion): Sei A eine Menge, $\lambda \in \Omega$ und $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta A \rightarrow A$. Dann gibt es eine eindeutige Funktion $a : \lambda \rightarrow A$ sodass

$$a_\beta = a(\beta) = f(a|_\beta)$$

für alle $\beta \in \lambda$.

Beweis: siehe Skript Ziltener

Mündliches Protokoll [00:33:40 - 00:36:40]

Als Beispiel für die natürlichen Zahlen ist das genau das, was wir wollen. Nehmen wir zum Beispiel die Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge ist eine Folge von natürlichen Zahlen; hier ist unser λ also ω , und unser A ist ebenfalls ω . Wir wollen jetzt für jedes Element in ω eine Zahl haben. Die Fibonacci-Folge ordnet jeder natürlichen Zahl eine neue Zahl zu.

Um die Fibonacci-Folge zu definieren, wissen wir: F_0 ist 0, F_1 ist 1, und F_n ist gegeben durch $F_{n-2} + F_{n-1}$ für $n \geq 2$. Der Satz sagt uns jetzt eben, dass eine solche Funktion a tatsächlich existiert.

RawSiennaBeispiel: $\lambda = \omega$, $A = \omega$ Fibonacci-Folge $a : \omega \rightarrow \omega$

$$\begin{aligned} F_0 &= 0, & F_1 &= 1 \\ F_n &= F_{n-2} + F_{n-1} & \text{für } n \geq 2 \end{aligned}$$

$\implies$ ein solches a existiert.

Mündliches Protokoll [00:36:40 - 00:36:55]

Das ist auch Standard. Wenn Sie transfinite Rekursion googeln, finden Sie das oder noch allgemeinere Sachen. Ein schönes Beispiel, das wir uns dazu anschauen können, ist der Satz: Jeder Vektorraum hat eine Basis.

Jeder Vektorraum hat eine Basis

Mündliches Protokoll [00:36:55 - 00:38:40]

Wie möchte man das beweisen? Im Prinzip haben wir unsere Elemente im Vektorraum, und die können wir durch eine Ordinalzahl indexieren. Wir wissen, es gibt eine Bijektion von einer Ordinalzahl zum Vektorraum. Es existiert also eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion von λ nach V . Das heißt, wir können V als die Menge der v_β schreiben, wobei $\beta \in \lambda$ ist. Wir können die Elemente in V also durch β indexieren.

Was wir nun eigentlich machen, ist Folgendes: Wir beginnen mit dem nullten Vektor, also dem ersten Vektor v_0 . Danach nehmen wir immer einen Vektor dazu und gehen

zum nächsten. Wenn dieser linear unabhängig zu denjenigen ist, die wir bereits haben, nehmen wir ihn dazu. Wenn er linear abhängig ist, nehmen wir ihn nicht dazu. Und so gehen wir durch alle β durch. Für jeden Vektor entscheiden wir: Ist er linear unabhängig von denjenigen, die wir bereits ausgewählt haben? Wenn ja, nehmen wir ihn dazu, ansonsten nicht. Das machen wir bis zum Ende, bis wir alle Vektoren durchgegangen sind, und was am Schluss übrig bleibt, ist eine Basis.

Das ist genau das, was wir im endlichen Fall auch machen. Sie nehmen einen Vektor, dann nehmen Sie einen zweiten dazu und schauen: Ist dieser linear unabhängig? Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu. Dann schauen Sie: Gibt es noch irgendeinen, der linear unabhängig ist? Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu, und irgendwann haben Sie eine Basis.

Mündliches Protokoll [00:38:40 - 00:40:40]

Und das ist genau das, was wir im unendlichen Fall auch machen. Aber um das wirklich sauber aufzuschreiben, macht man das über diese transfinite Rekursion. Wir nehmen als unsere Zielmenge A jetzt die Potenzmenge von V , da wir mit Teilmengen von V arbeiten wollen. Sei also f eine Funktion, die von den Funktionen von β in die Potenzmenge von V wiederum in die Potenzmenge von V abbildet.

Mündliches Protokoll [00:40:40 - 00:42:40]

Wir müssen nun einfach rekursiv definieren, wie wir die nächstgrößere Menge bilden. Das definieren wir folgendermaßen: Wenn t eine Funktion von β in die Potenzmenge von V ist, dann definieren $f(t)$ über verschiedene Fallunterscheidungen. Wir sagen, das soll die leere Menge sein, falls $\beta = 0$ ist. Wir beginnen also mit der leeren Menge.

Mündliches Protokoll [00:42:40 - 00:44:40]

Falls wir β als Nachfolgerordinalzahl von einem δ schreiben können — also $\beta = \delta + 1$ —, dann nehmen wir $t(\delta)$ und fügen den Vektor v_δ hinzu, sofern die Menge $t(\delta) \cup \{v_\delta\}$ linear unabhängig ist. Ansonsten, wenn sie linear abhängig ist, belassen wir es einfach bei $t(\delta)$.

Mündliches Protokoll [00:44:40 - 00:45:25]

Ja, das ist ein bisschen mühsam aufzuschreiben. Das war jetzt der Fall, dass β eine Nachfolgerordinalzahl ist. Falls β eine Limesordinalzahl ist, dann nehmen wir einfach die Vereinigung von allen $t(\delta)$, wobei δ kleiner als β ist. Das ist quasi unsere Rekursionsdefinition.

Gemäß der transfiniten Rekursion wissen wir nun, dass eine Funktion a von λ in diese Potenzmenge existiert, sodass $a(\beta)$ genau $f(a|_\beta)$ ist. Wir definieren nun B einfach als die Vereinigung all dieser $a(\beta)$. Die Behauptung ist jetzt — das möchte ich noch ganz kurz erwähnen —, dass B tatsächlich eine Basis ist. B ist also linear unabhängig.

Das kann man zeigen, indem man sich überlegt: Wenn wir irgendeine endliche Teil-

menge von Vektoren in B haben, dann müssen diese bereits in irgendeinem dieser $a(\beta)$ enthalten sein, und die $a(\beta)$ sind nach Konstruktion alle linear unabhängig. Das ist die Idee. Vielleicht können Sie das selbst noch ausarbeiten, wenn es nicht ganz klar ist. Oder wissen Sie was, wir machen das nach der Pause noch sauber fertig, das ist vielleicht besser. Machen wir eine kurze Pause und in einer Viertelstunde weiter.

Beweis

Es existiert ein $\lambda \in \Omega$ und eine Bijektion $\lambda \rightarrow V$. Wir können also schreiben: $V = \{v_\beta \mid \beta \in \lambda\}$.

Sei $A = \mathcal{P}(V)$ und $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta \mathcal{P}(V) \rightarrow \mathcal{P}(V)$. Für $t : \beta \rightarrow \mathcal{P}(V)$ definieren wir $f(t)$ als:

$$f(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0 \\ t(\delta) \cup \{v_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear unabhängig} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear abhängig} \\ \bigcup_{\delta \in \beta} t(\delta) & \text{falls } \beta \text{ eine Limesordinalzahl ist} \end{cases}$$

Gemäß der transfiniten Rekursion existiert ein $a : \lambda \rightarrow \mathcal{P}(V)$, sodass $a(\beta) = f(a|_\beta)$. Definiere $A_\beta := a(\beta)$ und $B := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$.

RawSiennaBehauptung: B ist eine Basis. (D. h. B ist linear unabhängig und erzeugt V).

Q.E.D.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Nach der Pause wird der Beweis fortgesetzt.

Mündliches Protokoll [00:45:25 - 00:47:00]

Noch ein paar Bemerkungen zu Fragen aus der Pause, die vielleicht für alle relevant sind. Erstens: Wie man sich Ordinalzahlen vorstellen kann. Ich würde sagen, solange sie abzählbar sind, kann man sie sich sehr gut vorstellen — und zwar effektiv einfach als abzählbare Teilmengen von $\mathbb{R}$.

Wir können uns zum Beispiel die Zahlen $1 - \frac{1}{n}$ anschauen, wobei n eine natürliche Zahl ungleich Null ist. Wir betrachten also das Intervall zwischen 0 und 1. Dann haben wir 0, ein Halb, zwei Drittel und so weiter. Da kommen wir immer näher an die 1 heran, erreichen sie aber nie ganz. Das ist eine wohlgeordnete Menge: Jede Teilmenge hat ein kleinstes Element. Sie ist also nach unten wohlgeordnet, aber nicht nach oben.

Wenn wir da nun die 1 noch dazunehmen, dann sehen wir: Die Folge kommt immer näher an die 1 heran, und dann haben wir als Abschluss noch die 1. Diese 1 ist wirklich größer als alle anderen Elemente davor. Das ist kein Problem, das verhält sich dann genau wie ω . Es gibt eine Bijektion von dieser Menge zu ω . Und dann können wir sagen: Nehmen wir einfach noch ein weiteres Element dazu, das noch größer ist. Man könnte zum Beispiel $2 - \frac{1}{2}$ dazunehmen. Dann hat man $\omega + 2$ und so weiter. Das kann man dann wiederholen: Man geht immer näher an die 2 heran und nimmt dann die 2

selbst noch dazu. Das wäre dann 2ω . Und das kann man auf den ganzen reellen Zahlen immer weitermachen, bis man bei $\omega \cdot \omega$ ankommt. Sich das vorzustellen, ist also gut machbar.

Einblick: Visualisierung von abzählbaren Ordinalzahlen

Die Einbettung von Ordinalzahlen in die reellen Zahlen ist eine hervorragende Methode, um sich die Struktur von Limes- und Nachfolgerordinalzahlen vorzustellen. Die Menge $\{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ hat den Ordnungstyp ω . Fügt man den Grenzwert 1 hinzu, erhält man den Ordnungstyp $\omega + 1$. Wiederholt man diesen Prozess im Intervall $[1, 2)$, erhält man $\omega + \omega = \omega \cdot 2$. Solange die Ordinalzahlen abzählbar sind, lassen sie sich als wohlgeordnete Teilmengen von $\mathbb{R}$ visualisieren.

Mündliches Protokoll [00:47:00 - 00:49:10]

Neben diesem *“Immer-näher-an-den-Rand-Gehen”* finden Sie auch schöne Bilder auf Wikipedia. Ich glaube, wo die Vorstellung aufhört — zumindest bei mir —, ist, sobald die Ordinalzahlen überabzählbar werden. Wie man sich das dann vorstellt, ist deutlich schwieriger. Deswegen haben wir ja auch solche Mühe, die reellen Zahlen wohlzuordnen. Da muss man dann wirklich sehr formal werden.

Dann nochmals zu dieser transfiniten Rekursion: Das f hier sagt uns wirklich, wenn Sie irgendein β kleiner als λ nehmen, dann haben Sie eine Folge mit Elementen in A , indiziert durch β . Und das f sagt Ihnen jetzt, wie Sie aus einer solchen Folge das nächste Folgenglied ausrechnen.

Bei den Fibonacci-Zahlen haben wir F_n definiert als $F_{n-1} + F_{n-2}$. Wir können aus all diesen vorherigen Dingen — wir haben ja die ganze bisherige Folge gegeben — das nächste Folgenglied ausrechnen. Und das ist genau das, was das f hier macht. Wenn man diese Vorgabe hat, dann liefert uns das eine eindeutige Folge.

Nochmals zur Diskussionsfrage von vorhin: Ich habe ein paar Klammern zu viel gemacht. Wenn wir eine Ordinalzahl λ haben, dann ist $\lambda + 1$ gegeben als $\lambda \cup \{\lambda\}$ — und nicht als $\lambda \cup \{\{\lambda\}\}$. Das war mein Fehler. Also ein Korrigendum für diejenigen, die es auf dem Video schauen, Korrigendum zu Minute 8 oder so: $\lambda + 1$ ist $\lambda \cup \{\lambda\}$. Sie waren zu Recht verwirrt, dankeschön.

Korrektur zur Nachfolgerordinalzahl

Bemerkung (Korrektur: Nachfolgerordinalzahl): Für eine Ordinalzahl λ ist der Nachfolger $\lambda + 1$ definiert als:

$$\lambda + 1 = \lambda \cup \{\lambda\}$$

und **nicht** als $\lambda \cup \{\{\lambda\}\}$.

Mündliches Protokoll [00:49:10 - 00:52:08]

Gut, jetzt wollen wir aber noch zeigen, dass das tatsächlich eine Basis ist. Wir müssen

etwas vorwärtsmachen, damit wir noch rechtzeitig fertig werden. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben gesagt, wie wir diese Rekursion definieren: Wir nehmen einen Vektor, schauen uns die vorherigen Vektoren an und nehmen den neuen dazu, falls er linear unabhängig ist. Wenn er aber linear abhängig ist, dann nehmen wir v_δ nicht dazu. Wir wissen nun, es gibt dieses A_β .

Als Erstes können wir bemerken: Gemäß Konstruktion sind diese A_β natürlich alle linear unabhängig. Wir beginnen mit der leeren Menge, und die leere Menge ist linear unabhängig. Danach nehmen wir immer nur dann etwas dazu, wenn die Menge linear unabhängig bleibt. Die A_β sind also linear unabhängig.

Wir wollen jetzt zeigen, dass die Vereinigung ebenfalls linear unabhängig ist. Das folgt daraus, dass die A_β eine aufsteigende Kette bilden, was man mit transfiniter Induktion zeigen kann. Die Behauptung ist nun, dass A_λ eine Kette ist.

Wie beweisen wir das? Seien $x, y \in A_\lambda$. Das heißt, x liegt in irgendeinem A_β und y in einem A_γ für $\beta, \gamma \in \lambda$. Da die Ordinalzahlen wohlgeordnet sind, ist eines davon kleiner oder gleich dem anderen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass $\beta \leq \gamma$ gilt. Daraus folgt, dass x und y beide in A_γ enthalten sind. Und da A_γ eine Kette ist, kann man je zwei Elemente vergleichen. Das Ganze ist also eine Kette. Hier spüren wir auch wieder sehr stark den Geschmack vom Zorn-Lemma und dem Teichmüller-Prinzip.

Beweis der linearen Unabhängigkeit und Erzeugendeneigenschaft

Bemerkung: Die A_β sind linear unabhängig (folgt mit transfiniter Induktion).

Behauptung: A_λ ist eine Kette.

Beweis

Seien $x, y \in A_\lambda$. Dann existieren $\beta, \gamma \in \lambda$ mit $x \in A_\beta$ und $y \in A_\gamma$. Da λ wohlgeordnet ist, gilt (o. B. d. A.) $\beta \leq \gamma$. Da die A_β eine aufsteigende Kette bilden ($A_\beta \subseteq A_\gamma$), gilt $x, y \in A_\gamma$. Da A_γ eine Kette ist, sind x und y vergleichbar. Q.E.D.

Einblick: Klärung zur Terminologie

An dieser Stelle vermischt der Dozent leicht die Terminologie des Vektorraum-Beweises mit dem darauffolgenden Beweis zum Zornschen Lemma. Im Kontext des Vektorraums bilden die Mengen A_β eine aufsteigende Kette bezüglich der Inklusion (d. h. $A_\beta \subseteq A_\gamma$ für $\beta \leq \gamma$). Die Vereinigung $B = \bigcup A_\beta$ ist linear unabhängig, da jede endliche Teilmenge von B bereits in einem der A_β liegen muss und diese nach Konstruktion linear unabhängig sind. Der formale Beweis, dass eine Kette vorliegt, leitet direkt über zum Beweis, dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert. Q.E.D.

Äquivalenz von WOP, KZL und TP

Übersicht der Äquivalenzen

Satz 4.6: Die folgenden Aussagen sind äquivalent zu AC:

- RawSienna(1) RawSiennaWOP (Wohlordnungsprinzip)
- RawSienna(2) RawSiennaKZL (Kuratowski-Zorn-Lemma)
- RawSienna(3) RawSiennaTP (Teichmüller-Prinzip)

WOP impliziert KZL

WOP $\implies$ KZL

Mündliches Protokoll [00:52:08 - 00:54:00]

Gut, wo sind wir? Wir wollen zeigen, dass es ein maximales Element hat. Das Wohlordnungsprinzip haben wir dafür schon verwendet. Wir können das hier an der Tafel auswischen.

Wir wissen jetzt, dass A_λ eine Kette ist. Die zweite Behauptung ist nun, dass jede obere Schranke von A_λ maximal ist. Das folgt eigentlich schon fast wieder aus der Konstruktion. Angenommen, m ist eine obere Schranke von A_λ , und wir nehmen an, dass m nicht maximal ist. Das heißt, es gibt irgendein $p \in P$ — das ist ja indiziert, also irgendein $p_\delta \in P$ — mit $m < p_\delta$. Sonst wäre es ja maximal.

Mündliches Protokoll [00:54:00 - 00:56:45]

Daraus folgt jetzt aber, dass p_δ eine obere Schranke von A_δ ist, weil A_δ nach Definition in A_λ enthalten ist. Dann würde aber daraus folgen, dass wir p_δ hinzufügen müssten, wenn wir zu $A_{\delta+1}$ übergehen. Und das ist in A_λ offensichtlich passiert, also ist $p_\delta \in A_\lambda$. Da m aber eine obere Schranke von A_λ ist, müsste $p_\delta \leq m$ gelten. Das ist ein direkter Widerspruch zu unserer Annahme $m < p_\delta$. Das beweist, dass m ein maximales Element ist. Wir haben also gezeigt: Aus dem Wohlordnungsprinzip folgt das Lemma von Kuratowski und Zorn.

Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partiell geordnete Menge, sodass jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke in P hat. Zu zeigen: P hat ein maximales Element.

Nach WOP existiert eine Wohlordnung auf P . Sei $P = \{p_\beta \mid \beta \in \lambda\}$ für eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$.

Wir definieren rekursiv eine Kette in P . Sei $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta P \rightarrow P$. Für $t : \beta \rightarrow P$ definiere:

$$f(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0 \\ t(\delta) \cup \{p_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{p_\delta\} \text{ ist eine Kette} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{p_\delta\} \text{ ist keine Kette} \\ \bigcup_{\delta \in \beta} t(\delta) & \text{falls } \beta \text{ eine Limesordinalzahl ist} \end{cases}$$

Sei A_β die durch transfinite Rekursion erhaltene Menge und $A_\lambda = \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$.

Behauptung: A_λ ist eine Kette.

(Beweis analog zu vorher: Die A_β bilden eine aufsteigende Folge von Ketten).

Da A_λ eine Kette ist, hat sie nach Voraussetzung eine obere Schranke $m \in P$.

Behauptung: m ist ein maximales Element in P .

Beweis

Angenommen, m ist nicht maximal. Dann existiert ein $p_\delta \in P$ mit $m < p_\delta$. Da m eine obere Schranke von A_λ ist, gilt für alle $x \in A_\lambda$, dass $x \leq m < p_\delta$. Insbesondere ist p_δ eine obere Schranke von $A_\delta \subseteq A_\lambda$. Dann ist $A_\delta \cup \{p_\delta\}$ eine Kette. Nach Konstruktion wird p_δ im Schritt $\delta + 1$ hinzugefügt: $A_{\delta+1} = A_\delta \cup \{p_\delta\}$. Somit ist $p_\delta \in A_\lambda$. Da m eine obere Schranke von A_λ ist, muss $p_\delta \leq m$ gelten. Dies ist ein Widerspruch zu $m < p_\delta$. Somit ist m maximal.

Q.E.D.

Q.E.D.

III Das Teichmüller-Prinzip

Mündliches Protokoll [00:56:45 - 00:58:30]

Gut, jetzt beweisen wir, dass das Lemma von Kuratowski und Zorn das Teichmüller-Prinzip impliziert. Wir zeigen also die Implikationen im Kreis: von WOP zu KZL, von KZL zu TP und von TP zurück zum Auswahlaxiom.

Wir machen jetzt wieder unsere transfinite Rekursion. Wir nehmen P als eine nicht-leere Partialordnung und indizieren die Elemente in P durch eine Ordinalzahl $\beta \in \Omega$. Wir fixieren also eine Ordinalzahl und wollen dann rekursiv ein entsprechendes f definieren.

Das Teichmüller-Prinzip

Definition 4.7 (Familie mit endlichem Charakter): Eine Familie $\mathcal{M}$ von Mengen hat „endlichen Charakter“, falls für jede Menge X gilt:

$$X \in \mathcal{M} \iff \text{jede endliche Teilmenge von } X \text{ ist in } \mathcal{M}$$

Prinzip 4.8 (Teichmüller-Prinzip (TP)): Ist $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter, so hat $\mathcal{F}$ ein maximales Element (bezüglich $\subseteq$).

 Mündliches Protokoll [00:58:30 - 01:00:30]

Kommen wir zum Teichmüller-Prinzip. Oswald Teichmüller war ein sehr guter Mathematiker in den 30er Jahren in Deutschland, aber kein sehr guter Mensch. Er war ein sehr überzeugter Nazi, hat sich freiwillig gemeldet, um an der Ostfront zu kämpfen, und ist dann dort auch gestorben. Er hat aber viele einflussreiche mathematische Resultate bewiesen.

Das Teichmüller-Prinzip besagt: Falls $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter ist, so hat $\mathcal{F}$ ein maximales Element bezüglich der Inklusion. Auch hier sehen wir wieder den Bezug zum Vektorraum: Wir wissen, dass Teilmengen von linear unabhängigen Vektoren einen endlichen Charakter haben. Mit dem Teichmüller-Prinzip wissen wir folglich, dass es ein maximales Element bezüglich der Inklusion gibt — also eine maximale Teilmenge von linear unabhängigen Vektoren. Und dann kann man einfach zeigen, dass daraus folgt, dass dies eine Basis ist.

 Einblick: Teichmüller-Prinzip und Basisexistenz

Das Teichmüller-Prinzip liefert einen sehr eleganten Beweis für die Existenz von Basen in beliebigen Vektorräumen. Die Eigenschaft "linear unabhängig" hat endlichen Charakter: Eine unendliche Menge von Vektoren ist genau dann linear unabhängig, wenn jede ihrer endlichen Teilmengen linear unabhängig ist. Wendet man das Teichmüller-Prinzip auf die Familie aller linear unabhängigen Teilmengen eines Vektorraums an, erhält man sofort die Existenz einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge, was genau der Definition einer Basis entspricht.

 KZL impliziert TP **KZL $\implies$ TP** **Mündliches Protokoll [01:00:30 - 01:03:00]**

Was wir jetzt beweisen wollen, ist der Satz, dass die folgenden Aussagen äquivalent zum Auswahlaxiom sind: Das erste ist das Wohlordnungsprinzip, das zweite das Kuratowski-Zorn-Lemma und das dritte das Teichmüller-Prinzip.

Dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert, haben wir gerade gemacht. Jetzt zeigen wir, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma das Teichmüller-Prinzip impliziert. Wir nehmen also an, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma gilt, und wollen zeigen, dass dann auch das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu nehmen wir eine nicht-leere Familie $\mathcal{F}$ von Mengen mit endlichem Charakter.

Wir haben hier natürlich eine Partialordnung, die durch die Inklusion gegeben ist. $\mathcal{F}$ zusammen mit der Inklusion ist also eine nicht-leere Partialordnung. Das ist ohnehin die wichtigste Partialordnung, die man im mathematischen Alltag antrifft.

Wir betrachten nun eine Kette in $\mathcal{F}$, nennen wir sie $\mathcal{C}$. Diese Kette hat als obere Schranke die Vereinigung von allen Elementen in $\mathcal{C}$. Wir müssen uns jetzt nur noch fragen: Ist diese Vereinigung wieder in $\mathcal{F}$ enthalten?

Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. $(\mathcal{F}, \subseteq)$ ist eine nicht-leere Partialordnung.

Sei $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine Kette. Wir behaupten, dass $\bigcup \mathcal{C}$ eine obere Schranke von $\mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$ ist. Klar ist, dass $\bigcup \mathcal{C}$ eine obere Schranke bezüglich $\subseteq$ ist. Wir müssen zeigen, dass $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$.

Mündliches Protokoll [01:03:00 - 01:05:00]

Ja, das ist sie. Weshalb? Wir wissen, $\mathcal{F}$ hat endlichen Charakter. Das heißt, alle endlichen Teilmengen der Mengen in $\mathcal{C}$ sind in $\mathcal{F}$ enthalten. Folglich sind auch alle endlichen Teilmengen dieser großen Vereinigung in $\mathcal{F}$ enthalten. Und somit liegt auch die Vereinigung selbst wieder in $\mathcal{F}$. Ich werde das jetzt nicht im Detail aufschreiben, damit wir noch fertig werden. Wir können nun das Kuratowski-Zorn-Lemma anwenden und folgern, dass $\mathcal{F}$ ein maximales Element bezüglich der Inklusion besitzt.

Da $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, gilt $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$ genau dann, wenn jede endliche Teilmenge $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$ liegt. Sei $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ eine endliche Teilmenge, $E = \{x_1, \dots, x_n\}$. Für jedes $x_k \in E$ existiert ein $C_k \in \mathcal{C}$ mit $x_k \in C_k$. Da $\mathcal{C}$ eine Kette ist, sind die C_k total geordnet. Da es nur endlich viele sind, existiert ein maximales $C_{\max} \in \{C_1, \dots, C_n\}$. Dann gilt $E \subseteq C_{\max}$. Da $C_{\max} \in \mathcal{F}$ und $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, ist jede endliche Teilmenge von $C_{\max}$ in $\mathcal{F}$. Somit ist $E \in \mathcal{F}$. Da dies für jede endliche Teilmenge $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ gilt, folgt $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$.

Somit hat jede Kette in $\mathcal{F}$ eine obere Schranke in $\mathcal{F}$. Nach dem Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) besitzt $\mathcal{F}$ ein maximales Element. Dies beweist das Teichmüller-Prinzip (TP).

Q.E.D.

III TP impliziert AC

TP $\implies$ AC

Mündliches Protokoll [01:05:00 - 01:07:30]

Wir wissen nun also: Aus dem Kuratowski-Zorn-Lemma folgt das Teichmüller-Prinzip. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass das Teichmüller-Prinzip das Auswahlaxiom impliziert.

Wir nehmen an, dass das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir definieren jetzt $\mathcal{E}$ als die Menge aller Auswahlfunktionen g für Teilfamilien $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Wir betrachten also einfach Teilfamilien von $\mathcal{F}$ und schauen uns Auswahlfunktionen darauf an. Das heißt, $\mathcal{E}$ ist die Menge aller partiellen Auswahlfunktionen.

Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir definieren die Menge $\mathcal{E}$ aller partiellen Auswahlfunktionen:

$$\mathcal{E} = \{g \subseteq \mathcal{F} \times \bigcup \mathcal{F} \mid g \text{ ist Auswahlfunktion für eine Teilfamilie } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}\}$$

Mündliches Protokoll [01:07:30 - 01:10:00]

Man kann nun bemerken, dass $\mathcal{E}$ endlichen Charakter hat. Aus dem Teichmüller-Prinzip folgt dann, dass es ein maximales Element f_0 in $\mathcal{E}$ gibt. Man kann dann zeigen, dass die Domäne von f_0 ganz $\mathcal{F}$ sein muss. Somit ist f_0 eine globale Auswahlfunktion auf $\mathcal{F}$. Das war ganz kurz die Beweisidee. Die Details finden Sie im Skript von Lorenz Halbeisen. Sie können sich das in Ruhe überlegen, bei Fragen auf uns zukommen oder es mit Ihren Assistenten diskutieren.

Gut, vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis nächsten Dienstag!

Behauptung: $\mathcal{E}$ hat endlichen Charakter.

Beweis

Eine Menge von Paaren g ist genau dann eine partielle Auswahlfunktion, wenn jede endliche Teilmenge von g eine partielle Auswahlfunktion ist. Die Bedingungen (Rechtsseindeutigkeit und $g(X) \in X$) lassen sich auf endlichen Teilmengen prüfen. Q.E.D.

Nach dem Teichmüller-Prinzip (TP) besitzt $\mathcal{E}$ ein maximales Element f_0 .

Behauptung: $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$.

Beweis

Angenommen, $\text{dom}(f_0) \neq \mathcal{F}$. Dann existiert ein $X \in \mathcal{F}$ mit $X \notin \text{dom}(f_0)$. Da $\mathcal{F}$ eine Familie nicht-leerer Mengen ist, gilt $X \neq \emptyset$. Wähle ein $x \in X$. Definiere $f' = f_0 \cup \{(X, x)\}$. Dann ist f' eine partielle Auswahlfunktion, also $f' \in \mathcal{E}$. Es gilt $f_0 \subsetneq f'$, was ein Widerspruch zur Maximalität von f_0 in $\mathcal{E}$ ist. Somit muss $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$ gelten. Q.E.D.

Da $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$, ist f_0 eine Auswahlfunktion für die gesamte Familie $\mathcal{F}$. Dies beweist das Auswahlaxiom (AC). Q.E.D.

Ende der Vorlesung

Der Dozent beendet die Vorlesung und verabschiedet die Studierenden.

Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:29:21]

[Die Tonspur ist stumm bzw. enthält Hintergrundgeräusche nach der Vorlesung. Der Dozent packt zusammen und die Studierenden verlassen den Saal.]

■ Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

- **RawSiennaAuswahlaxiom (AC):** Jede Familie von nicht-leeren Mengen besitzt eine Auswahlfunktion.
- **RawSiennaOrdinalzahlen:** Transitive Mengen, die durch die Elementrelation $\in$ wohlgeordnet sind. Sie erweitern das Konzept der natürlichen Zahlen ins Transfinite.
- **RawSiennaWohlordnungsprinzip (WOP):** Jede Menge kann wohlgeordnet werden. Es ist äquivalent zum Auswahlaxiom.
- **RawSiennaTransfinite Induktion und Rekursion:** Verallgemeinerungen der vollständigen Induktion und Rekursion auf wohlgeordnete Klassen (Ordinalzahlen).
- **RawSiennaÄquivalenzen:** Das Auswahlaxiom (AC), das Wohlordnungsprinzip (WOP), das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und das Teichmüller-Prinzip (TP) sind logisch äquivalent.